



# OC Pizza

## Système de gestion de pizzeria

### HandlePizza

Version 1.0

#### **Auteur**

Antoine de Chaunac  
Analyste programmeur



## TABLE DES MATIERES

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 - Versions .....</b>                                                                       | <b>9</b>  |
| <b>2 - Introduction .....</b>                                                                   | <b>10</b> |
| 2.1 - Objet du document .....                                                                   | 10        |
| 2.2 - Références.....                                                                           | 10        |
| 2.3 - Besoin du client .....                                                                    | 10        |
| 2.3.1 - Contexte .....                                                                          | 10        |
| 2.3.2 - Enjeux et Objectifs .....                                                               | 11        |
| 2.4 - Périmètre fonctionnel .....                                                               | 12        |
| <b>3 - Description générale de la solution .....</b>                                            | <b>13</b> |
| 3.1 - Principes de fonctionnement .....                                                         | 13        |
| 3.2 - Acteurs.....                                                                              | 15        |
| 3.2.1 - Acteurs principaux.....                                                                 | 15        |
| 3.2.1.1 - Client.....                                                                           | 16        |
| 3.2.1.2 - Employé.....                                                                          | 16        |
| 3.2.1.3 - Pizzaiolo .....                                                                       | 16        |
| 3.2.1.4 - Livreur .....                                                                         | 16        |
| 3.2.1.5 - Manager.....                                                                          | 17        |
| 3.2.1.6 - Patron/direction .....                                                                | 17        |
| 3.2.2 - Acteurs secondaires.....                                                                | 17        |
| 3.2.2.1 - Système bancaire.....                                                                 | 17        |
| 3.2.2.2 - Fournisseur.....                                                                      | 17        |
| 3.2.3 - Acteurs dans les users stories.....                                                     | 18        |
| 3.3 - Packages fonctionnels.....                                                                | 20        |
| 3.3.1 - Interface web client .....                                                              | 20        |
| 3.3.2 - Interface web restaurant .....                                                          | 21        |
| 3.3.3 - Interface web générale.....                                                             | 23        |
| 3.4 - Cas d'utilisation généraux.....                                                           | 24        |
| 3.4.1 - Cas d'utilisation de gestion du compte client.....                                      | 24        |
| 3.4.2 - Cas d'utilisation de gestion du compte interne.....                                     | 25        |
| 3.4.3 - Cas d'utilisation de consultation du catalogue de produits.....                         | 26        |
| 3.4.4 - Cas d'utilisation de gestion du panier client.....                                      | 27        |
| 3.4.5 - Cas d'utilisation de gestion de la commande client .....                                | 28        |
| 3.4.6 - Cas d'utilisation de gestion des paiements.....                                         | 28        |
| 3.4.7 - Cas d'utilisation de suivi de l'état de la commande .....                               | 29        |
| 3.4.8 - Cas d'utilisation de gestion de la préparation .....                                    | 30        |
| 3.4.9 - Cas d'utilisation de gestion des livraisons et retraits .....                           | 30        |
| 3.4.10 - Cas d'utilisation de gestion des stocks.....                                           | 31        |
| 3.4.11 - Cas d'utilisation de pilotage et de reporting .....                                    | 32        |
| 3.4.12 - Cas d'utilisation de gestion de l'activité opérationnelle et des points de vente ..... | 33        |



|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.13 - Cas d'utilisation de gestion du réapprovisionnement.....             | 34        |
| <b>4 - Domaine fonctionnel .....</b>                                          | <b>35</b> |
| 4.1 - Référentiel d'utilisateurs et comptes .....                             | 35        |
| 4.2 - Référentiel de produits .....                                           | 36        |
| 4.3 - Référentiel de points de vente et équipes.....                          | 37        |
| 4.4 - Référentiel de gestion des commandes .....                              | 38        |
| 4.5 - Référentiel de gestion du paiement.....                                 | 39        |
| 4.6 - Référentiel de gestion des stocks d'ingrédients.....                    | 40        |
| 4.7 - Référentiel de gestion de la livraison et du retrait.....               | 41        |
| 4.8 - Référentiel de réapprovisionnement.....                                 | 42        |
| 4.9 - Règles de gestion.....                                                  | 43        |
| <b>5 - Workflows.....</b>                                                     | <b>45</b> |
| 5.1 - Workflow d'authentification.....                                        | 45        |
| 5.2 - Workflow de constitution du panier .....                                | 46        |
| 5.3 - Workflow de validation de commande .....                                | 47        |
| 5.4 - Workflow de paiement.....                                               | 48        |
| 5.5 - Workflow de préparation.....                                            | 49        |
| 5.6 - Workflow de distribution (retrait / livraison) .....                    | 50        |
| 5.7 - Workflow de modification / annulation de commande .....                 | 51        |
| 5.8 - Workflow de mise à jour des stocks.....                                 | 52        |
| 5.9 - Workflow de réapprovisionnement fournisseur.....                        | 53        |
| 5.10 - Workflow de pilotage et reporting .....                                | 54        |
| <b>6 - Application Web client.....</b>                                        | <b>55</b> |
| 6.1 - Acteurs.....                                                            | 56        |
| 6.2 - Cas d'utilisation .....                                                 | 56        |
| 6.2.1 - Cas d'utilisation « afficher les produits » .....                     | 56        |
| 6.2.1.1 - identification.....                                                 | 57        |
| 6.2.1.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                | 57        |
| 6.2.1.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                       | 58        |
| 6.2.1.4 - La fin et les postconditions.....                                   | 59        |
| 6.2.1.5 - Compléments.....                                                    | 59        |
| 6.2.1.6 - User story.....                                                     | 59        |
| 6.2.2 - Cas d'utilisation « ajouter ou supprimer un produit au panier » ..... | 60        |
| 6.2.2.1 - identification.....                                                 | 60        |
| 6.2.2.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                | 60        |
| 6.2.2.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                       | 61        |
| 6.2.2.4 - La fin et les postconditions.....                                   | 62        |
| 6.2.2.5 - Compléments.....                                                    | 62        |
| 6.2.2.6 - User story.....                                                     | 62        |
| 6.2.3 - Cas d'utilisation « valider la commande » .....                       | 63        |
| 6.2.3.1 - identification.....                                                 | 63        |



|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.2.3.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                       | 63        |
| 6.2.3.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                              | 64        |
| 6.2.3.4 - La fin et les postconditions .....                                         | 65        |
| 6.2.3.5 - Compléments .....                                                          | 66        |
| 6.2.3.6 - User story .....                                                           | 66        |
| <b>6.2.4 - Cas d'utilisation « s'identifier » .....</b>                              | <b>67</b> |
| 6.2.4.1 - Le dialogue : scénario nominal .....                                       | 67        |
| 6.2.4.2 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                              | 68        |
| 6.2.4.3 - La fin et les postconditions .....                                         | 68        |
| 6.2.4.4 - Compléments .....                                                          | 68        |
| 6.2.4.5 - User story .....                                                           | 69        |
| <b>6.2.5 - Cas d'utilisation « enregistrer le paiement en ligne » .....</b>          | <b>69</b> |
| 6.2.5.1 - identification .....                                                       | 69        |
| 6.2.5.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                       | 70        |
| 6.2.5.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                              | 70        |
| 6.2.5.4 - La fin et les postconditions .....                                         | 71        |
| 6.2.5.5 - Compléments .....                                                          | 71        |
| 6.2.5.6 - User story .....                                                           | 72        |
| <b>6.2.6 - Cas d'utilisation « saisir / choisir une adresse de livraison » .....</b> | <b>72</b> |
| 6.2.6.1 - identification .....                                                       | 72        |
| 6.2.6.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                       | 72        |
| 6.2.6.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                              | 73        |
| 6.2.6.4 - La fin et les postconditions .....                                         | 73        |
| 6.2.6.5 - Compléments .....                                                          | 73        |
| 6.2.6.6 - User story .....                                                           | 74        |
| <b>6.2.7 - Cas d'utilisation « modifier ou annuler une commande » .....</b>          | <b>74</b> |
| 6.2.7.1 - identification .....                                                       | 74        |
| 6.2.7.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                       | 74        |
| 6.2.7.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                              | 75        |
| 6.2.7.4 - La fin et les postconditions .....                                         | 75        |
| 6.2.7.5 - Compléments .....                                                          | 75        |
| 6.2.7.6 - User story .....                                                           | 76        |
| <b>6.2.8 - Cas d'utilisation « consulter l'état de la commande » .....</b>           | <b>76</b> |
| 6.2.8.1 - identification .....                                                       | 76        |
| 6.2.8.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                       | 76        |
| 6.2.8.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                              | 77        |
| 6.2.8.4 - La fin et les postconditions .....                                         | 77        |
| 6.2.8.5 - Compléments .....                                                          | 77        |
| 6.2.8.6 - User story .....                                                           | 78        |
| <b>6.3 - Règles de gestion générales .....</b>                                       | <b>78</b> |
| <b>6.4 - Workflow .....</b>                                                          | <b>79</b> |
| <b>7 - Application web restaurant .....</b>                                          | <b>80</b> |
| 7.1 - Acteurs .....                                                                  | 80        |



|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.2 - Cas d'utilisation.....                                                    | 81 |
| 7.2.1 - Cas d'utilisation « s'identifier ».....                                 | 82 |
| 7.2.1.1 - identification.....                                                   | 82 |
| 7.2.1.2 - Le dialogue : scénario nominal.....                                   | 82 |
| 7.2.1.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs.....                          | 83 |
| 7.2.1.4 - La fin et les postconditions.....                                     | 83 |
| 7.2.1.5 - Compléments.....                                                      | 84 |
| 7.2.1.6 - User story.....                                                       | 84 |
| 7.2.2 - Cas d'utilisation « prendre une commande (téléphone / sur place) »..... | 85 |
| 7.2.2.1 - identification.....                                                   | 85 |
| 7.2.2.2 - Le dialogue : scénario nominal.....                                   | 85 |
| 7.2.2.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs.....                          | 86 |
| 7.2.2.4 - La fin et les postconditions.....                                     | 87 |
| 7.2.2.5 - Compléments.....                                                      | 87 |
| 7.2.2.6 - User story.....                                                       | 88 |
| 7.2.3 - Cas d'utilisation « commencer la préparation ».....                     | 88 |
| 7.2.3.1 - identification.....                                                   | 88 |
| 7.2.3.2 - Le dialogue : scénario nominal.....                                   | 88 |
| 7.2.3.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs.....                          | 89 |
| 7.2.3.4 - La fin et les postconditions.....                                     | 89 |
| 7.2.3.5 - Compléments.....                                                      | 90 |
| 7.2.3.6 - User story.....                                                       | 90 |
| 7.2.4 - Cas d'utilisation « consulter l'aide-mémoire recettes ».....            | 91 |
| 7.2.4.1 - identification.....                                                   | 91 |
| 7.2.4.2 - Le dialogue : scénario nominal.....                                   | 91 |
| 7.2.4.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs.....                          | 92 |
| 7.2.4.4 - La fin et les postconditions.....                                     | 92 |
| 7.2.4.5 - Compléments.....                                                      | 92 |
| 7.2.4.6 - User story.....                                                       | 93 |
| 7.2.5 - Cas d'utilisation « terminer la préparation ».....                      | 93 |
| 7.2.5.1 - identification.....                                                   | 93 |
| 7.2.5.2 - Le dialogue : scénario nominal.....                                   | 93 |
| 7.2.5.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs.....                          | 94 |
| 7.2.5.4 - La fin et les postconditions.....                                     | 95 |
| 7.2.5.5 - Compléments.....                                                      | 95 |
| 7.2.5.6 - User story.....                                                       | 96 |
| 7.2.6 - Cas d'utilisation « commencer la livraison ».....                       | 96 |
| 7.2.6.1 - identification.....                                                   | 96 |
| 7.2.6.2 - Le dialogue : scénario nominal.....                                   | 96 |
| 7.2.6.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs.....                          | 97 |
| 7.2.6.4 - La fin et les postconditions.....                                     | 97 |
| 7.2.6.5 - Compléments.....                                                      | 98 |
| 7.2.6.6 - User story.....                                                       | 98 |
| 7.2.7 - Cas d'utilisation « terminer la livraison ».....                        | 99 |



|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.2.7.1 - identification.....                                                      | 99         |
| 7.2.7.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                     | 99         |
| 7.2.7.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                            | 100        |
| 7.2.7.4 - La fin et les postconditions.....                                        | 100        |
| 7.2.7.5 - Compléments.....                                                         | 101        |
| 7.2.7.6 - User story.....                                                          | 101        |
| 7.2.8 - Cas d'utilisation « remettre la commande en retrait » .....                | 102        |
| 7.2.8.1 - identification.....                                                      | 102        |
| 7.2.8.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                     | 102        |
| 7.2.8.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                            | 103        |
| 7.2.8.4 - La fin et les postconditions.....                                        | 103        |
| 7.2.8.5 - Compléments.....                                                         | 103        |
| 7.2.8.6 - User story.....                                                          | 104        |
| 7.2.9 - Cas d'utilisation « enregistrer un règlement » .....                       | 104        |
| 7.2.9.1 - identification.....                                                      | 104        |
| 7.2.9.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                     | 104        |
| 7.2.9.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                            | 105        |
| 7.2.9.4 - La fin et les postconditions.....                                        | 106        |
| 7.2.9.5 - Compléments.....                                                         | 106        |
| 7.2.9.6 - User story.....                                                          | 107        |
| 7.2.10 - Cas d'utilisation « consulter/mettre à jour le statut de commande » ..... | 107        |
| 7.2.10.1 - identification.....                                                     | 107        |
| 7.2.10.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                    | 107        |
| 7.2.10.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                           | 108        |
| 7.2.10.4 - La fin et les postconditions .....                                      | 108        |
| 7.2.10.5 - Compléments .....                                                       | 109        |
| 7.2.10.6 - User story .....                                                        | 109        |
| 7.3 - Règles de gestion générales .....                                            | 110        |
| 7.4 - Workflow .....                                                               | 111        |
| <b>8 - Application web générale.....</b>                                           | <b>112</b> |
| 8.1 - Acteurs.....                                                                 | 112        |
| 8.2 - Cas d'utilisation.....                                                       | 113        |
| 8.2.1 - Cas d'utilisation « s'identifier » .....                                   | 113        |
| 8.2.1.1 - identification.....                                                      | 113        |
| 8.2.1.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                     | 113        |
| 8.2.1.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                            | 114        |
| 8.2.1.4 - La fin et les postconditions.....                                        | 114        |
| 8.2.1.5 - Compléments.....                                                         | 114        |
| 8.2.1.6 - User story.....                                                          | 115        |
| 8.2.2 - Cas d'utilisation « gérer le catalogue pizzas » .....                      | 116        |
| 8.2.2.1 - identification.....                                                      | 116        |
| 8.2.2.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                     | 116        |
| 8.2.2.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                            | 117        |



|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.2.2.4 - La fin et les postconditions.....                                            | 117        |
| 8.2.2.5 - Compléments.....                                                             | 117        |
| 8.2.2.6 - User story.....                                                              | 118        |
| 8.2.3 - Cas d'utilisation « gérer les stocks et seuils » .....                         | 118        |
| 8.2.3.1 - identification.....                                                          | 118        |
| 8.2.3.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                         | 118        |
| 8.2.3.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                                | 119        |
| 8.2.3.4 - La fin et les postconditions.....                                            | 120        |
| 8.2.3.5 - Compléments.....                                                             | 120        |
| 8.2.3.6 - User story.....                                                              | 120        |
| 8.2.4 - Cas d'utilisation « consulter les statistiques d'activité ».....               | 121        |
| 8.2.4.1 - identification.....                                                          | 121        |
| 8.2.4.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                         | 121        |
| 8.2.4.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                                | 122        |
| 8.2.4.4 - La fin et les postconditions.....                                            | 122        |
| 8.2.4.5 - Compléments.....                                                             | 122        |
| 8.2.4.6 - User story.....                                                              | 123        |
| 8.2.5 - Cas d'utilisation « consulter les avis clients » .....                         | 123        |
| 8.2.5.1 - identification.....                                                          | 123        |
| 8.2.5.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                         | 123        |
| 8.2.5.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                                | 124        |
| 8.2.5.4 - La fin et les postconditions.....                                            | 124        |
| 8.2.5.5 - Compléments.....                                                             | 125        |
| 8.2.5.6 - User story.....                                                              | 125        |
| 8.2.6 - Cas d'utilisation « gérer les commandes fournisseur ».....                     | 126        |
| 8.2.6.1 - identification.....                                                          | 126        |
| 8.2.6.2 - Le dialogue : scénario nominal .....                                         | 126        |
| 8.2.6.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs .....                                | 127        |
| 8.2.6.4 - La fin et les postconditions.....                                            | 127        |
| 8.2.6.5 - Compléments.....                                                             | 128        |
| 8.2.6.6 - User story.....                                                              | 128        |
| 8.3 - Règles de gestion générales .....                                                | 129        |
| 8.4 - Workflow .....                                                                   | 130        |
| <b>9 - Interaction et cycle de vie .....</b>                                           | <b>131</b> |
| 9.1 - Diagramme de séquence (interaction acteurs-système) .....                        | 131        |
| 9.1.1 - Diagramme de séquence « parcours commande client » .....                       | 131        |
| 9.1.2 - Diagramme de séquence « préparation et distribution ».....                     | 133        |
| 9.1.3 - Diagramme de séquence « paiement ».....                                        | 134        |
| 9.1.4 - Diagramme de séquence « réapprovisionnement fournisseur ».....                 | 135        |
| 9.2 - Diagramme d'activité (cycle de vie d'une commande) .....                         | 136        |
| 9.2.1 - Diagramme d'activité « cycle de vie d'une commande client » .....              | 136        |
| 9.2.2 - Diagramme d'activité « cycle de vie d'une commande de réapprovisionnement »... | 137        |
| <b>10 - Traçabilité fonctionnelle .....</b>                                            | <b>138</b> |



|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| 10.1 - Correspondance besoins client – fonctionnalités.....      | 138        |
| 10.2 - Correspondances fonctionnalités – cas d'utilisation ..... | 140        |
| <b>11 - Glossaire .....</b>                                      | <b>143</b> |
| <b>12 - Annexes .....</b>                                        | <b>146</b> |
| 12.1 - Diagrammes UML.....                                       | 146        |
| 12.2 - Modèle physique de données commande et vente .....        | 146        |
| 12.3 - Modèle physique de données réapprovisionnement .....      | 147        |





# 1 - VERSIONS

| Auteur | Date       | Description          | Version |
|--------|------------|----------------------|---------|
| ADC    | 14/04/2026 | Création du document | 0.1     |
| ADC    | 01/05/2026 | Version 1 terminée   | 1       |
|        |            |                      |         |
|        |            |                      |         |



## 2 - INTRODUCTION

### 2.1 - Objet du document

Le dossier de conception fonctionnelle de l'application **HandlePizza** est un document de référence pour le client et pour le prestataire.

L'application **HandlePizza** a pour objectif d'accompagner le développement du groupe **OC Pizza** en améliorant la gestion des commandes, des préparations, des livraisons, des paiements et des stocks, tout en renforçant l'ouverture commerciale via les canaux web, téléphone et sur place.

Ce document présente les informations attendues par la maîtrise d'ouvrage (MOA) et la maîtrise d'œuvre (MOE). L'ensemble des fonctionnalités décrites dans ce dossier constitue le cadre fonctionnel cible à réaliser et à livrer au client. Ce dossier pourra être ajusté au cours du projet, en concertation avec les parties prenantes, afin de tenir compte des arbitrages et priorités métier.

Les éléments du présent dossier découlent :

- Des besoins exprimés par le client **OC Pizza** dans le cadre du cahier des charges
- Des livrables d'expression des besoins validés avec le client (contexte, objectifs, acteurs et attentes fonctionnelles)
- Des études de conception déjà établies (modélisation UML, structuration des données et formalisation des règles de gestion)
- De l'étude du marché et de la concurrence

### 2.2 - Références

Pour de plus amples informations, se référer également aux éléments suivants :

1. **DCT - Xxx** : Dossier de conception technique de l'application
2. **DCT - Xxx** : Dossier d'exploitation de l'application

### 2.3 - Besoin du client

#### 2.3.1 - Contexte



L'entreprise **OC Pizza** est un groupe de pizzerias en croissance, spécialisé dans la vente de pizzas à emporter et en livraison. Créée par Franck et Lola, l'enseigne dispose déjà de cinq points de vente et prévoit l'ouverture de nouveaux établissements à court terme.

Dans ce contexte d'expansion, les outils actuels ne permettent plus d'assurer une gestion homogène et centralisée de l'activité. Le pilotage des commandes, de la préparation, de la livraison et des stocks reste partiellement fragmenté entre les points de vente, ce qui limite la visibilité opérationnelle en temps réel.

L'application **HandlePizza** vise à doter **OC Pizza** d'un système d'information unique, capable de couvrir l'ensemble de la chaîne de traitement, depuis la prise de commande (web, téléphone, sur place) jusqu'à la remise au client, tout en intégrant le suivi des stocks et la coordination des équipes.

### 2.3.2 - Enjeux et Objectifs

Le projet **HandlePizza** répond à des enjeux opérationnels, commerciaux et de pilotage.

1. **Cycle de commande** : Fluidifier le cycle de commande.
2. **Continuité opérationnelle** : Assurer une gestion continue et cohérente de la commande, de sa création à sa clôture (préparation, livraison ou retrait).
3. **Temps réel** : Améliorer le suivi en temps réel.
4. **Visibilité opérationnelle** : Donner aux équipes une vision instantanée de l'état des commandes afin d'anticiper les retards et mieux prioriser la production.
5. **Disponibilité produit** : Maîtriser les stocks et la disponibilité produit.
6. **Prévention des ruptures** : Suivre les ingrédients par point de vente pour éviter les ruptures et ne proposer à la vente que les pizzas réellement réalisables.
7. **Paiement** : Structurer les modes de paiement.
8. **Gestion des règlements** : Gérer le paiement en ligne et le paiement différé (sur place ou à la livraison), avec un suivi clair des statuts de règlement.
9. **Multi-canal** : Proposer une expérience client fluide et cohérente sur tous les canaux de commande (site web, téléphone et sur place).
10. **Parcours client** : Permettre au client de commander via le web, le téléphone ou sur place, de suivre sa commande et de la modifier/annuler tant qu'elle n'est pas en préparation.
11. **Production cuisine** : Standardiser la production en cuisine.
12. **Aide-mémoire recettes** : Mettre à disposition des pizzaiolos un aide-mémoire des recettes pour sécuriser la qualité et la régularité des préparations.
13. **Pilotage réseau** : Renforcer le pilotage des points de vente.



14. **Suivi managérial** : Fournir aux responsables une base de suivi commune (activité, commandes, stocks, performance opérationnelle).
15. **Évolutivité** : Garantir une solution évolutive.
16. **Croissance du réseau** : Disposer d'un système capable d'accompagner l'ouverture de nouveaux magasins sans remise en cause de l'organisation globale.

## 2.4 - Périmètre fonctionnel

Le présent dossier couvre le périmètre fonctionnel de l'application **HandlePizza**, système de gestion des activités de **OC Pizza**.

Le périmètre couvert inclut :

- La prise de commande via les canaux web, téléphone et sur place ;
- La gestion du cycle de vie d'une commande (créée/confirmée, en préparation, en livraison, livrée, annulée) ;
- La gestion des paiements (en ligne et différé), des modes de règlement et du statut de paiement ;
- Le suivi des commandes en temps réel pour les équipes et pour le client ;
- La gestion des stocks d'ingrédients par point de vente, avec contrôle de disponibilité produit ;
- La consultation des recettes/aide-mémoire pour la préparation des pizzas ;
- La gestion des référentiels nécessaires au fonctionnement (clients, adresses, pizzas, ingrédients, points de vente, employés et rôles) ;
- La couverture des trois espaces fonctionnels : interface web client, interface web restaurant et interface web de pilotage.

Le périmètre ne couvre pas :

- La comptabilité détaillée et les obligations fiscales complètes ;
- La gestion RH (paie, contrats, planning RH) ;
- La gestion logistique fournisseur avancée (au-delà des besoins de suivi métier définis) ;
- Les aspects d'infrastructure technique détaillée, d'installation et d'exploitation, traités dans les dossiers dédiés.

Ce dossier décrit le besoin fonctionnel (ce que le système doit faire). Les choix d'architecture, d'implémentation et d'exploitation sont détaillés dans les documents techniques associés.

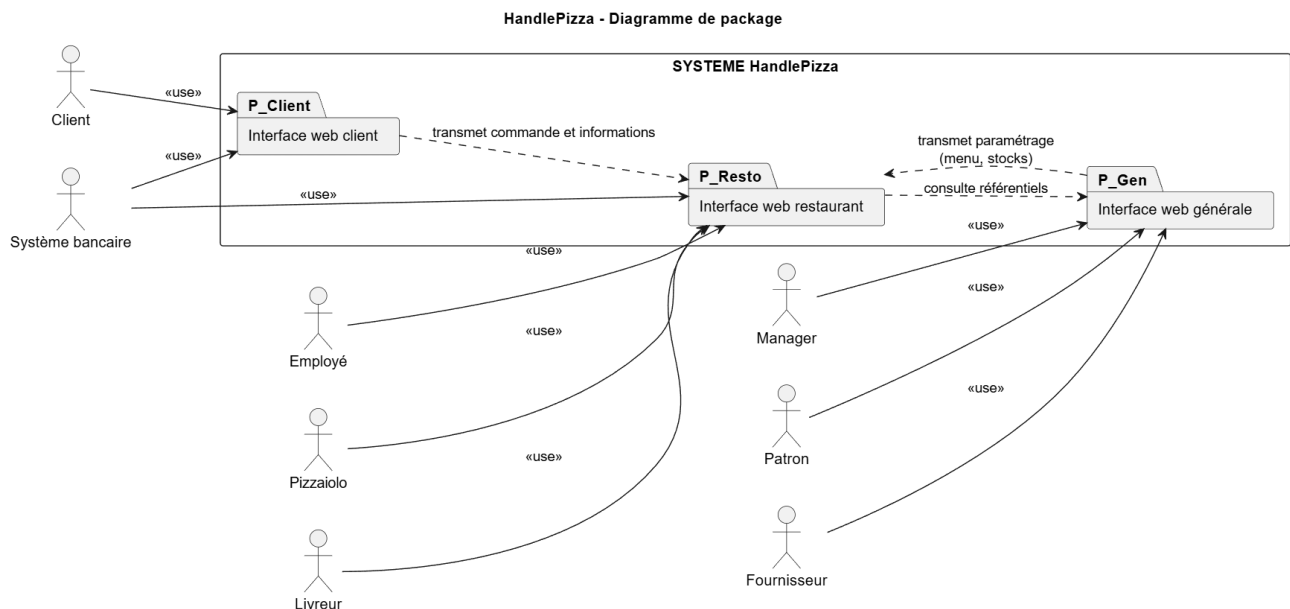


## 3 - DESCRIPTION GENERALE DE LA SOLUTION

...

### 3.1 - Principes de fonctionnement

Le fonctionnement de **HandlePizza** est structuré autour de trois packages applicatifs cohérents avec l'organisation métier de **OC Pizza** : Interface web client, Interface web restaurant et Interface web générale.



**L'Interface web client** couvre la consultation de l'offre, la constitution du panier, la validation de commande, le suivi d'avancement et le paiement en ligne.

Le client peut modifier ou annuler sa commande tant que celle-ci n'est pas encore en préparation.

**L'Interface web restaurant** couvre la prise de commande en magasin ou par téléphone, la préparation en cuisine, la remise au client (retrait) ou au livreur, ainsi que l'encaissement différé si nécessaire. Elle couvre également le suivi de la livraison du point de vue du livreur (prise en charge, progression et validation de la livraison).



**L'Interface web générale** couvre les fonctions de pilotage : gestion du catalogue, supervision des stocks, suivi d'activité et gestion des interactions fournisseur.

Le manager intervient sur son point de vente, tandis que la direction dispose d'une vision transverse sur l'ensemble du réseau.

**Le système** applique un cycle de commande unique partagé par tous les acteurs, avec mise à jour en temps réel des statuts : créée, confirmée, en préparation, en livraison, livrée, annulée.

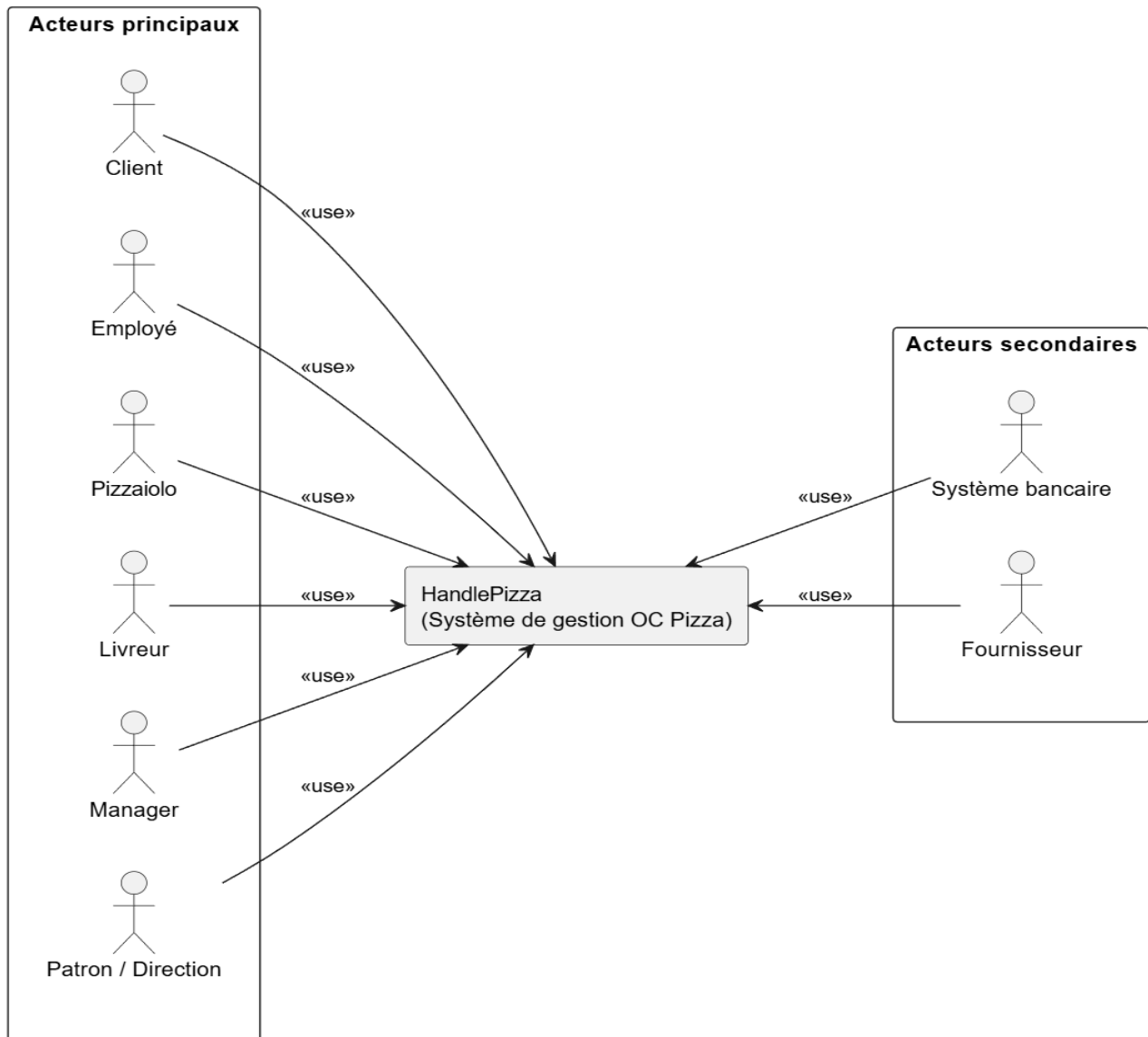
**Les flux** entre interfaces sont organisés comme suit : l'Interface web client transmet les commandes et informations à l'Interface web restaurant ; l'Interface web restaurant consulte les référentiels de l'Interface web générale ; l'Interface web générale transmet le paramétrage (menu, stocks) à l'Interface web restaurant.

**La gestion des stocks** est réalisée par point de vente. Les niveaux de stock sont actualisés à chaque vente et à chaque réapprovisionnement fournisseur, afin de garantir la cohérence entre disponibilité des produits et capacité réelle de production.



## 3.2 - Acteurs

Diagramme de contexte



### 3.2.1 - Acteurs principaux

Ils interagissent directement avec le système soit en tant que clients soit en tant que membres de l'entreprise.



#### 3.2.1.1 - Client

- Crée son compte / s'identifie
- Consulte l'offre
- Compose son panier
- Passe commande (livraison ou retrait)
- Suis l'avancement de sa commande
- Modifie/annule tant qu'elle n'est pas en préparation
- Paye en ligne ou choisi un paiement différé

#### 3.2.1.2 - Employé

- S'identifie
- Consulte les produits disponibles
- Enregistre les commandes prises en magasin ou par téléphone
- Modifie les commandes des clients
- Transmet les commandes à la production
- Gère la remise au client en retrait
- Effectue l'encaissement différé si nécessaire.

#### 3.2.1.3 - Pizzaiolo

- S'identifie
- Consulte les commandes à préparer
- Utilise l'aide-mémoire des recettes
- Prépare les commandes
- Met à jour l'état de préparation dans le système (prise en charge, en préparation, prête)
- Transmet la commande terminée pour remise ou livraison.

#### 3.2.1.4 - Livreur

- S'identifie
- Prend en charge les commandes prêtes,
- Consulte les informations de livraison
- Met à jour la progression (en cours, livrée)





- Encaisser si besoin à la livraison
- Valide la remise au client.

#### 3.2.1.5 - Manager

- S'identifie
- Pilote son point de vente
- Suis les commandes et l'activité locale
- Supervise les stocks
- Ajuste l'opérationnel du menu/produits disponibles
- Contrôle la performance du magasin
- Commande les matières premières

#### 3.2.1.6 - Patron/direction

- S'identifie
- Pilote l'ensemble du réseau **OC Pizza**
- Suis les indicateurs globaux
- Harmonise les règles de fonctionnement entre points de vente
- Supervise les décisions de gestion transverses.

### 3.2.2 - Acteurs secondaires

#### 3.2.2.1 - Système bancaire

- Intervient comme service tiers de paiement
- Reçoit les demandes d'autorisation de paiement en ligne depuis **HandlePizza**
- Retourne une réponse de validation ou de refus
- Permet la mise à jour du statut de règlement dans la commande.

#### 3.2.2.2 - Fournisseur

- Intervient dans le processus de réapprovisionnement
- Reçoit les demandes de commande de stock émises par l'organisation
- Confirme les livraisons de matières premières
- Permet la mise à jour des niveaux de stock par point de vente du réseau **OC Pizza**



### 3.2.3 - Acteurs dans les users stories

| Icones                                                                              | Nom    | Rôle                                                                                                                                                           | Description                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pierre | <b>Client</b> : Consulte l'offre, compose son panier, passe commande (web/téléphone/sur place), suit son statut et peut modifier/annuler avant préparation.    | Commande souvent le samedi soir pour des soirées foot entre amis, compare vite les options du menu et aime pouvoir suivre sa livraison en direct.           |
|  | Marie  | <b>Employé</b> : Enregistre les commandes magasin/téléphone, transmet à la cuisine, gère la remise en retrait et l'encaissement différé si nécessaire.         | Garde son calme même aux heures de rush, aime le contact client et vérifie toujours deux fois les détails d'une commande avant de l'envoyer en préparation. |
|  | Paul   | <b>Pizzaiolo</b> : Consulte et prépare les commandes, suit l'aide-mémoire des recettes, met à jour les statuts de fabrication et signale les commandes prêtes. | Très attaché à la régularité des recettes, il préfère préparer les commandes dans un ordre précis pour tenir les délais sans sacrifier la qualité.          |

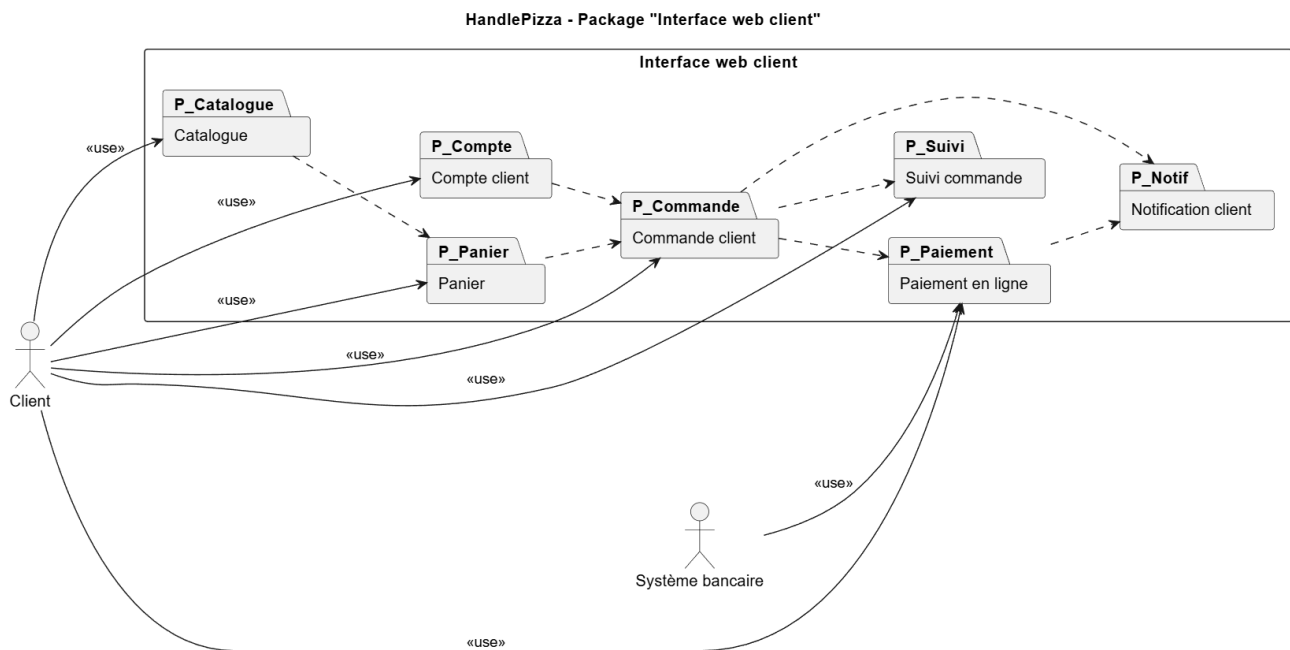


|  |           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Martin    | <b>Livreur :</b> Prend en charge les commandes prêtes, suit les informations de livraison, met à jour la progression, encaisse si besoin et valide la livraison. | Connaît parfaitement son secteur, optimise ses trajets pour éviter les retards et prévient immédiatement en cas d'imprévu sur la route.                 |
|  | Anne      | <b>Manager :</b> Supervise l'activité locale, contrôle commandes/stocks, ajuste l'offre du magasin et suit les indicateurs opérationnels de son site.            | Commence sa journée par un point commandes/stocks, anticipe les pics d'activité et réorganise l'équipe en temps réel quand la charge augmente.          |
|  | Eglantine | <b>Patron :</b> Dispose d'une vision globale multi-sites, suit la performance du réseau, arbitre les décisions de gestion et harmonise les pratiques.            | Suit les indicateurs de tous les points de vente chaque semaine et prend des décisions rapides pour harmoniser les pratiques et soutenir la croissance. |



## 3.3 - Packages fonctionnels

### 3.3.1 - Interface web client



Le package **Interface web client** regroupe l'ensemble des fonctionnalités accessibles au client final pour passer et suivre sa commande.

Il couvre la consultation du catalogue, la gestion du compte client, la constitution du panier, la validation de commande, le paiement en ligne et le suivi d'avancement.

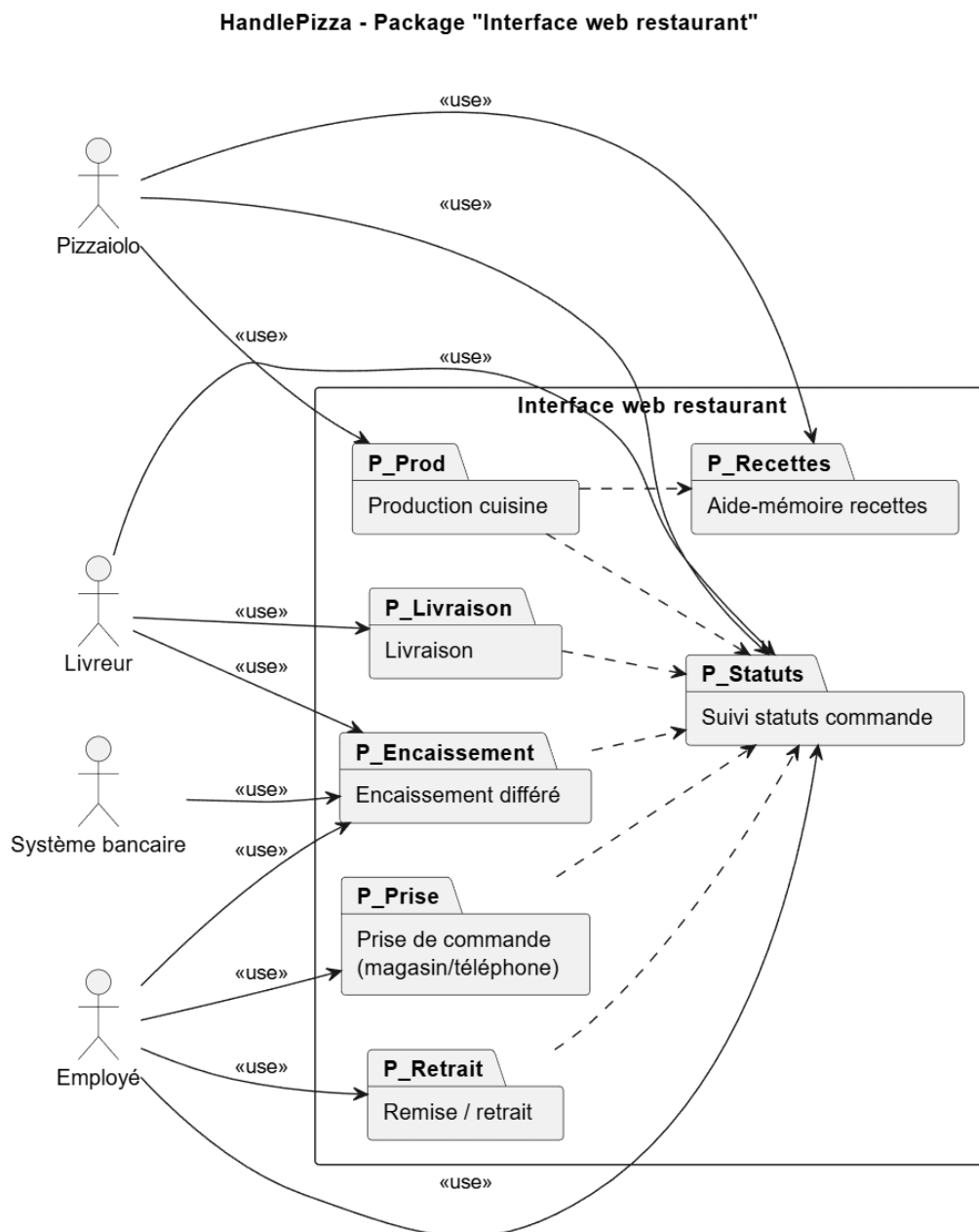
Le parcours est structuré de manière séquentielle : le client consulte l'offre, compose son panier, confirme sa commande puis effectue son règlement en ligne si souhaité. Le module de paiement interagit avec le système bancaire pour autoriser ou refuser la transaction.

Une fois la commande enregistrée, le client accède au suivi des statuts (créée, confirmée, en préparation, en livraison, livrée, annulée) et reçoit les notifications associées.

Ce package garantit une expérience de commande fluide, cohérente et traçable, tout en respectant les règles métier du projet **HandlePizza**, notamment la possibilité de modification/annulation tant que la commande n'est pas en préparation.



### 3.3.2 - Interface web restaurant



Le package **Interface web restaurant** regroupe les fonctionnalités utilisées par les équipes opérationnelles en point de vente : employé, pizzaiolo et livreur.

Il couvre la prise de commande en magasin ou par téléphone, la préparation en cuisine, la



remise au client (retrait), la gestion de la livraison et l'encaissement différé si nécessaire.

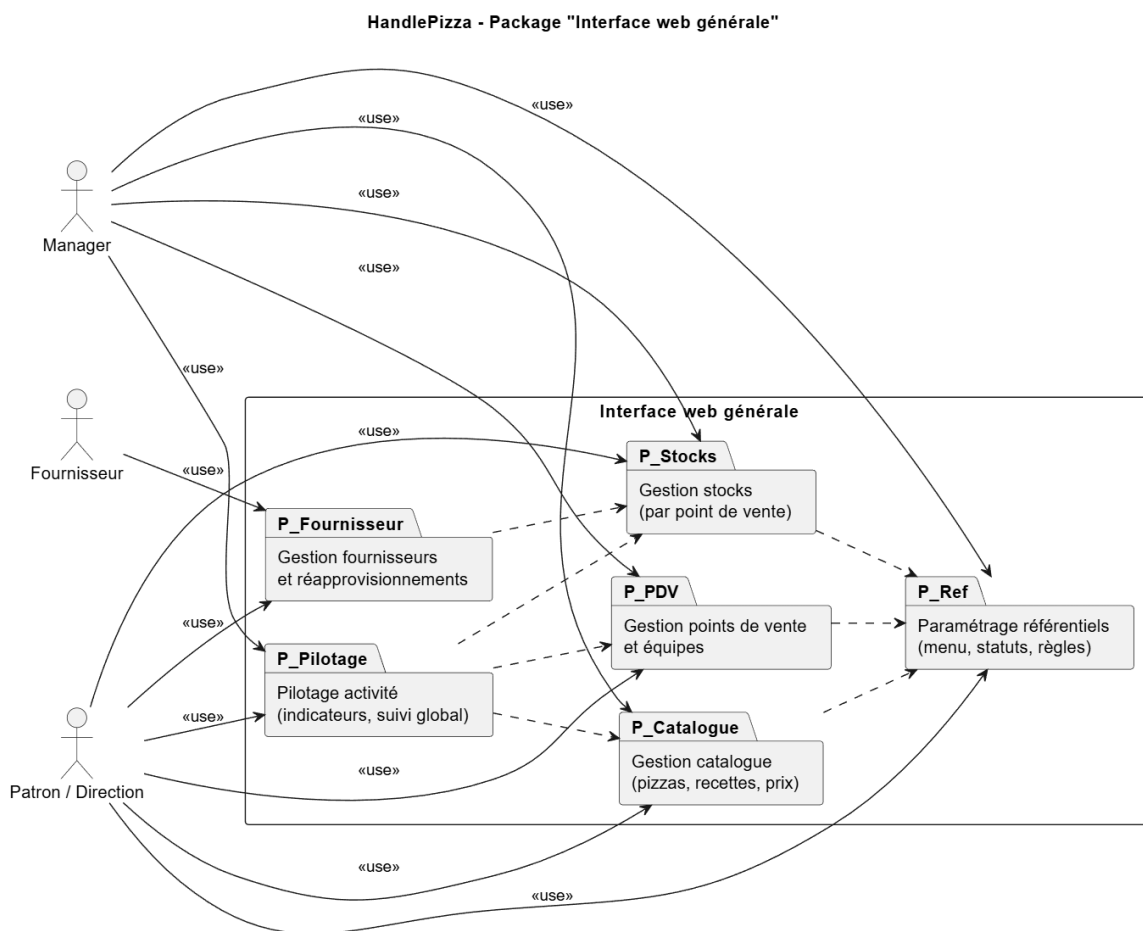
Le fonctionnement est centré sur le traitement opérationnel de la commande. L'employé enregistre la commande et alimente le flux de production. Le pizzaiolo consulte les commandes à préparer, s'appuie sur l'aide-mémoire recettes, puis met à jour l'avancement jusqu'au statut "prête". Le livreur prend ensuite en charge les commandes à livrer, met à jour la progression et valide la livraison.

Ce package assure également la mise à jour continue des statuts de commande et la synchronisation avec les autres interfaces du système, afin de garantir une vision en temps réel pour le client et pour le pilotage.

Il constitue ainsi le cœur d'exécution métier de **HandlePizza**, en lien direct avec la qualité de service et le respect des délais.



### 3.3.3 - Interface web générale



Le package **Interface web générale** regroupe les fonctionnalités de pilotage et d'administration de l'activité **OC Pizza**.

Il est principalement utilisé par le manager et la direction, avec une interaction externe du fournisseur pour les opérations de réapprovisionnement.

Ce package couvre la gestion du catalogue (pizzas, recettes, prix), la supervision des stocks par point de vente, la gestion des points de vente et des équipes, le suivi des indicateurs d'activité, ainsi que le paramétrage des référentiels communs (menu, statuts, règles de gestion).

Il joue un rôle central de cohérence pour le système : il met à disposition les référentiels consultés par l'interface restaurant et transmet les paramètres opérationnels nécessaires (notamment menu et stock).



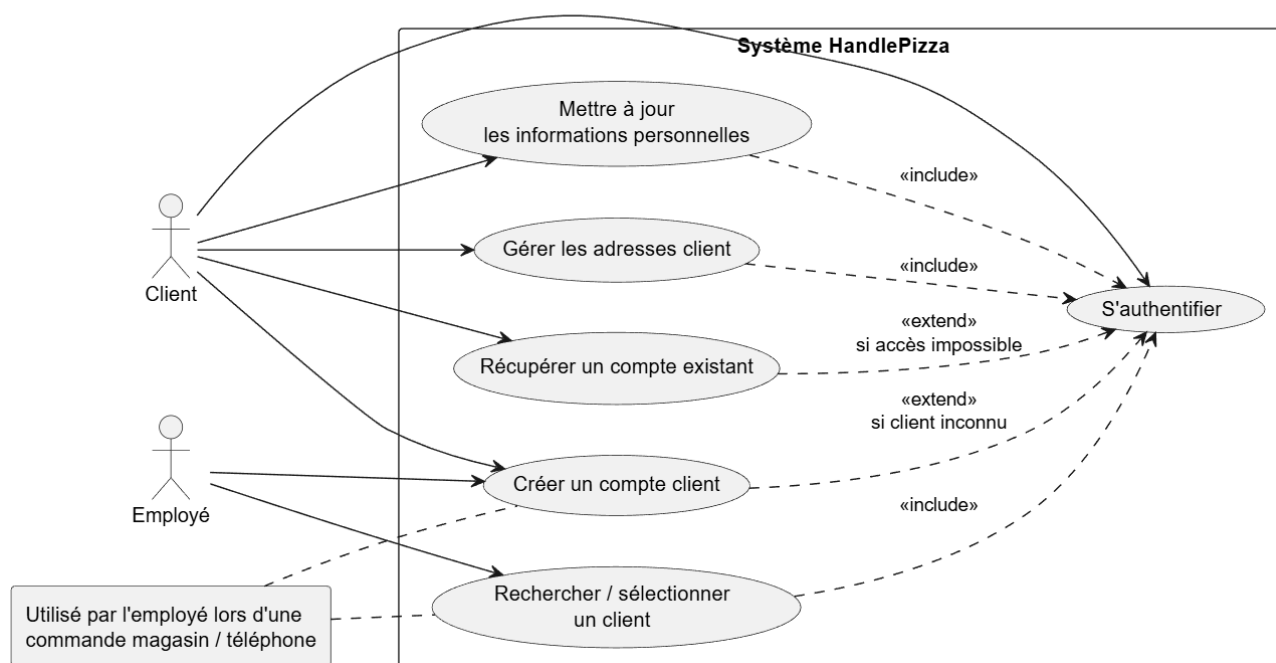
Il permet également de piloter l'exploitation à deux niveaux : local pour le manager (magasin) et global pour la direction (réseau multisites).

Ce package garantit ainsi une gouvernance homogène du système **HandlePizza**, tout en accompagnant la croissance du réseau **OC Pizza**.

### 3.4 - Cas d'utilisation généraux

#### 3.4.1 - Cas d'utilisation de gestion du compte client

Diagramme de cas d'utilisation de gestion du compte client



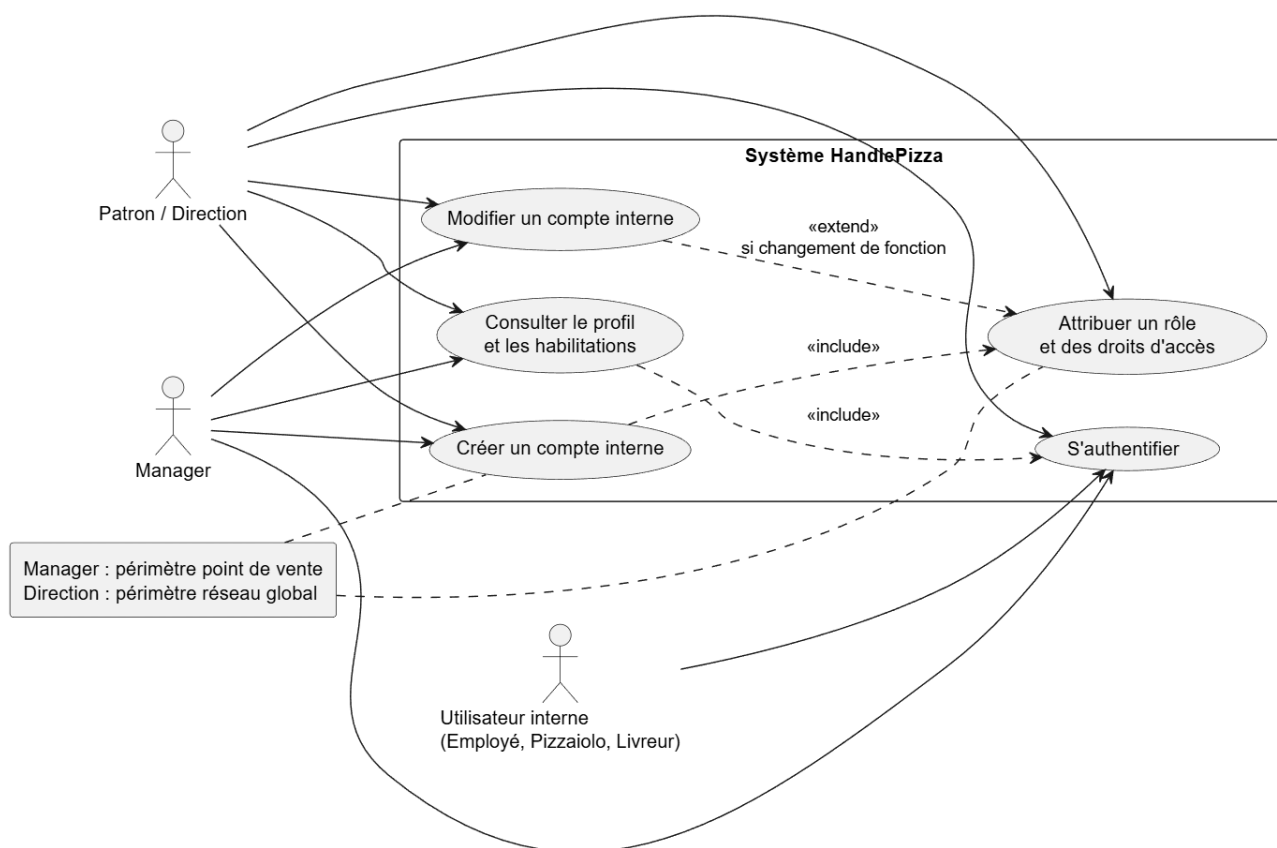
**Ce cas d'utilisation** regroupe les fonctions liées à l'identité client dans **HandlePizza** : création de compte, authentification, mise à jour des informations personnelles, gestion des adresses et récupération d'un compte existant. Il permet de fiabiliser la prise de commande et d'associer correctement chaque commande à un client identifié ou invité selon les règles métier. L'employé peut également rechercher/sélectionner un client lors d'une commande en magasin ou par téléphone.





### 3.4.2 - Cas d'utilisation de gestion du compte interne

Diagramme de cas d'utilisation de gestion des comptes internes

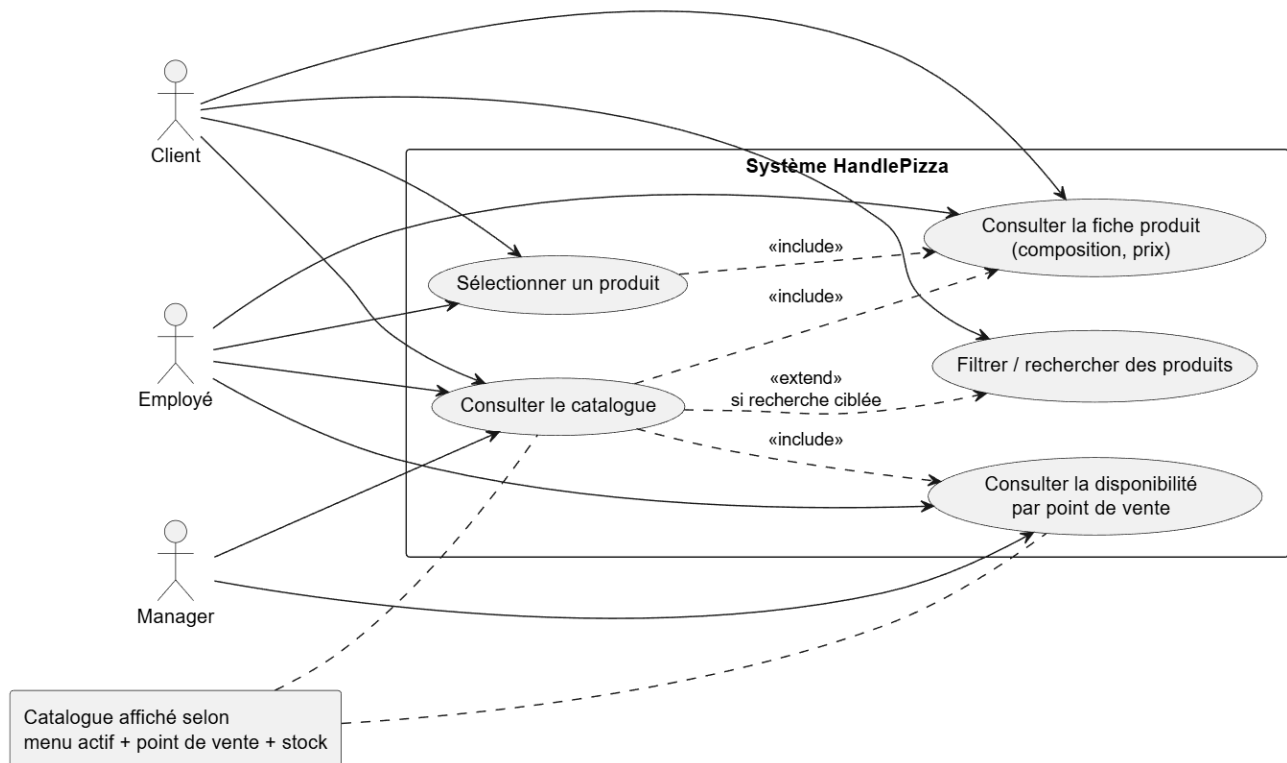


**Ce cas d'utilisation** regroupe la gestion des comptes des utilisateurs internes de **HandlePizza** (employé, pizzaiolo, livreur, manager, patron/direction). Il couvre la création, l'activation, la modification et la désactivation des comptes, ainsi que l'attribution des rôles et des droits d'accès selon la fonction et le périmètre (point de vente ou réseau global). Il permet de sécuriser l'accès au système, de garantir que chaque utilisateur dispose uniquement des fonctionnalités nécessaires à son activité, et d'assurer la traçabilité des actions réalisées. Il intègre également la gestion des informations d'identification (authentification) et les règles de contrôle d'accès associées.



### 3.4.3 - Cas d'utilisation de consultation du catalogue de produits

Diagramme de cas d'utilisation de consultation du catalogue de produits

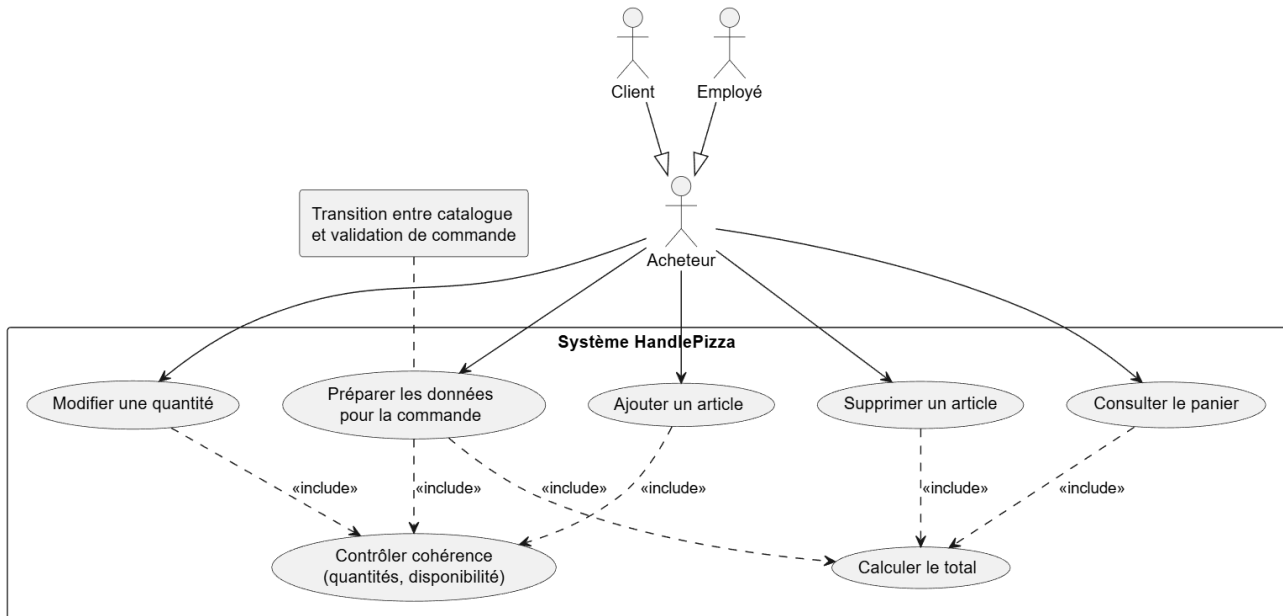


**Ce cas d'utilisation** couvre la consultation des pizzas et informations associées (composition, prix, disponibilité). Le catalogue présenté au client dépend des paramètres actifs (menu, point de vente, disponibilité produit liée au stock). Il garantit une vision cohérente de l'offre commerciale avant constitution du panier, quel que soit le canal de commande.



### 3.4.4 - Cas d'utilisation de gestion du panier client

Diagramme de cas d'utilisation de gestion du panier client

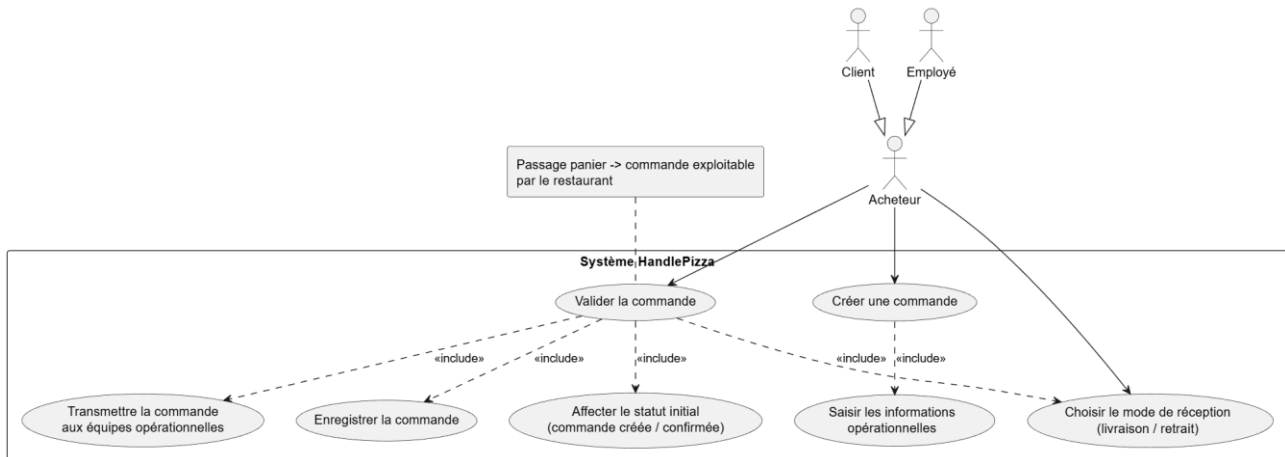


**Ce cas d'utilisation** permet d'ajouter, modifier ou supprimer des articles dans le panier avant validation. Il intègre les contrôles de cohérence (quantités, disponibilité, total) et prépare les données nécessaires à la commande. Le panier constitue l'étape de transition entre la consultation du catalogue et la validation finale de la commande.



### 3.4.5 - Cas d'utilisation de gestion de la commande client

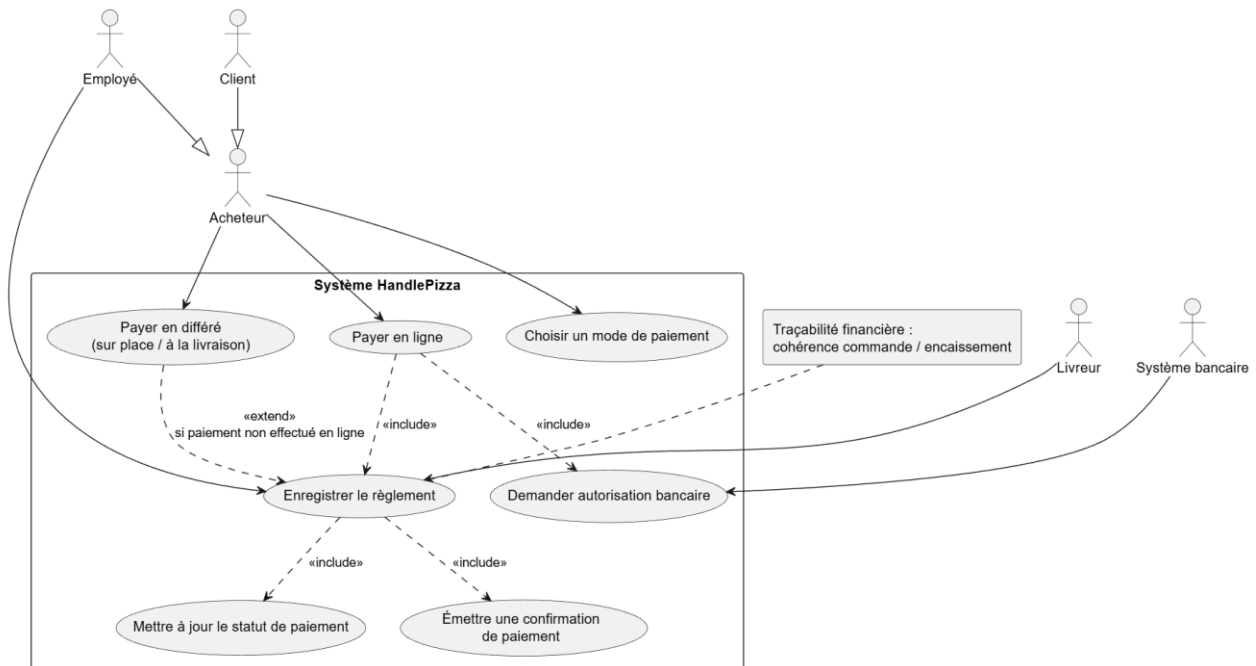
Diagramme de cas d'utilisation de gestion de la commande client



Ce cas d'utilisation couvre la création et la validation de la commande, le choix du mode de réception (livraison/retrait) et l'enregistrement des informations nécessaires à l'exécution opérationnelle. Il formalise le passage de l'intention d'achat à une commande exploitable par le restaurant, avec affectation des statuts métier et transmission aux équipes opérationnelles.

### 3.4.6 - Cas d'utilisation de gestion des paiements

Diagramme de cas d'utilisation de gestion des paiements

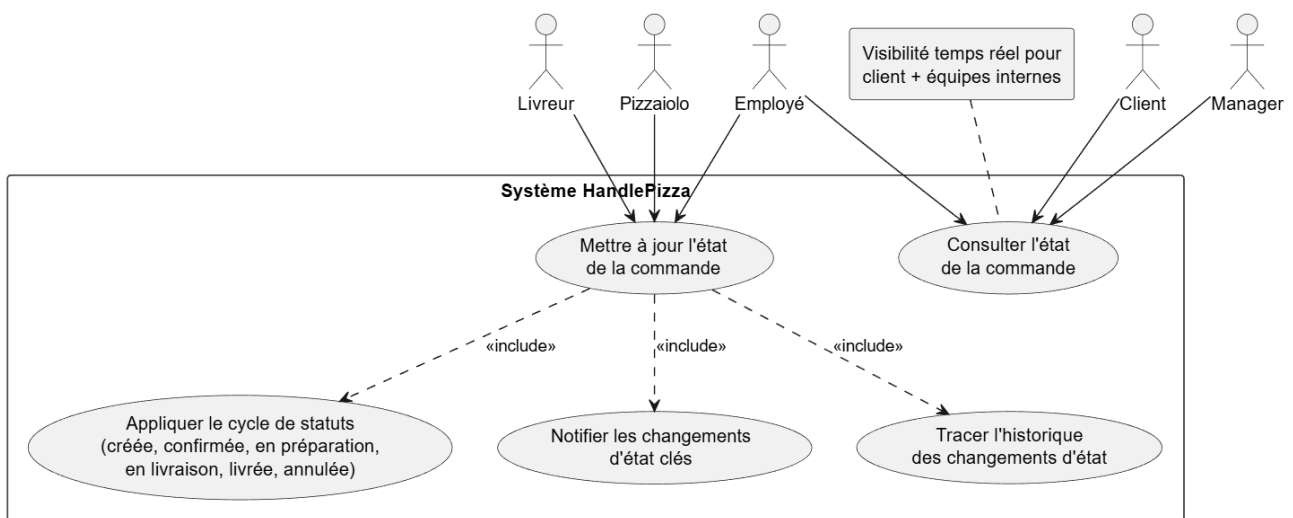




**Ce cas d'utilisation** regroupe les traitements de paiement en ligne et de paiement différé (sur place ou à la livraison). Il inclut la communication avec le système bancaire pour autorisation/refus en ligne, ainsi que la mise à jour des statuts de règlement. L'objectif est d'assurer la traçabilité financière des commandes et la cohérence entre commande et encaissement.

### 3.4.7 - Cas d'utilisation de suivi de l'état de la commande

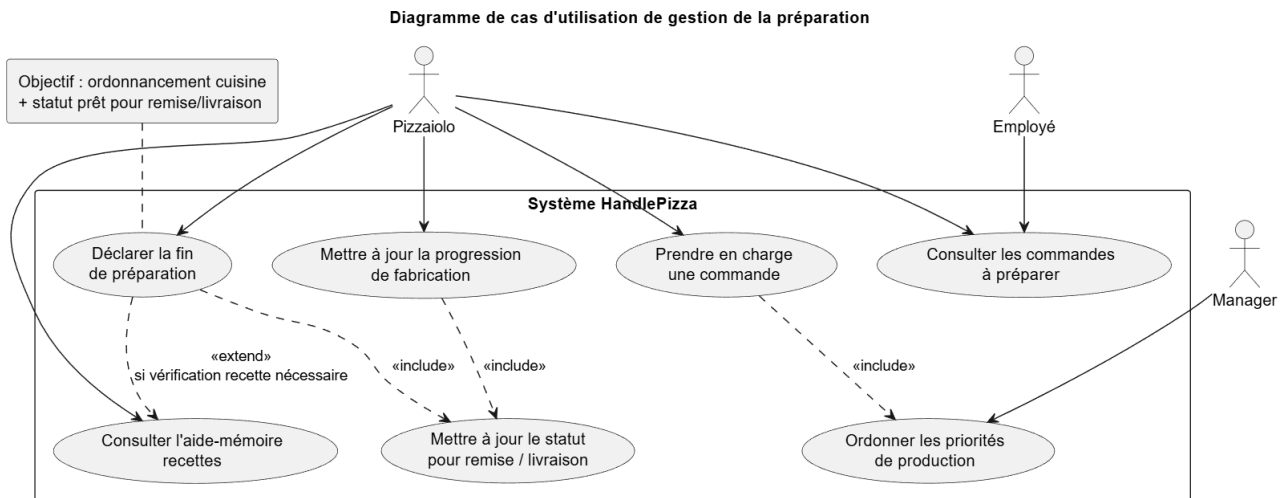
Diagramme de cas d'utilisation de suivi de l'état de la commande



**Ce cas d'utilisation** permet de consulter et mettre à jour l'avancement d'une commande selon un cycle unique : créée, confirmée, en préparation, en livraison, livrée, annulée. Il alimente la visibilité en temps réel côté client et côté équipes internes. Il supporte également les notifications associées aux changements d'état clés.

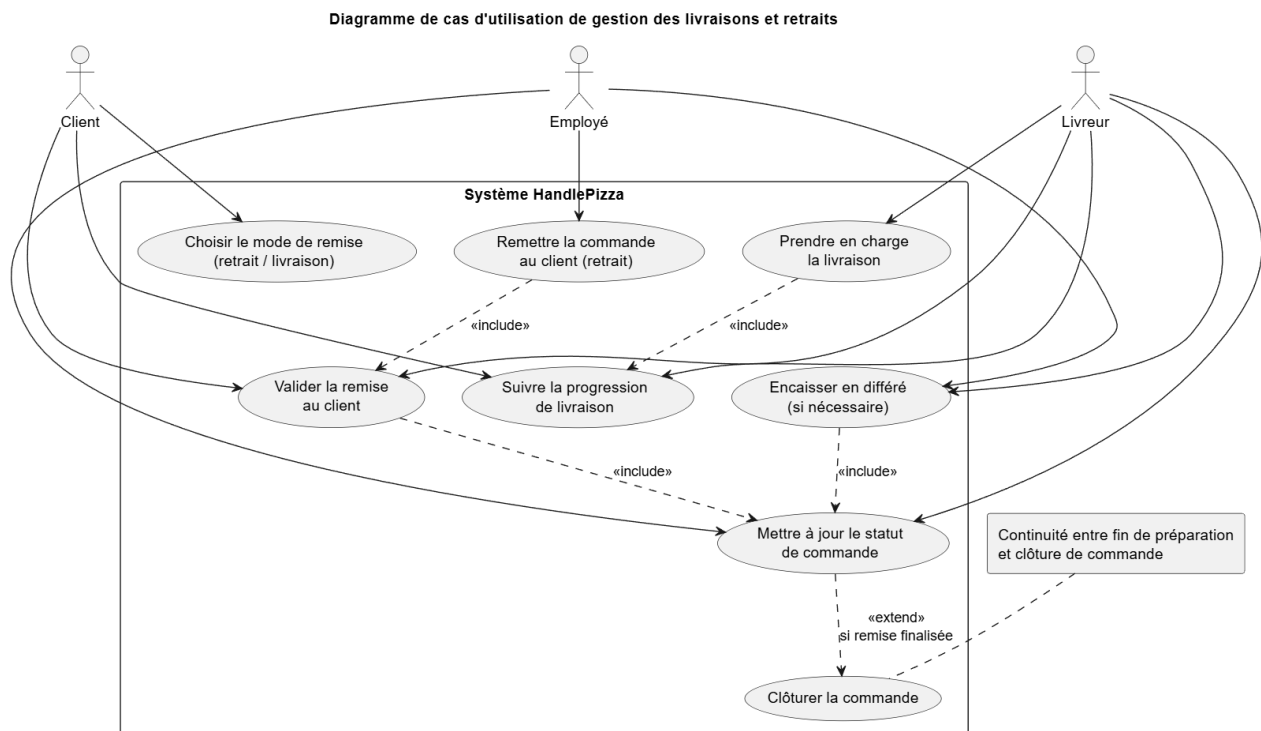


### 3.4.8 - Cas d'utilisation de gestion de la préparation



Ce cas d'utilisation concerne l'activité cuisine : prise en charge des commandes à produire, consultation de l'aide-mémoire recettes, progression de fabrication et déclaration de fin de préparation. Il garantit l'ordonnancement de la production et la mise à jour des statuts nécessaires à la remise ou à la livraison.

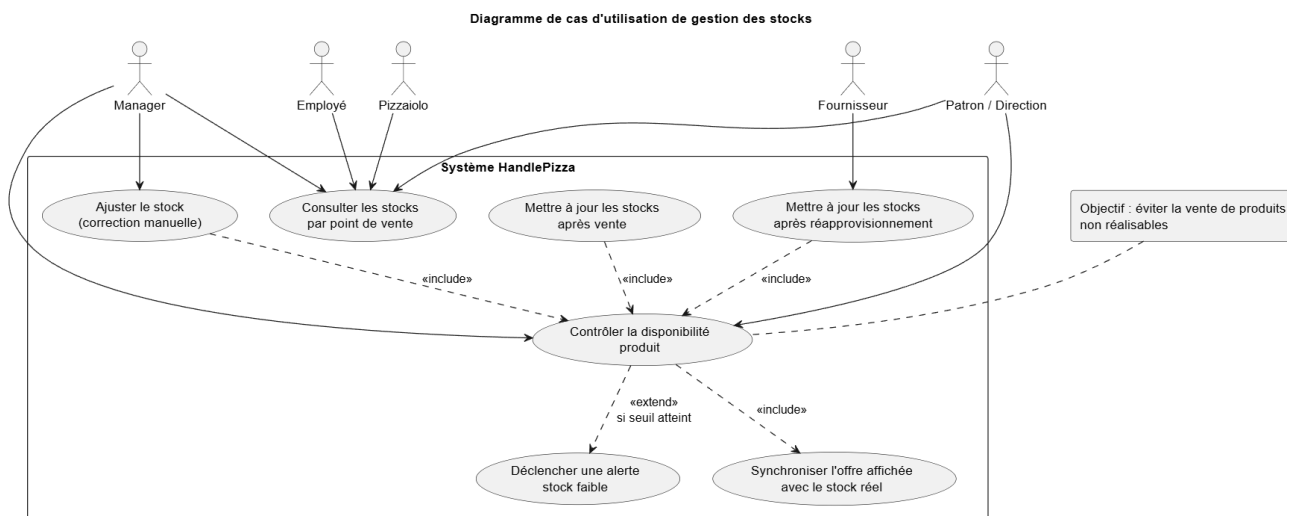
### 3.4.9 - Cas d'utilisation de gestion des livraisons et retraits





**Ce cas d'utilisation** couvre la remise en point de vente (retrait) et la livraison à domicile. Il inclut la prise en charge par le livreur, le suivi de progression, la validation de remise au client et l'encaissement différé éventuel. Il assure la continuité opérationnelle entre fin de préparation et clôture de commande.

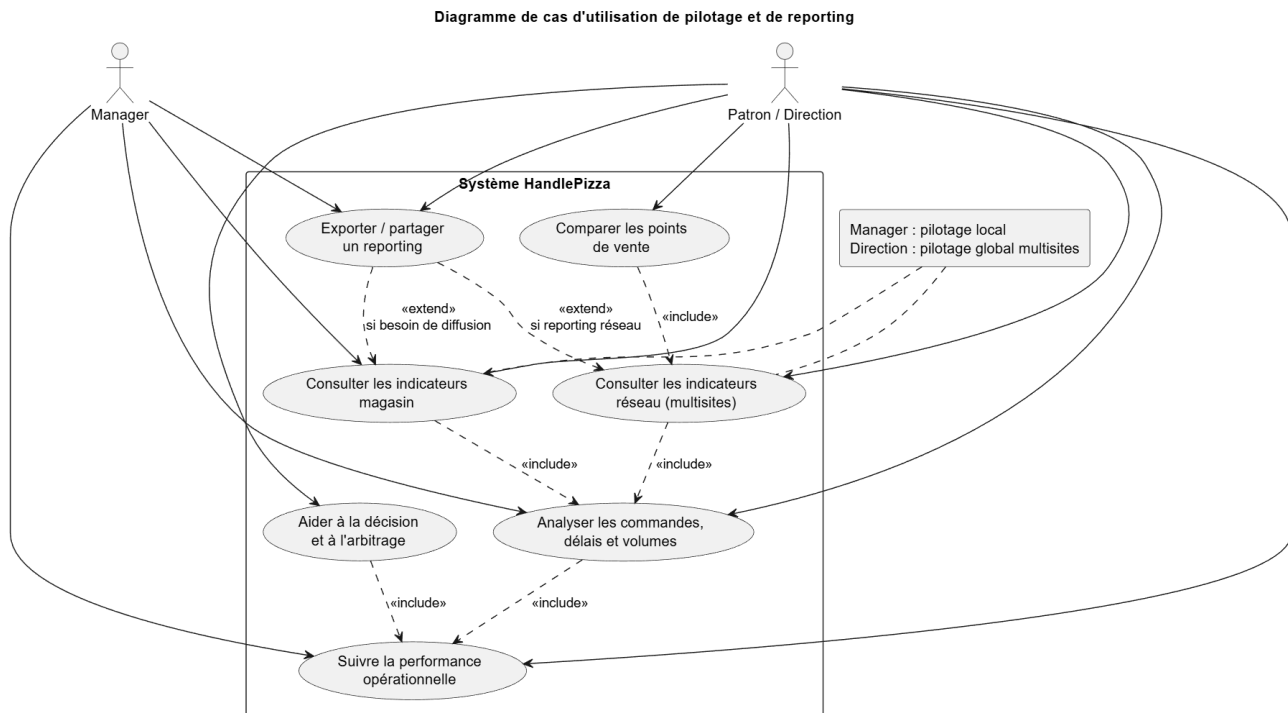
### 3.4.10 - Cas d'utilisation de gestion des stocks



**Ce cas d'utilisation** regroupe le suivi des ingrédients par point de vente, la mise à jour des niveaux après-vente et après réapprovisionnement, ainsi que le contrôle de disponibilité produit. Il permet d'éviter la vente de produits non réalisables et de maintenir la cohérence entre offre affichée et capacité réelle de production.



### 3.4.11 - Cas d'utilisation de pilotage et de reporting

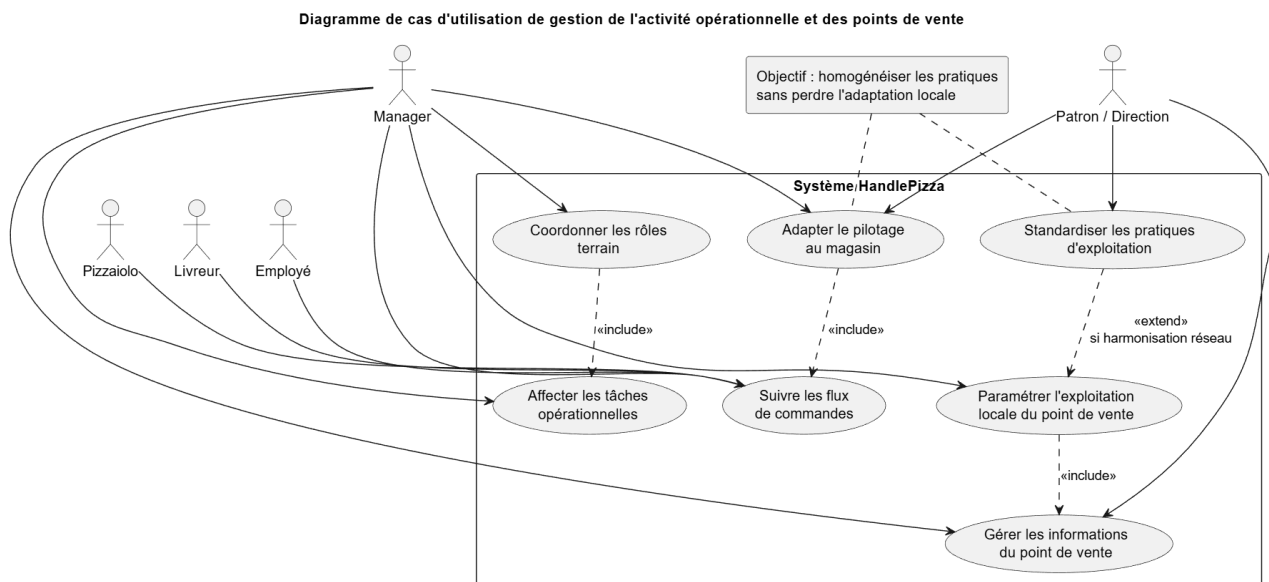


**Ce cas d'utilisation** couvre la consultation des indicateurs d'activité (commandes, délais, volumes, performance opérationnelle) au niveau magasin et réseau. Il permet au manager de piloter localement son point de vente, et à la direction de disposer d'une vision consolidée multisites pour la décision et l'arbitrage.





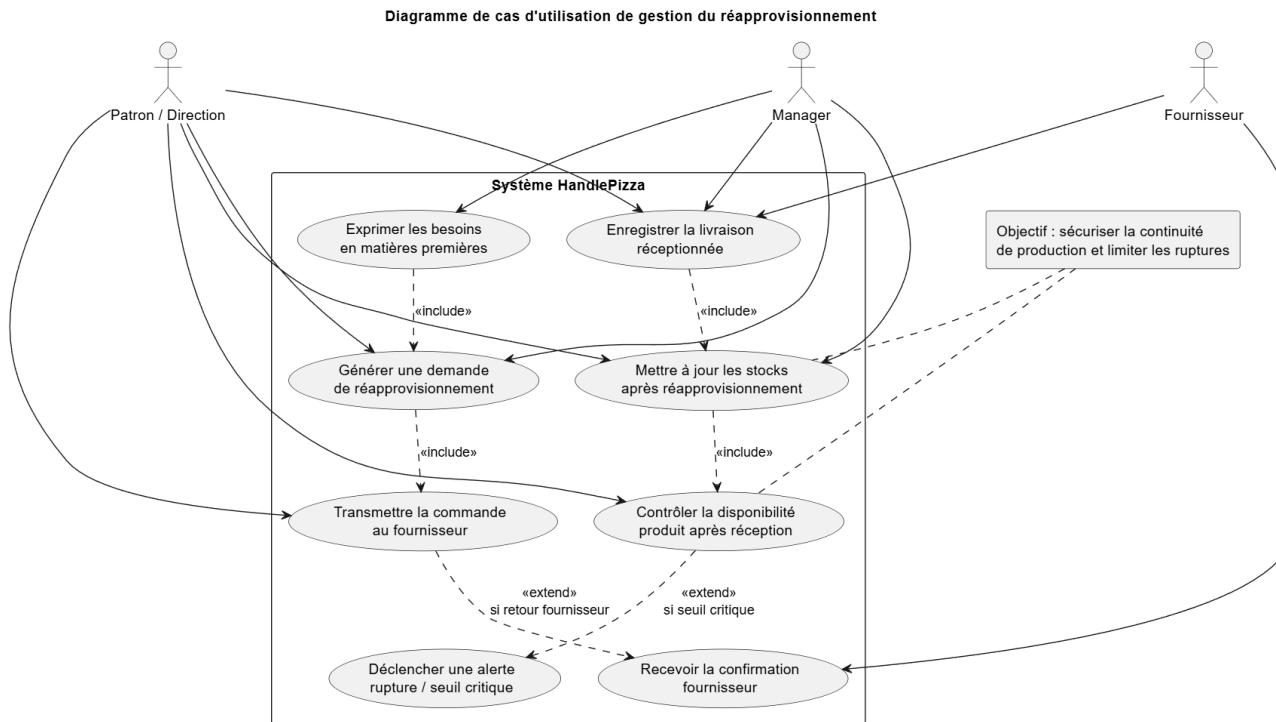
### 3.4.12 - Cas d'utilisation de gestion de l'activité opérationnelle et des points de vente



**Ce cas d'utilisation** regroupe les fonctions d'organisation quotidienne des magasins : paramétrage opérationnel local, suivi des flux de commande, coordination des rôles terrain et gestion des informations de point de vente. Il vise à homogénéiser les pratiques d'exploitation tout en conservant un pilotage adapté à chaque magasin.



### 3.4.13 - Cas d'utilisation de gestion du réapprovisionnement



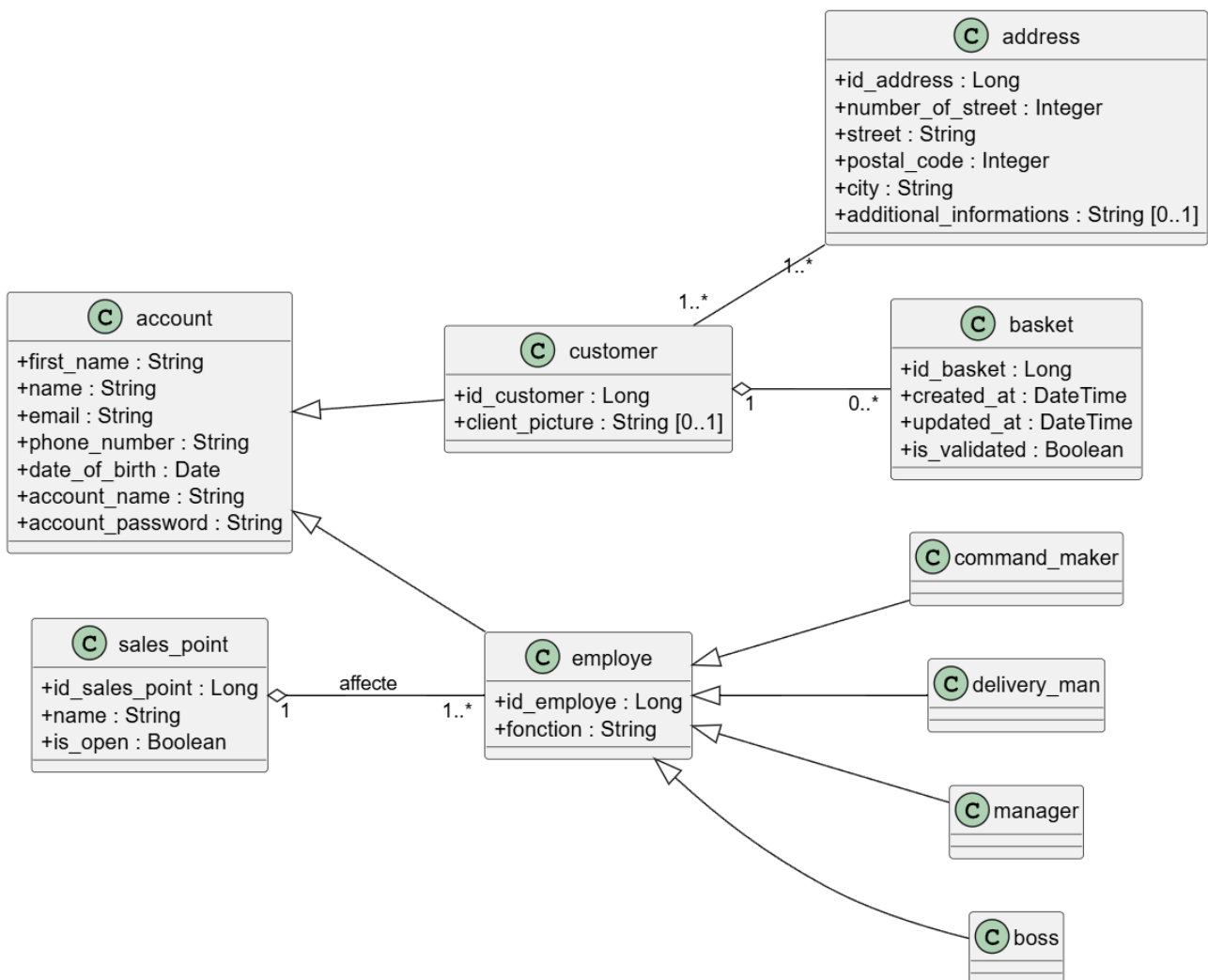
**Ce cas d'utilisation** couvre l'expression des besoins en matières premières, les interactions avec le fournisseur et la prise en compte des livraisons reçues. Il relie l'activité opérationnelle aux stocks afin de sécuriser la continuité de production. Il contribue à limiter les ruptures et à maintenir la disponibilité des pizzas proposées à la vente.



## 4 - DOMAINE FONCTIONNEL

### 4.1 - Référentiel d'utilisateurs et comptes

HandlePizza - Diagramme de classe user et account



Ce référentiel s'appuie sur une classe commune **Account**, qui centralise les informations d'identification et de contact (nom, prénom, email, téléphone, date de naissance, identifiant de connexion et mot de passe).

Il distingue ensuite deux populations d'utilisateurs :



- Les clients (**Customer**) : ils héritent de **Account**, disposent d'un compte web et peuvent gérer leurs informations de profil.
- Les utilisateurs internes (**Employe**) : ils héritent également de **Account**, sont rattachés à un point de vente (**SalesPoint**) et sont caractérisés par leur fonction.

Les rôles métier internes spécialisent **Employe** :

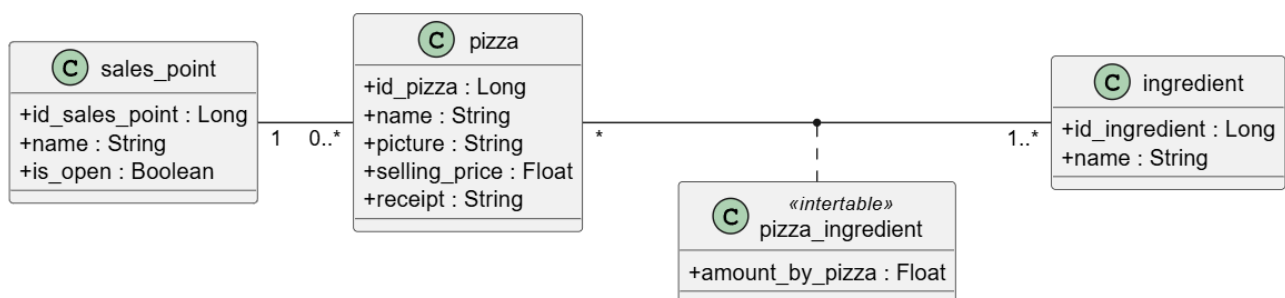
- **CommandMaker**
- **DeliveryMan**
- **Manager**
- **Boss**

La gestion des adresses est portée par **Address**, avec une relation n-n entre **Customer** et **Address**, permettant à un client d'enregistrer plusieurs adresses de livraison et de conserver son historique d'adresses.

Enfin, le référentiel intègre **Basket**, rattaché au client, afin de relier le compte utilisateur au parcours de commande en amont de la validation.

## 4.2 - Référentiel de produits

HandlePizza - Diagramme de classe produits



Ce référentiel produits est structuré autour de **Pizza** et **Ingredient**, reliés par l'intertable **PizzaIngredient**, qui porte la quantité d'ingrédient requise pour la recette (**amount\_by\_pizza**).

**Pizza** représente le produit commercialisé (nom, visuel, prix de vente, recette).

**Ingredient** représente les matières premières utilisées en production.

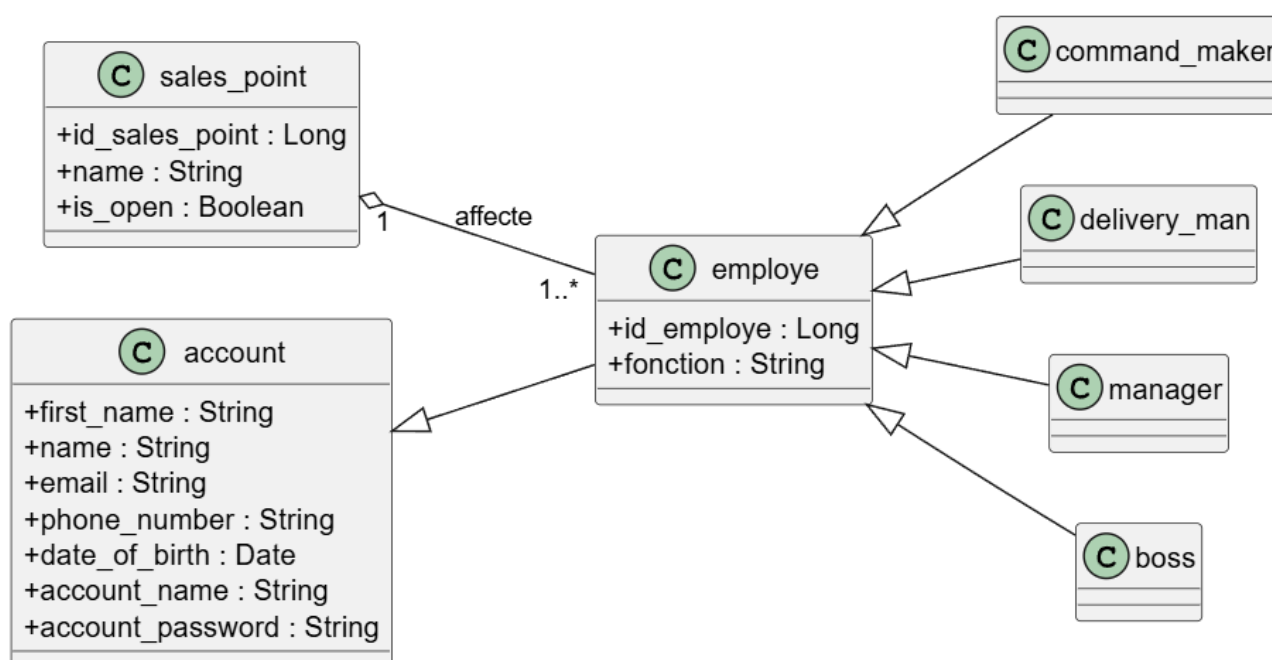
**PizzaIngredient** formalise la composition détaillée de chaque pizza.



Le modèle est complété par **SalesPoint**, qui permet de rattacher l'offre produit au contexte d'exploitation de chaque point de vente.

### 4.3 - Référentiel de points de vente et équipes

#### HandlePizza - Diagramme points de vente et équipes



Ce référentiel modélise l'organisation des équipes par point de vente dans **HandlePizza**.

Chaque **Employe** est rattaché à un **SalesPoint** unique, ce qui permet un pilotage local des ressources humaines et de l'activité opérationnelle.

Les informations d'identité et de connexion sont centralisées dans Account, dont **Employe** hérite.

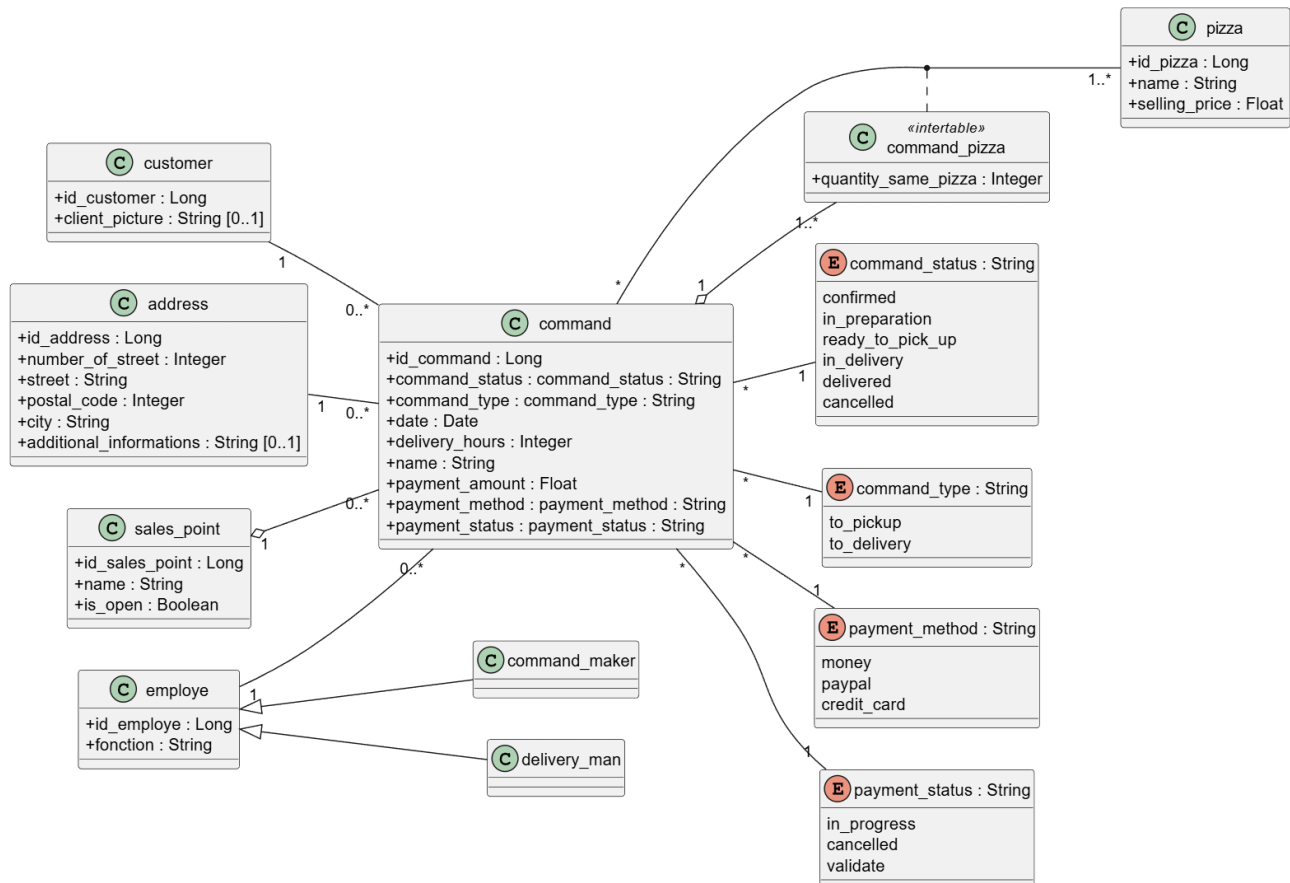
Le modèle distingue ensuite les spécialisations métier internes :

- **CommandMaker** pour la prise de commande et la coordination de remise
- **DeliveryMan** pour la livraison
- **Manager** pour le pilotage du magasin
- **Boss** pour la supervision globale et la validation de certains processus



## 4.4 - Référentiel de gestion des commandes

HandlePizza - Diagramme gestion des commandes



**Ce référentiel** de gestion des commandes modélise l'entité centrale du processus de vente : **Command**.

Il regroupe les informations nécessaires au traitement opérationnel (date, créneau de livraison/retrait, montant, statuts de commande et de paiement) et relie chaque commande :

- Au client (**Customer**)
- À une adresse (**Address**)
- À un point de vente (**SalesPoint**)
- Aux statuts métier et de paiement (**command\_status**, **command\_type**, **payment\_status**, **payment\_method**)

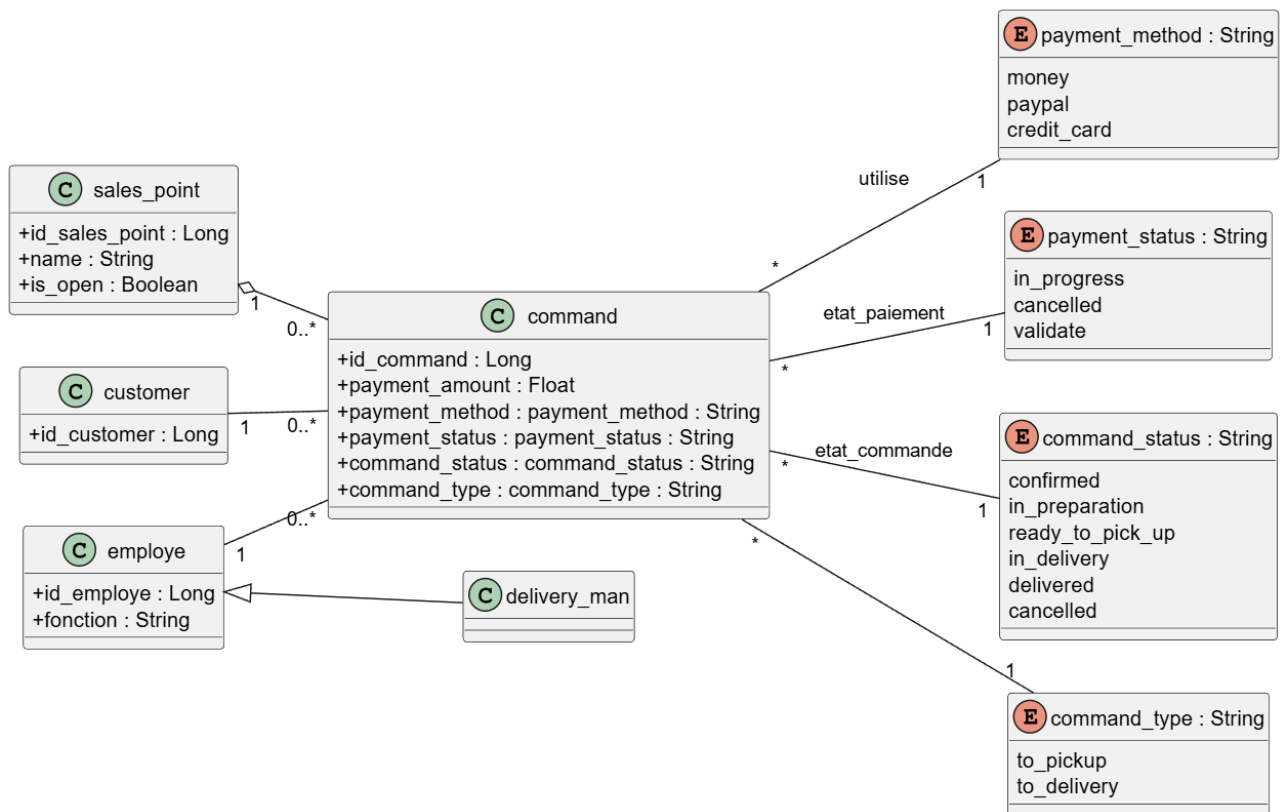


La composition de la commande est portée par l'intertable **CommandPizza**, qui permet d'associer une commande à une ou plusieurs pizzas avec la quantité correspondante.

Sur le plan opérationnel, la commande est prise en charge par les employés du point de vente, avec des rôles spécialisés (**CommandMaker**, **DeliveryMan**) selon l'étape du traitement.

## 4.5 - Référentiel de gestion du paiement

HandlePizza - Diagramme gestion du paiement



Ce référentiel de gestion du paiement décrit la manière dont chaque **Command** est associée à un mode de règlement (**payment\_method**) et à un statut de paiement (**payment\_status**), conformément au modèle global.

Il couvre les deux scénarios métier prévus dans **HandlePizza** : paiement en ligne et paiement différé (sur place ou à la livraison).



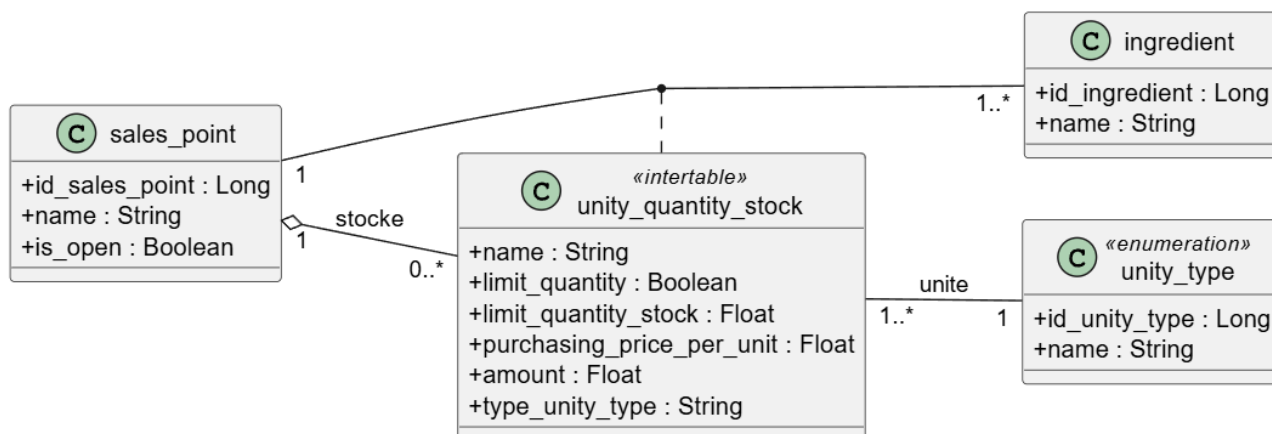
Le montant à encaisser est porté par la classe Command (**payment\_amount**), qui constitue le point central de liaison entre le cycle de commande et le suivi financier.

Le mode de paiement précise le canal utilisé (espèces, PayPal, carte bancaire), tandis que le statut de paiement permet de suivre l'état courant du règlement (en cours, validé, annulé).

Le statut de commande (**command\_status**) reste également corrélé au paiement afin d'assurer la cohérence opérationnelle.

## 4.6 - Référentiel de gestion des stocks d'ingrédients

HandlePizza - Diagramme gestion des stocks d'ingrédients



Ce référentiel de gestion des stocks d'ingrédients modélise les quantités disponibles par point de vente, en cohérence avec le diagramme global.

L'élément central est **UnityQuantityStock**, qui matérialise l'état de stock d'un ingrédient dans un magasin donné, avec :

- La quantité disponible (**amount**)
- L'unité de mesure (**unity\_type**)
- Le seuil de vigilance (**limit\_quantity**)
- Le coût d'achat unitaire (**purchasing\_price\_per\_unit**)

Ce référentiel permet :

- De suivre les niveaux de stock localement pour chaque point de vente
- De gérer des unités hétérogènes (kg, l, u)



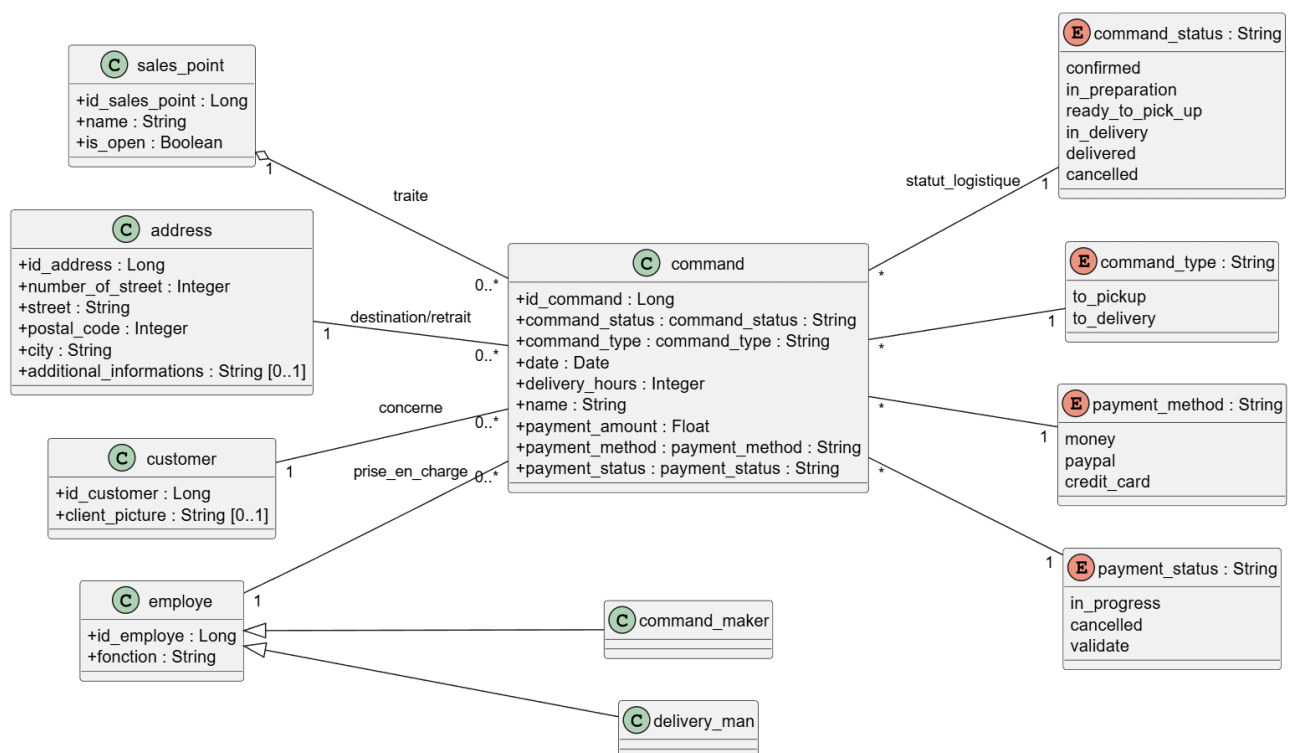


- D'alimenter les contrôles de disponibilité produit
- De soutenir les décisions de réapprovisionnement en cas de seuil bas

Il garantit ainsi la cohérence entre capacité réelle de production et offre commerciale visible côté client.

## 4.7 - Référentiel de gestion de la livraison et du retrait

HandlePizza - Diagramme gestion de la livraison et du retrait



**Ce référentiel** de gestion de la livraison et du retrait modélise la phase finale du cycle de commande, depuis la préparation terminée jusqu'à la remise au client.

La classe **Command** reste l'élément central et est reliée au client (**Customer**), à l'adresse (**Address**), au point de vente (**SalesPoint**) et au personnel en charge (**Employee**).

Les spécialisations **CommandMaker** et **DeliveryMan** permettent de distinguer les responsabilités opérationnelles : remise au comptoir pour le retrait, ou prise en charge de la livraison à domicile.

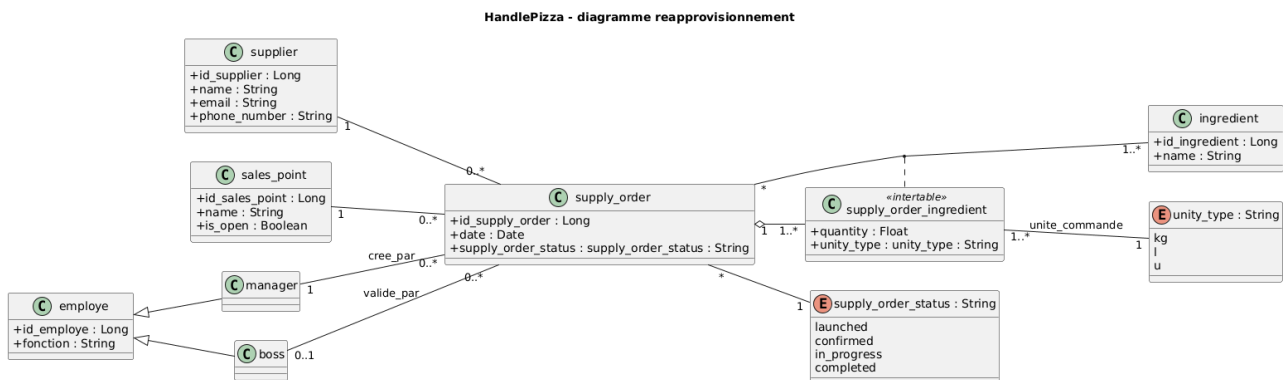
Le suivi logistique est assuré par **command\_status** (confirmée, en préparation, en livraison, livrée, annulée), avec une traçabilité continue de l'avancement.

Les informations de paiement (**payment\_method**, **payment\_status**) restent associées à la



commande afin de maintenir la cohérence entre distribution et encaissement.

## 4.8 - Référentiel de réapprovisionnement



Ce référentiel de réapprovisionnement modélise le processus d'approvisionnement en matières premières, depuis l'émission d'un besoin jusqu'à la validation d'une commande fournisseur.

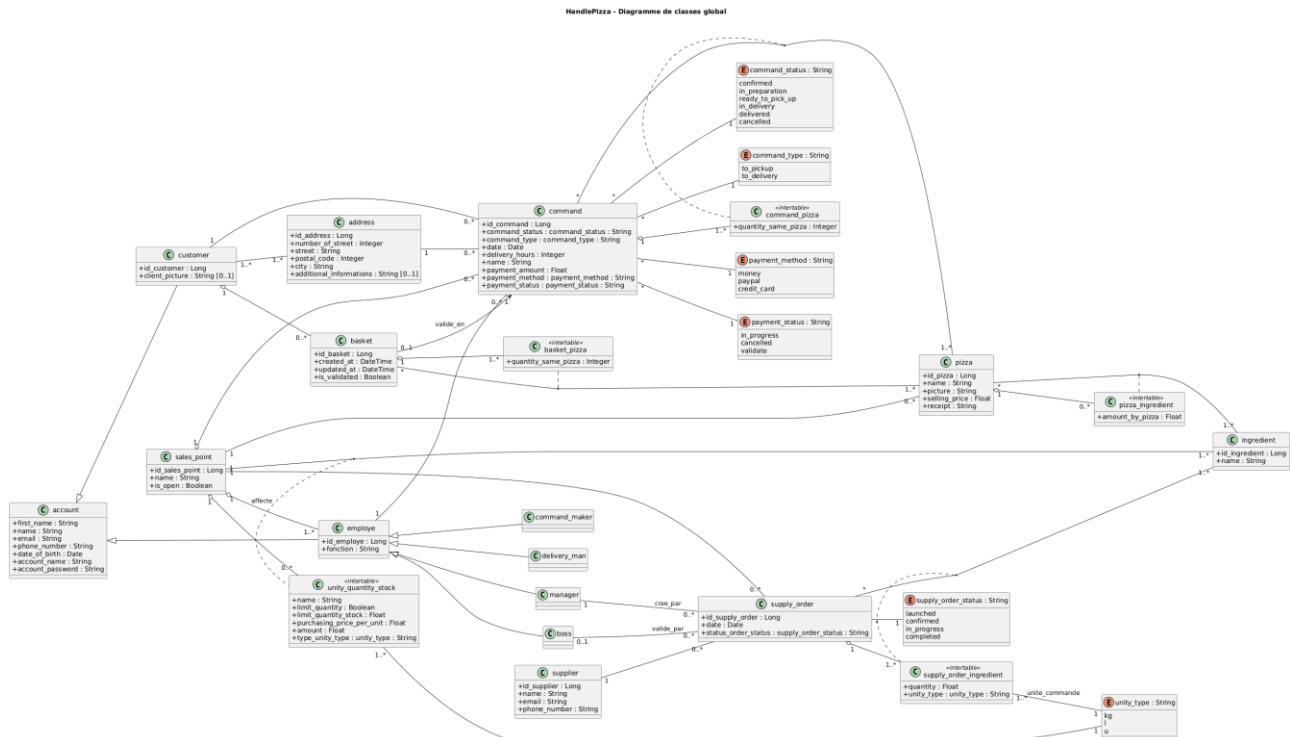
La classe **SupplyOrder** est l'élément central. Elle est :

- Associée à un fournisseur (**Supplier**)
- Rattachée à un point de vente (**SalesPoint**)
- Créée par un **Manager** et, selon les règles de gouvernance, validée par un **Boss**

Le détail des produits commandés est porté par l'intertable **SupplyOrderIngredient**, qui relie la commande de réapprovisionnement aux ingrédients (**Ingredient**) avec une quantité et une unité (**UnityType** : kg, l, u).



## 4.9 - Règles de gestion



- Un Account est un utilisateur de **HandlePizza** : soit un client (**Customer**), soit un membre interne (**Employee**).
- Chaque utilisateur interne est rattaché à un point de vente (**SalesPoint**) et possède une fonction (**command\_maker, delivery\_man, manager, boss**).
- Un client peut posséder plusieurs adresses de livraison ; une adresse peut être réutilisée.
- La commande est créée à partir d'un panier validé (**Basket**), avec au moins une ligne produit.
- Le client (ou l'employé pour une commande magasin/téléphone) constitue un panier selon les produits disponibles.
- Une commande ne peut être validée que si les produits sont disponibles au point de vente concerné.
- Lors de la validation, la commande reçoit un statut initial (**confirmed**) et entre dans le cycle de traitement.
- Les statuts de commande autorisés sont : **confirmed, in\_preparation, ready\_to\_pick\_up, in\_delivery, delivered, cancelled**.

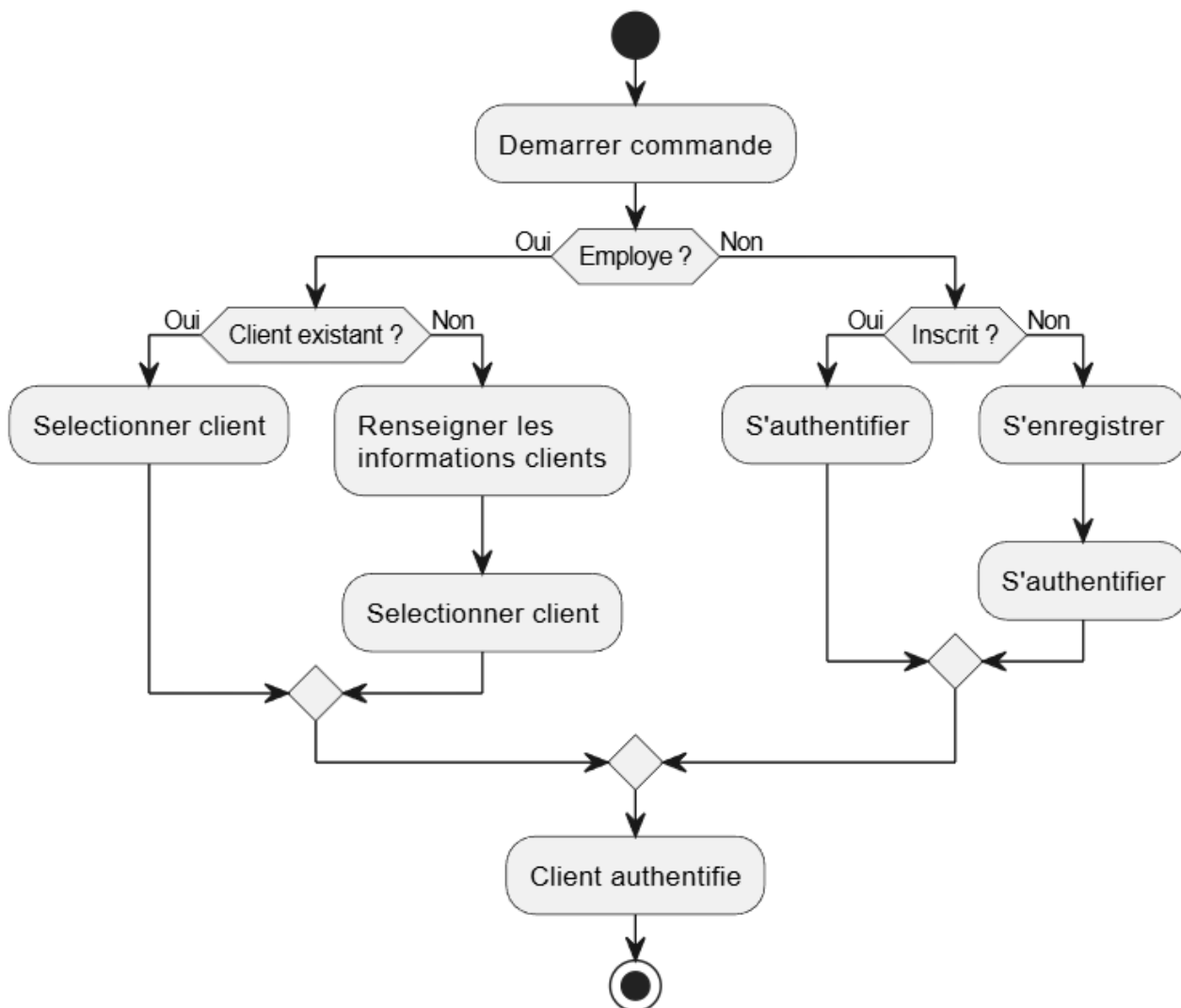


- Une commande ne peut être annulée/modifiée que tant qu'elle n'est pas en préparation.
- Le paiement est obligatoire pour clôturer une commande, soit en ligne, soit en différé (sur place / livraison).
- Les statuts de paiement autorisés sont : **in\_progress, validate, cancelled**.
- Le mode de paiement est unique par commande (money, paypal, credit\_card).
- Le pizzaiolo traite les commandes en préparation et met à jour l'avancement dans le système.
- Le livreur prend en charge uniquement les commandes prêtes destinées à la livraison.
- La remise en retrait est effectuée au comptoir ; la remise en livraison est validée par le livreur.
- Chaque commande est traçable par client, point de vente, statut, montant et acteur interne.
- Le stock est géré par couple **SalesPoint / Ingredient** dans **UnityQuantityStock**.
- Les quantités de stock sont exprimées avec une unité (**kg, l, u**) et ne doivent jamais être négatives.
- La consommation d'ingrédients est déduite selon la composition des pizzas (**PizzaIngredient**) et les quantités commandées.
- Le réapprovisionnement est réalisé via **SupplyOrder**, associé à un fournisseur (**Supplier**) et à un point de vente.
- Une commande fournisseur contient une ou plusieurs lignes d'ingrédients (**SupplyOrderIngredient**) avec quantité positive.
- Le manager crée les commandes fournisseur ; le boss peut les valider selon les règles de gouvernance.
- À réception d'un réapprovisionnement, le stock du point de vente est mis à jour.
- L'offre affichée au client doit rester cohérente avec le stock réellement disponible.



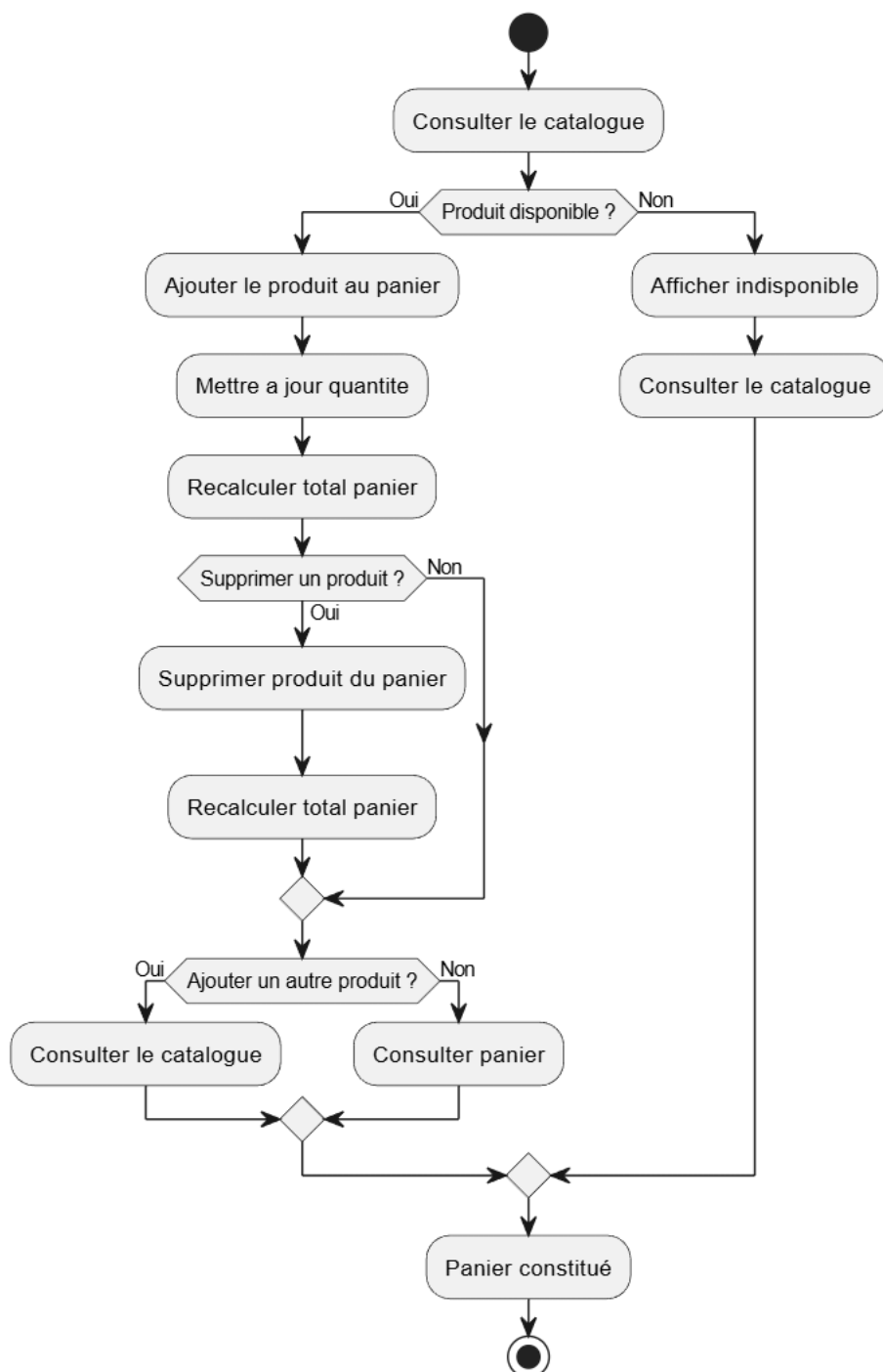
## 5 - WORKFLOWS

### 5.1 - Workflow d'authentification



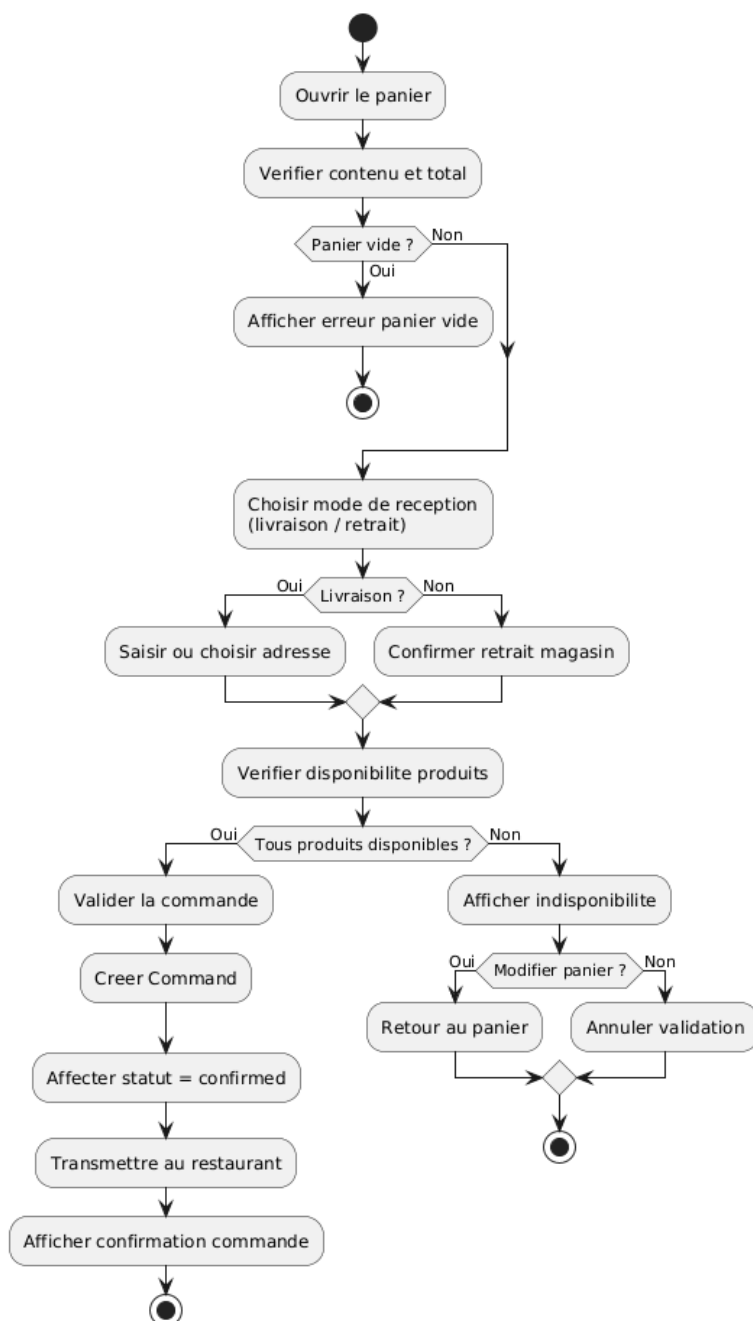


## 5.2 - Workflow de constitution du panier



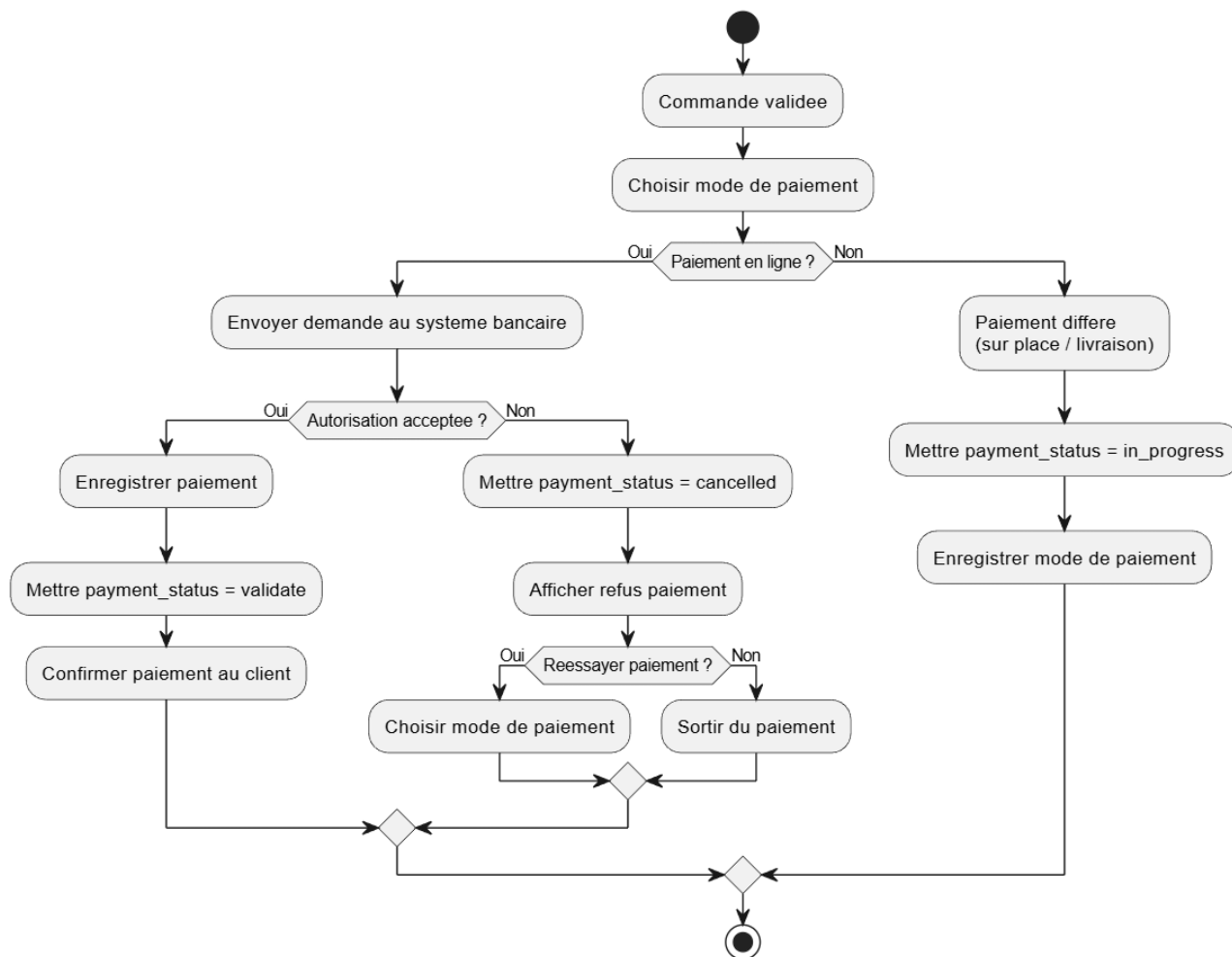


### 5.3 - Workflow de validation de commande





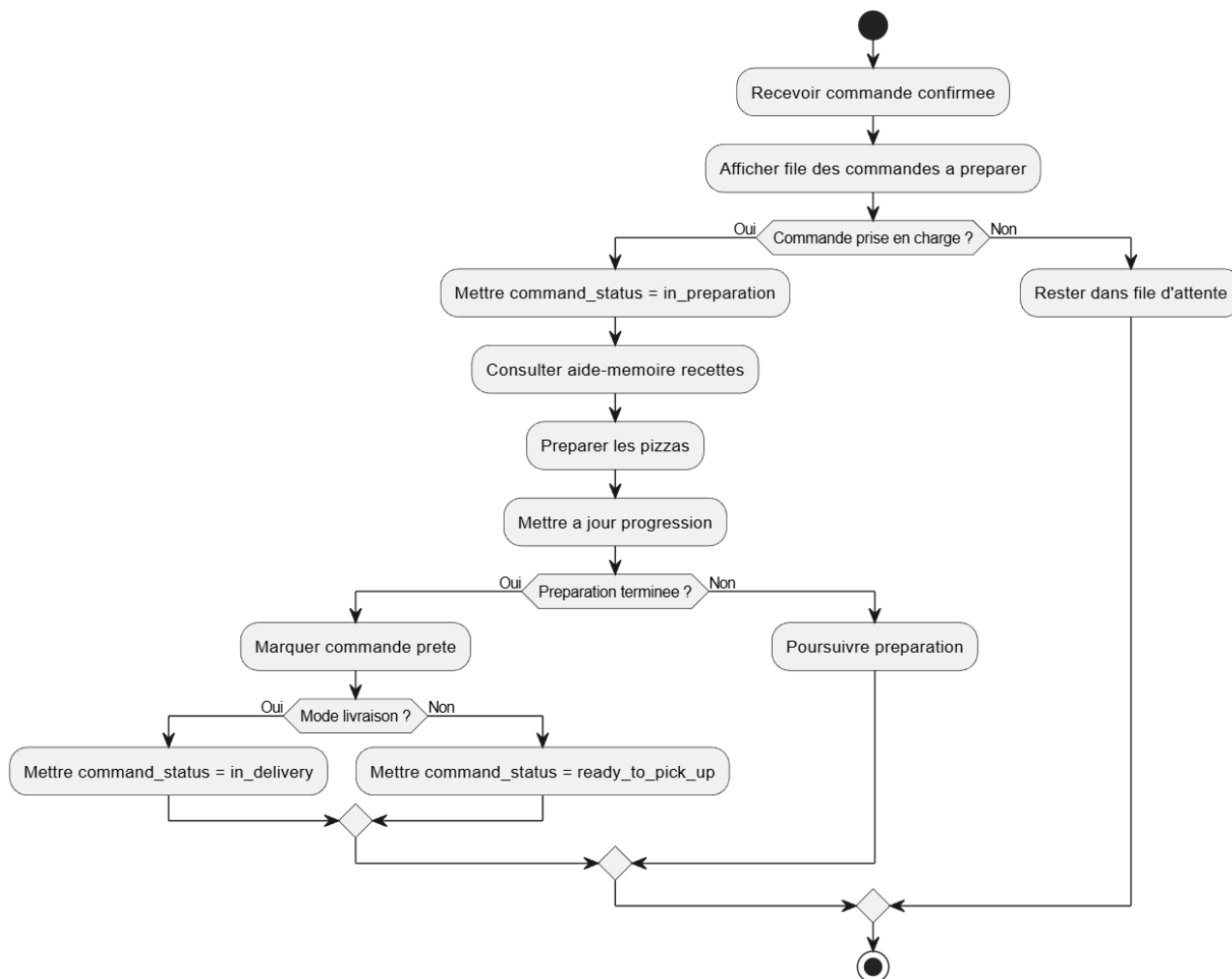
## 5.4 - Workflow de paiement





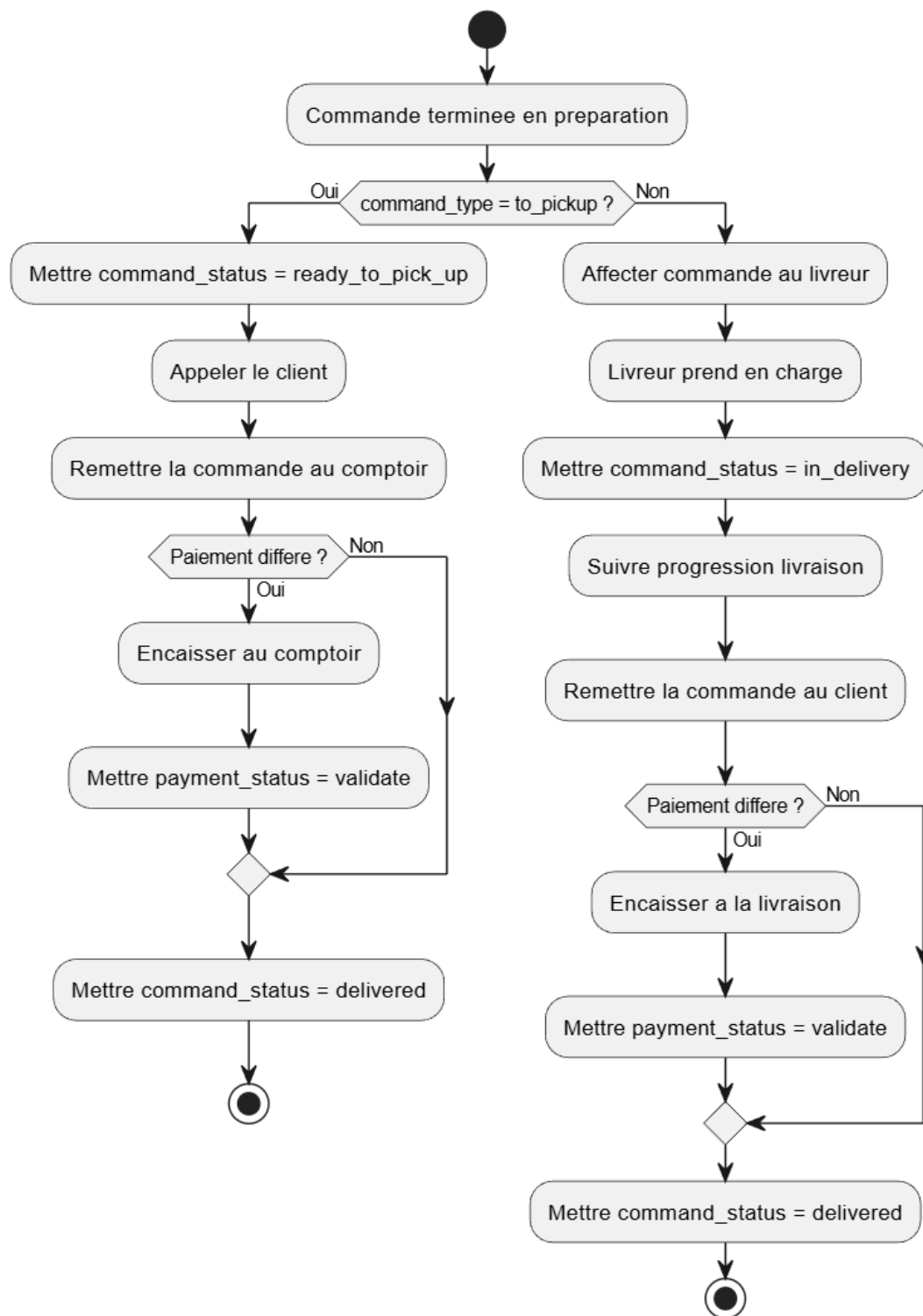


## 5.5 - Workflow de préparation



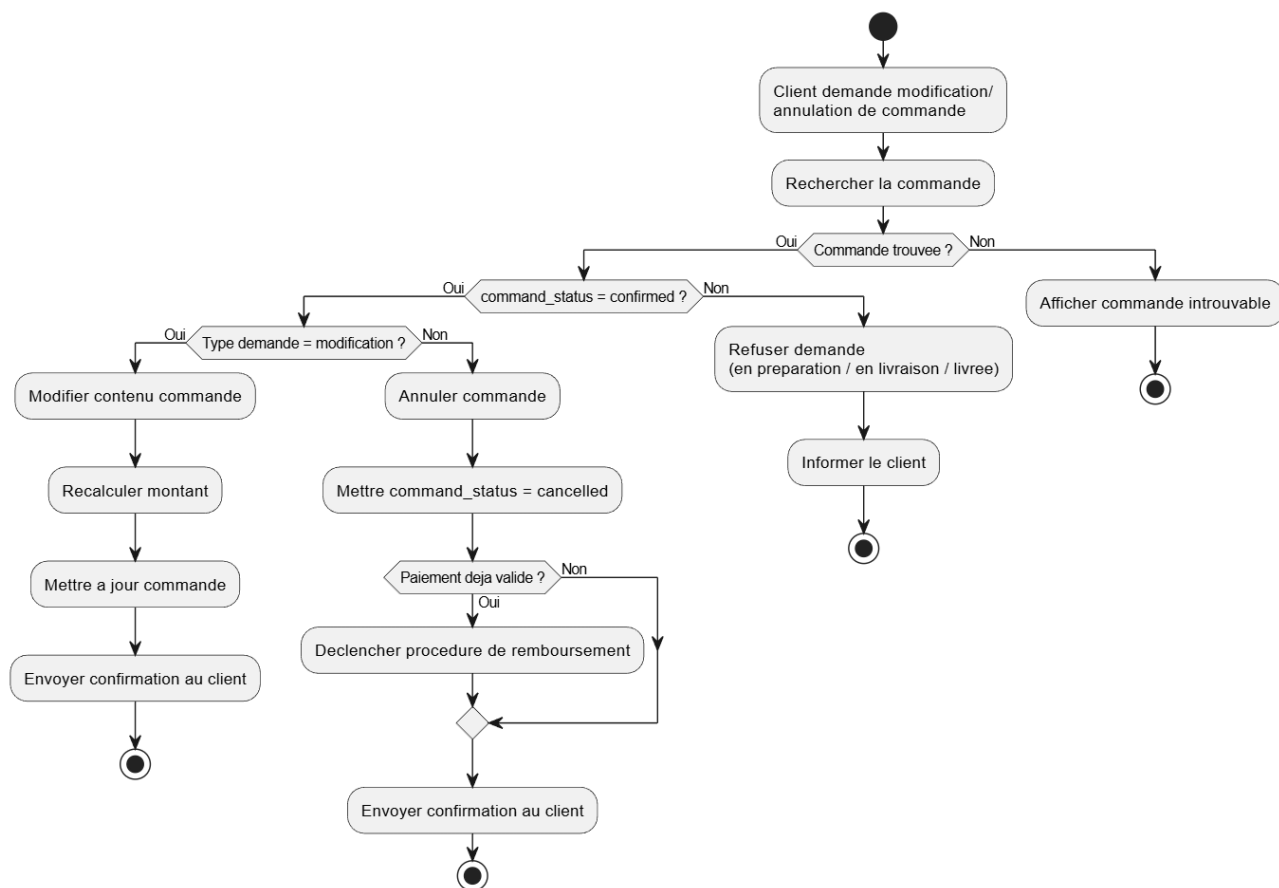


## 5.6 - Workflow de distribution (retrait / livraison)



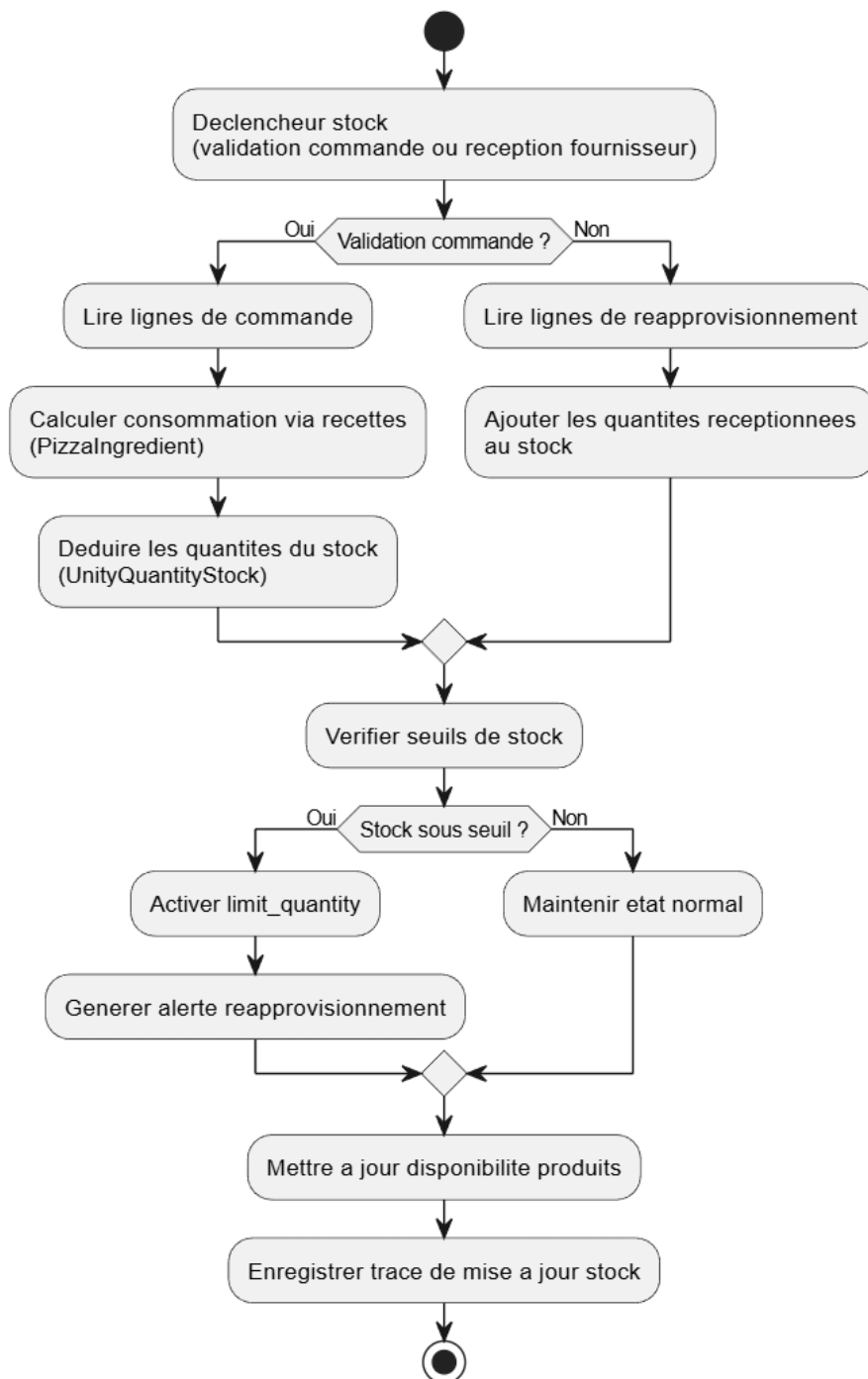


## 5.7 - Workflow de modification / annulation de commande



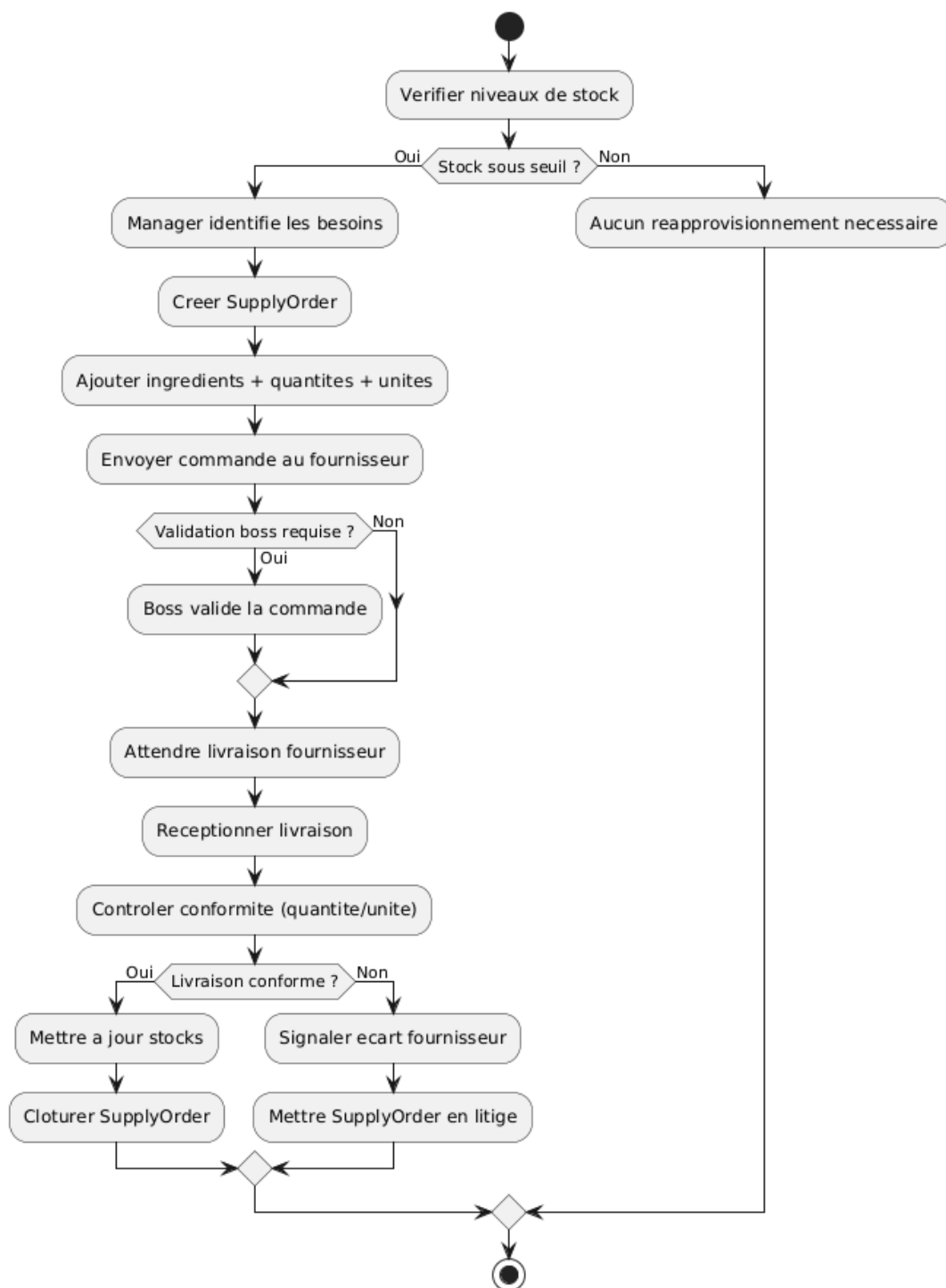


## 5.8 - Workflow de mise à jour des stocks



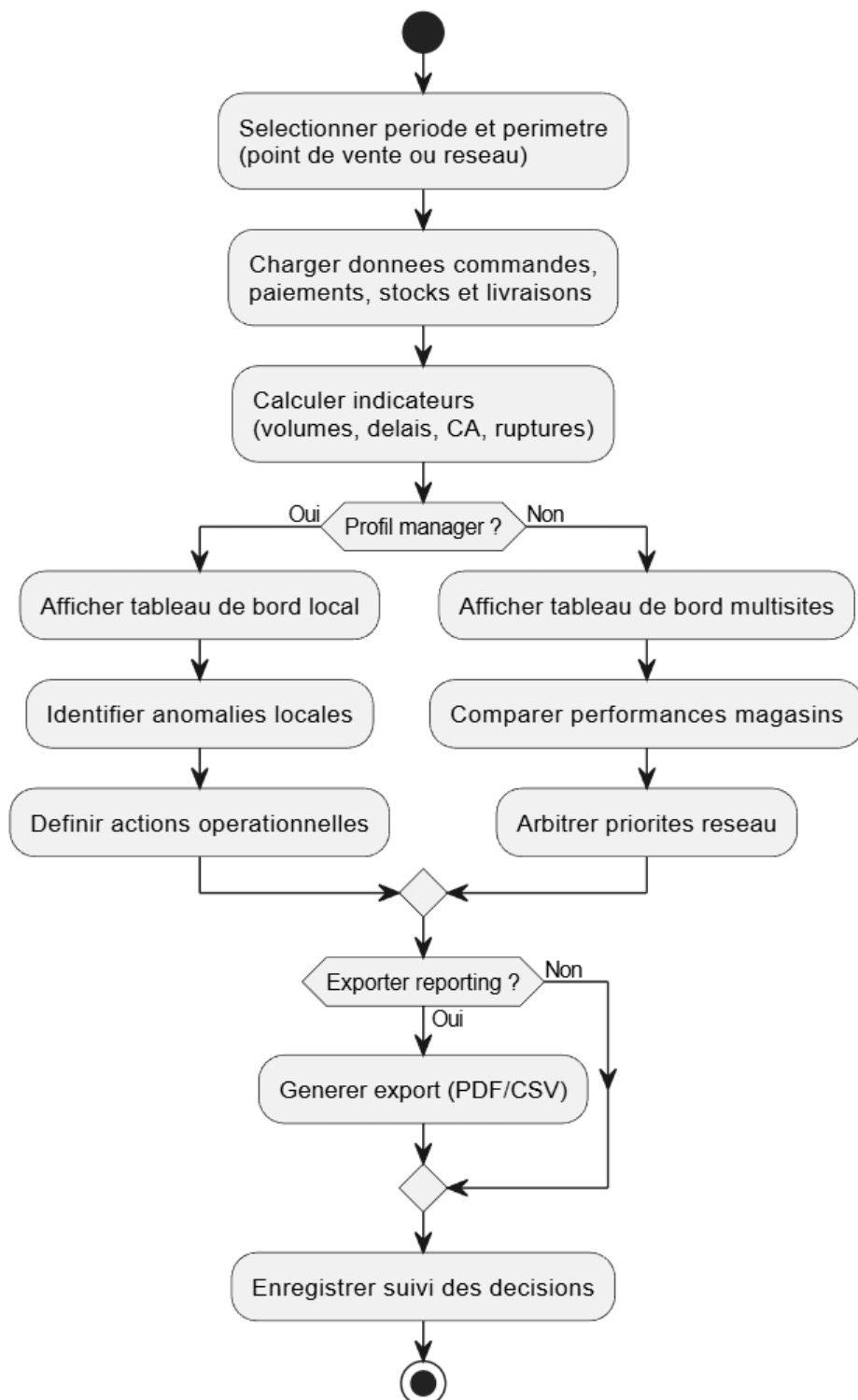


## 5.9 - Workflow de réapprovisionnement fournisseur





## 5.10 - Workflow de pilotage et reporting





## 6 - APPLICATION WEB CLIENT

L'application web client de **HandlePizza** constitue le point d'entrée numérique des clients de **OC Pizza**.

Elle permet de consulter l'offre disponible, constituer un panier, passer une commande, choisir le mode de réception (retrait ou livraison), payer en ligne si souhaité, puis suivre l'avancement de la commande en temps réel.

Cette interface s'inscrit dans le fonctionnement global du système, en interaction avec l'interface web restaurant (exécution opérationnelle) et l'interface web générale (référentiels et paramétrage).

Elle doit garantir une expérience fluide, cohérente et sécurisée, quel que soit le canal d'entrée initial (web, téléphone, sur place), en appliquant les mêmes règles métier de commande, de paiement et de suivi.

Objectifs de l'application web client :

- Permettre au client de consulter le catalogue des produits proposés selon le point de vente et la disponibilité.
- Permettre la constitution et la gestion du panier (ajout, suppression, modification de quantités).
- Permettre la validation de commande avec choix du mode de réception.
- Permettre la saisie ou la sélection d'une adresse de livraison lorsque nécessaire.
- Permettre le paiement en ligne via le service bancaire, ou le choix d'un paiement différé.
- Permettre le suivi des statuts de commande (confirmed, in\_preparation, ready\_to\_pick\_up, in\_delivery, delivered, cancelled).
- Permettre la modification ou l'annulation d'une commande tant qu'elle n'est pas en préparation.
- Assurer la traçabilité des actions client et la cohérence avec les règles de gestion du domaine fonctionnel.



## 6.1 - Acteurs

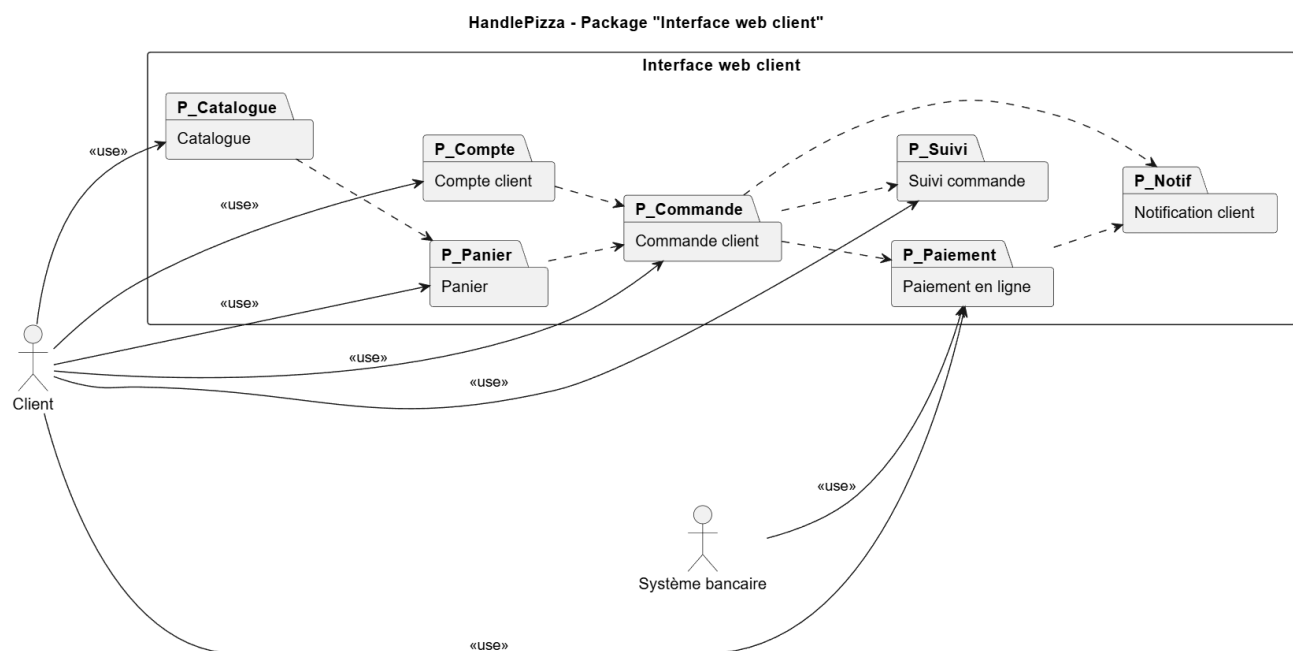
**Client (Customer)** : acteur principal de l'application web client.

Il consulte les produits, constitue son panier, valide sa commande, choisit le mode de réception (retrait/livraison), saisit ou sélectionne une adresse de livraison, paie en ligne ou choisit un paiement différé, suit l'état de sa commande et peut la modifier/annuler tant qu'elle n'est pas en préparation.

**Système bancaire** : acteur secondaire externe.

Il intervient uniquement pour le paiement en ligne en autorisant ou refusant la transaction, puis en retournant le résultat pour la mise à jour du statut de paiement.

## 6.2 - Cas d'utilisation



### 6.2.1 - Cas d'utilisation « afficher les produits »





### 6.2.1.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 1                                                                                                                                                                |
| <b>Nom</b>           | Afficher les produits                                                                                                                                            |
| <b>Acteur</b>        | Client                                                                                                                                                           |
| <b>Description</b>   | Permettre au client d'afficher le catalogue des produits disponibles pour un point de vente donné, avec les informations utiles (nom, prix, composition, visuel) |
| <b>Préconditions</b> | Aucune                                                                                                                                                           |
| <b>Démarrage</b>     | L'utilisateur demande la page des produits                                                                                                                       |

### 6.2.1.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                             | Système                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Le client ouvre l'application web client                | Affiche la page d'accueil                                                  |
| 2                 | Le client demande l'accès à la page des produits        | Charge le contexte de consultation (point de vente courant)                |
| 3                 | Le client sélectionne un point de vente (si nécessaire) | Enregistre le point de vente sélectionné                                   |
| 4                 |                                                         | Récupère le catalogue applicable au point de vente                         |
| 5                 |                                                         | Vérifie la disponibilité des produits selon les paramètres actifs          |
| 6                 |                                                         | Affiche la liste des produits (nom, prix, visuel, disponibilité)           |
| 7                 | Le client consulte un produit dans la liste             | Affiche les informations détaillées du produit (composition, prix, visuel) |



|    |                                             |                                                                 |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8  | Le client revient à la liste des produits   | Réaffiche le catalogue sans perte de contexte                   |
| 9  | Le client poursuit sa navigation            | Maintient la session de consultation active                     |
| 10 | Le client ajoute un produit dans son panier | Déclenche le cas d'utilisation « ajouter un produit au panier » |

### 6.2.1.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                                        | Système                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.a               | Le client ne sélectionne pas de point de vente                     | Affiche un message demandant de sélectionner un point de vente avant d'afficher les produits                                      |
| 4.a               |                                                                    | Le catalogue du point de vente est indisponible (erreur technique).<br>Affiche un message d'erreur et propose de réessayer        |
| 5.a               |                                                                    | Aucun produit n'est disponible pour le point de vente.<br>Affiche un message informatif « Aucun produit disponible actuellement » |
| 7.a               | Le client sélectionne un produit qui vient de devenir indisponible | Affiche la fiche avec état « indisponible » et bloque l'ajout au panier                                                           |
| 7.b               | Le client applique une recherche trop restrictive                  | Affiche « aucun résultat » et propose de réinitialiser les filtres                                                                |
| 9.a               | Le client tente d'ajouter un produit sans                          | Redirige vers la sélection du                                                                                                     |



|  |                                                        |                                          |
|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | contexte valide (point de vente perdu/session expirée) | point de vente puis revient au catalogue |
|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|

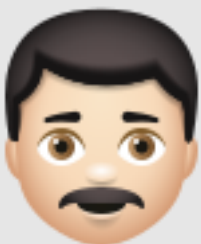
#### 6.2.1.4 - La fin et les postconditions

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résultat</b>       | Le catalogue des produits consultables est affiché de manière cohérente avec le point de vente et la disponibilité |
| <b>Postconditions</b> | Le contexte de consultation (point de vente et filtres) est conservé                                               |

#### 6.2.1.5 - Compléments

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Affichage en grille/listing avec visuel, nom, prix, disponibilité.<ul style="list-style-type: none"><li>- Accès rapide à la fiche produit.</li></ul></li><li>- Filtres simples (type, disponibilité).</li></ul> |
| <b>Performances attendues</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Chargement de la liste en &lt; 2 s sur connexion standard</li><li>- Navigation fluide entre liste et fiche produit.</li></ul>                                                                                   |
| <b>Problèmes non résolus</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Règles d'affichage exacte en cas de disponibilité fluctuante (masquer produit vs afficher « indisponible ») à décider</li></ul>                                                                                 |

#### 6.2.1.6 - User story

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que client (Pierre), je veux consulter la liste des produits disponibles pour un point de vente, afin de choisir rapidement les produits que je peux commander selon la disponibilité réelle |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 6.2.2 - Cas d'utilisation « ajouter ou supprimer un produit au panier »

### 6.2.2.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 2                                                                                                                                                                            |
| <b>Nom</b>           | Ajouter ou supprimer un produit au panier                                                                                                                                    |
| <b>Acteur</b>        | Client                                                                                                                                                                       |
| <b>Description</b>   | Permettre au client d'ajouter un produit disponible au panier, d'augmenter/réduire sa quantité, ou de le supprimer totalement, afin de préparer sa commande.                 |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Le client consulte le catalogue</li><li>- Un point de vente est sélectionné</li><li>- Le produit est visible dans la liste</li></ul> |
| <b>Démarrage</b>     | Le client clique sur « ajouter » ou « supprimer » depuis la fiche produit ou la liste des produits                                                                           |

### 6.2.2.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                        | Système                                                         |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                 | Le client consulte le catalogue    | Affiche les produits disponibles                                |
| 2                 | Le client sélectionne un produit   | Affiche la fiche produit                                        |
| 3                 | Le client clique sur « ajouter »   | Vérifie la disponibilité du produit                             |
| 4                 |                                    | Crée le panier si nécessaire                                    |
| 5                 |                                    | Ajoute le produit au panier ou incrémente la quantité existante |
| 6                 | Le client clique sur « supprimer » | Décrémente la quantité du produit dans le panier                |
| 7                 |                                    | Si la quantité atteint 0, supprimer la ligne produit            |



|    |                                                                   |                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   | du panier                                                     |
| 8  |                                                                   | Recalcule le total du panier et met à jour le compteur        |
| 9  | Le client continue les achats                                     | Maintient la panier actif                                     |
| 10 | Le client ouvre son panier et confirme son intention de commander | Déclenche <b>le cas d'utilisation « valider la commande »</b> |

### 6.2.2.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                                               | Système                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.a               | Le client tente d'ajouter un produit indisponible                         | Bloque l'ajout et affiche un message d'indisponibilité                                  |
| 4.a               |                                                                           | Échec de création du panier actif : affiche une erreur et propose de réessayer          |
| 5.a               |                                                                           | La quantité demandée dépasse la disponibilité : limite la quantité et informe le client |
| 6.a               | Le client clique sur « supprimer » alors que le produit n'est pas présent | Ignore l'action et conserve l'état du panier                                            |
| 7.a               |                                                                           | La suppression de la dernière ligne rend le panier vide : affiche « Panier vide »       |
| 9.a               | Le client change de point de vente en cours de navigation                 | Vide/réinitialise le panier selon la règle métier et demande confirmation               |



#### 6.2.2.4 - La fin et les postconditions

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résultat</b>       | Le panier est mis à jour (ajout, décrémentation ou suppression de produit) avec total recalculé.                                                                                                                                                                       |
| <b>Postconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Le panier est persistant pour la session client</li><li>- Les quantités du panier restent cohérentes avec la disponibilité au point de vente</li><li>- Le panier peut être vide ou non selon les actions effectuées.</li></ul> |

#### 6.2.2.5 - Compléments

|                               |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Boutons + / - visibles sur carte produit et fiche produit</li><li>- Compteur quantité synchronisé</li><li>- Feedback immédiat après action.</li></ul> |
| <b>Performances attendues</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mise à jour panier (quantité, total, compteur) quasi instantanée sans rechargement complet.</li></ul>                                                 |
| <b>Problèmes non résolus</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Comportement final du panier lors d'un changement de point de vente (reset automatique ou confirmation utilisateur) à confirmer.</li></ul>            |

#### 6.2.2.6 - User story

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que client (Pierre), je veux ajouter ou supprimer un produit disponible à mon panier avec la quantité souhaitée, afin de préparer ma commande avant validation |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### 6.2.3 - Cas d'utilisation « valider la commande »

#### 6.2.3.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 3                                                                                                                                                                                |
| <b>Nom</b>           | Valider sa commande                                                                                                                                                              |
| <b>Acteur</b>        | Client                                                                                                                                                                           |
| <b>Description</b>   | Confirmer le panier et créer une commande exploitable par le restaurant, avec choix du mode de réception (retrait/livraison), du mode de paiement et des informations associées. |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Un panier actif existe</li><li>- Le panier contient au moins un produit</li><li>- Un point de vente est défini</li></ul>                 |
| <b>Démarrage</b>     | Le client clique sur « valider la commande » depuis le panier                                                                                                                    |

#### 6.2.3.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                                | Système                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Le client ouvre son panier                                 | Affiche le récapitulatif du panier                                                                               |
| 2                 | Le client clique sur « valider la commande »               | Vérifie que le panier n'est pas vide                                                                             |
| 3                 |                                                            | Si le client n'est pas authentifié, déclenche <b>le cas d'utilisation « s'identifier »</b>                       |
| 4                 | Le client choisit le mode de réception (retrait/livraison) | Enregistre command_type (to_pick_up ou to_delivery)                                                              |
| 5                 |                                                            | Si command_type = to_delivery, déclenche <b>le cas d'utilisation « saisir/choisir une adresse de livraison »</b> |
| 6                 | Le client confirme les informations de                     | Vérifie les données de réception (adresse si                                                                     |



|    | réception                                     | livraison)                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Le client choisit le mode de paiement         | Vérifie la cohérence du mode de paiement                                                                                                                      |
| 8  |                                               | Vérifie la disponibilité des produits                                                                                                                         |
| 9  |                                               | Calcule le montant final de la commande                                                                                                                       |
| 10 | Le client confirme définitivement la commande | Crée la commande et associé les lignes produits                                                                                                               |
| 11 |                                               | Affecte le statut initial confirmed                                                                                                                           |
| 12 |                                               | Transmet la commande à l'interface restaurant et affiche la confirmation                                                                                      |
| 13 |                                               | Si paiement en ligne choisi, déclenche <b>le cas d'utilisation « enregistrer le paiement en ligne »</b>                                                       |
| 14 |                                               | Rend la commande consultable et éligible au cas d'utilisation « modifier ou annuler une commande »                                                            |
| 15 |                                               | Si command_type = to_pick_up, informe le client que la commande passera à ready_to_pick_up en fin de préparation puis pourra être récupérée en point de vente |

### 6.2.3.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                               | Système                 |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 2.a               | Le client tente de valider un panier vide | Refuse la validation et |

**DCAC**

DCAC.COM

100 boulevard de Paris – 01 23 45 67 89 10 – DCACemail@dcac.com

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de xxxx – SIREN 999 999 999 – Code APE : 6202A





|             |                                                                    |                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                    | affiche « panier vide »                                                                                                                  |
| <b>3.a</b>  | Le client échoue à l'authentification                              | Bloque la validation et propose une nouvelle tentative d'identification                                                                  |
| <b>5.a</b>  | Le client choisit la livraison sans adresse valide                 | Déclenche <b>le cas d'utilisation « saisir/choisir une adresse de livraison »</b> et bloque la suite tant que l'adresse n'est pas valide |
| <b>7.a</b>  | Le client choisit une mode de paiement non autorisé                | Refuse et demande de sélectionner un mode valide                                                                                         |
| <b>8.a</b>  | Produit indisponible                                               | Bloque la validation et propose de modifier le panier                                                                                    |
| <b>9.a</b>  | Erreur calcul montant                                              | Affiche une erreur et propose de réessayer                                                                                               |
| <b>10.a</b> | Le client abandonne avant confirmation finale                      | Annuler la validation et conserve le panier actif                                                                                        |
| <b>12.a</b> | Echec de création ou de transmission de commande                   | Affiche une erreur, conserve le panier, propose une nouvelle tentative                                                                   |
| <b>13.a</b> | Le client choisit le paiement en ligne mais le paiement est refusé | Conserve la commande en statut confirmé avec paiement non validé et propose un nouveau paiement ou un paiement différé                   |

#### 6.2.3.4 - La fin et les postconditions

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résultat</b>       | La commande est créée, confirmée et transmise au restaurant ; le client reçoit une confirmation avec mode de réception et mode de paiement. |
| <b>Postconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un identifiant de commande est généré</li> <li>- Le panier est marqué comme validé</li> </ul>      |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Command_type est enregistré (to_pick_up/to_delivery)</li><li>- La commande est consultable dans le suivi client<ul style="list-style-type: none"><li>- Si paiement en ligne choisi, <b>le cas d'utilisation « enregistrer le paiement en ligne »</b> est déclenché</li></ul></li><li>- Tant que la commande n'est pas en préparation, <b>le cas d'utilisation « modifier ou annuler une commande »</b> reste disponible</li><li>- Si to_pick_up, la commande devient ready_to_pick_up après préparation et peut être récupérée en point de vente</li></ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2.3.5 - Compléments

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Récapitulatif clair avant confirmation (produits, quantités, total, mode de réception, adresse)<ul style="list-style-type: none"><li>- Bouton de validation unique et visible</li><li>- Messages explicites en cas de blocage</li></ul></li></ul> |
| <b>Performances attendues</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Validation complète (contrôles + création commande + retour confirmation) en délai court sans double soumission</li></ul>                                                                                                                         |
| <b>Problèmes non résolus</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Stratégie définitive en cas de paiement en ligne refusé (nouvelle tentative immédiate vs bascule paiement différé) à décider côté métier</li></ul>                                                                                                |

### 6.2.3.6 - User story

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que client (Pierre), je veux valider mon panier avec un mode de réception adapté, afin de créer une commande confirmée et la transmettre au restaurant pour traitement. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



#### 6.2.4 - Cas d'utilisation « s'identifier »

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 4                                                                                                                                                              |
| <b>Nom</b>           | S'identifier                                                                                                                                                   |
| <b>Acteur</b>        | Client                                                                                                                                                         |
| <b>Description</b>   | Permettre au client de s'authentifier afin d'accéder aux fonctionnalités nécessitant un compte (validation commande, suivi, modification/annulation, paiement) |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Le client dispose d'un compte actif</li><li>- La page de connexion est accessible</li></ul>                            |
| <b>Démarrage</b>     | Le client choisit l'action « se connecter » ou l'authentification est déclenchée par un autre cas d'utilisation                                                |

##### 6.2.4.1 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                          | Système                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Le client ouvre l'écran authentification             | Affiche le formulaire de connexion                                                       |
| 2                 | Le client saisit son identifiant et son mot de passe | Contrôle le format des champs                                                            |
| 3                 | Le client valide la connexion                        | Vérifie l'existence du compte                                                            |
| 4                 |                                                      | Vérifie la correspondance mot de passe/compte                                            |
| 5                 |                                                      | Ouvre la session utilisateur authentifiée                                                |
| 6                 |                                                      | Charge le profil client et déclenche <b>le cas d'utilisation « valider la commande »</b> |



#### 6.2.4.2 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                | Système                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.a               | Le client laisse un champ vide             | Refuse la soumission et demande de compléter les champs obligatoires           |
| 3.a               | Le client saisit un identifiant inconnu    | Affiche « compte introuvable » et propose l'inscription                        |
| 4.a               | Le client saisit un mot de passe incorrect | Refuse l'accès, affiche un message d'erreur et autorise une nouvelle tentative |
| 4.b               | Le compte est inactif ou bloqué            | Refuse l'accès et affiche un message d'information                             |
| 6.a               | Redirection impossible (erreur technique)  | Ouvre la session mais redirige vers la page d'accueil client                   |

#### 6.2.4.3 - La fin et les postconditions

|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultat       | Le client est authentifié et sa session est active                                                                                                                                                                                                    |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"><li>- Les droits du profil sont chargés</li><li>- Le client peut poursuivre le cas d'utilisation déclencheur<br/><b>(« valider commande », « consulter l'état de la commande », « modifier/annuler »)</b></li></ul> |

#### 6.2.4.4 - Compléments

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergonomie              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formulaire de connexion simple (identifiant + mot de passe)<ul style="list-style-type: none"><li>- Messages d'erreur clairs</li></ul></li><li>- Maintien du contexte pour retour vers cas d'utilisation après authentification réussie</li></ul> |
| Performances attendues | <ul style="list-style-type: none"><li>- Réponse d'authentification rapide</li><li>- Ouverture de session et redirection fluide sans perte des</li></ul>                                                                                                                                  |



|                              |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | informations de parcours                                                                                                                                                              |
| <b>Problèmes non résolus</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Politique finale de blocage après échecs répétés (nombre de tentatives, durée de verrouillage, procédure de déblocage) à formaliser</li></ul> |

#### 6.2.4.5 - User story

|                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que client (Pierre), je veux m'identifier avec mon compte, afin de sécuriser l'accès à mes commandes et poursuivre mon parcours (validation, paiement, suivi). |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2.5 - Cas d'utilisation « enregistrer le paiement en ligne »

##### 6.2.5.1 - identification

|                          |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>       | 5                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nom</b>               | Enregistrer le paiement en ligne                                                                                                                                                         |
| <b>Acteur</b>            | Client                                                                                                                                                                                   |
| <b>Acteur secondaire</b> | Système bancaire                                                                                                                                                                         |
| <b>Description</b>       | Permettre au client d'effectuer un paiement en ligne pour une commande validée, puis enregistrer le résultat de la transaction dans le système                                           |
| <b>Préconditions</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- La commande est créée et en statut confirmé</li><li>- Le mode de paiement en ligne est sélectionné</li><li>- Le client est authentifié</li></ul> |
| <b>Démarrage</b>         | Le client clique sur « Payer en ligne » après validation de la commande                                                                                                                  |



### 6.2.5.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                            | Système                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Le client lance le paiement en ligne                   | Affiche un récapitulatif de paiement (commande, montant)                  |
| 2                 | Le client confirme son intention de payer              | Prépare la transaction et envoie la demande au système bancaire           |
| 3                 | Le client saisit les informations de paiement requises | Transmet les données au système bancaire de façon sécurisée               |
| 4                 |                                                        | Reçoit la réponse d'autorisation du système bancaire                      |
| 5                 |                                                        | Enregistre le paiement avec payment_status = validate                     |
| 6                 |                                                        | Met à jour la commande et confirme le paiement au client                  |
| 7                 | Le client poursuit vers le suivi de commande           | Déclenche le cas d'utilisation « <b>consulter l'état de la commande</b> » |

### 6.2.5.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                        | Système                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2.a               | Le client annule avant validation bancaire         | Annuler l'opération et conserve la commande avec payment_status = in_progress |
| 3.a               | Le client saisit des données de paiement invalides | Refuse la demande et propose une nouvelle saisie                              |



|     |                                             |                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.a | Le système bancaire refuse la transaction   | Enregistre payment_status = cancelled et affiche le refus                                         |
| 4.b | Le système bancaire est indisponible        | Affiche une erreur technique et propose de réessayer                                              |
| 6.a | Echec d'enregistrement internet du paiement | Affiche une erreur, conserve la transaction en état non finalisé et propose une reprise contrôlée |

#### 6.2.5.4 - La fin et les postconditions

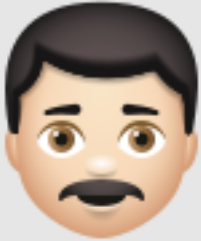
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultat       | Le paiement en ligne est enregistré (succès ou refus) et la commande est mise à jour en conséquence                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"><li>- Le statut de paiement est cohérent (validate, cancelled, in_progress)</li><li>- La commande reste consultable dans le suivi grâce <b>au cas d'utilisation « consulter l'état de la commande »</b></li><li>- En cas de succès, le client peut poursuivre le parcours sans action de règlement complémentaire</li></ul> |

#### 6.2.5.5 - Compléments

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergonomie              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Affichage d'un récapitulatif de paiement clair (montant, commande, mode)</li><li>- Retour immédiat explicite (paiement validé/refusé)</li><li>- Redirection directe vers le suivi de commande.</li></ul> |
| Performances attendues | <ul style="list-style-type: none"><li>- Traitement de transaction et mise à jour du statut de paiement en temps court, avec confirmation affichée sans rechargement bloquant prolongé.</li></ul>                                                 |
| Problèmes non résolus  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gestion détaillée des cas d'interruption réseau pendant la transaction (statut intermédiaire, reprise automatique/manuelle) à décider.</li></ul>                                                         |



#### 6.2.5.6 - User story

|                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que client (Pierre), je veux payer ma commande en ligne et obtenir un retour immédiat, afin de sécuriser mon achat et poursuivre le suivi de ma commande |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2.6 - Cas d'utilisation « saisir / choisir une adresse de livraison »

##### 6.2.6.1 - identification

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Identifiant   | 6                                                                    |
| Nom           | Saisir/choisir une adresse de livraison                              |
| Acteur        | Client                                                               |
| Description   | Associer une adresse valide à la commande en mode livraison          |
| Préconditions | Mode de réception = livraison (command_type = to_delivery)           |
| Démarrage     | Déclenché depuis <b>le cas d'utilisation « valider sa commande »</b> |

##### 6.2.6.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                                            | Système                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                 |                                                                        | Le système vérifie que le mode de réception est la livraison |
| 2                 | Le client choisit une adresse existante ou saisit une nouvelle adresse | Affiche adresses client                                      |
| 3                 | Valide l'adresse                                                       | Vérifie complétude et format de l'adresse                    |
| 4                 |                                                                        | Enregistre/associe adresse à la commande                     |





|   |  |                                                                      |
|---|--|----------------------------------------------------------------------|
| 5 |  | Renvoi <b>au cas d'utilisation</b><br><b>« valider sa commande »</b> |
|---|--|----------------------------------------------------------------------|

#### 6.2.6.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                     | Système                                |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 2.a               | Aucune adresse enregistrée      | Force la saisie d'une nouvelle adresse |
| 3.a               | Adresse incomplète/invalid      | Refuse validation, demande correction  |
| 4.a               | Erreur technique enregistrement | Affiche erreur, proposer de réessayer  |

#### 6.2.6.4 - La fin et les postconditions

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Résultat       | Adresse livraison valide associée                            |
| Postconditions | Renvoi vers <b>cas d'utilisation « valider sa commande »</b> |

#### 6.2.6.5 - Compléments

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergonomie              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Proposer d'abord les adresses déjà enregistrées, puis la saisie d'une nouvelle adresse en formulaire guidé</li><li>- Pré-remplissage des données connues pour limiter les ressaisies.</li></ul> |
| Performances attendues | <ul style="list-style-type: none"><li>- Validation rapide de l'adresse et retour immédiat vers la validation de commande, sans rupture de parcours.</li></ul>                                                                           |
| Problèmes non résolus  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Règles métier définitives de validation d'éligibilité livraison (zone desservie, distance maximale, créneau) à confirmer.</li></ul>                                                             |



#### 6.2.6.6 - User story

|                                                                                   |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que client (Pierre), je veux choisir ou saisir une adresse de livraison, afin de recevoir ma commande au bon endroit |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2.7 - Cas d'utilisation « modifier ou annuler une commande »

##### 6.2.7.1 - identification

|               |                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant   | 7                                                                                                                            |
| Nom           | Modifier ou annuler une commande                                                                                             |
| Acteur        | Client                                                                                                                       |
| Description   | Permettre la modification ou l'annulation tant que la commande n'est pas en préparation                                      |
| Préconditions | <ul style="list-style-type: none"><li>- Commande existante</li><li>- Client authentifié</li><li>- Statut confirmed</li></ul> |
| Démarrage     | Depuis <b>le cas d'utilisation « consulter l'état de la commande »</b> ou <b>« valider sa commande »</b>                     |

##### 6.2.7.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                 | Système                              |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1                 | Ouvre sa commande           | Affiche détails et actions possibles |
| 2                 | Choisit modifier ou annuler | Vérifie le statut confirmed          |
| 3                 | Confirme l'action           | Applique modification ou annulation  |



|   |  |                                                                                                   |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |  | Met à jour commande/statut                                                                        |
| 5 |  | Affiche confirmation et déclenche <b>le cas d'utilisation « consulter l'état de la commande »</b> |

### 6.2.7.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                                         | Système                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2.a               | Commande déjà en préparation                                        | Refuse l'action et informe le client      |
| 2.b               | Commande en statut ready_to_pick_up/in_delivery/delivered/cancelled | Refuse l'action et informe le client      |
| 3.a               | Abandon de confirmation                                             | Aucune modification appliquée             |
| 4.a               | Erreur technique                                                    | Affiche erreur et conserve l'état initial |

### 6.2.7.4 - La fin et les postconditions

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Résultat       | Commande modifiée ou annulée ou refus justifié |
| Postconditions | Historique et statut de commande mis à jour    |

### 6.2.7.5 - Compléments

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergonomie              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actions « Modifier » et « Annuler » clairement visibles uniquement lorsque la commande est encore modifiable</li> <li>- Message de confirmation avant exécution de l'action.</li> </ul> |
| Performances attendues | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prise en compte immédiate de la modification/annulation avec mise à jour du statut en temps réel dans le suivi commande.</li> </ul>                                                     |
| Problèmes non          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politique de gestion des remboursements en cas</li> </ul>                                                                                                                               |



|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>résolus</b> | d'annulation après paiement en ligne (délais, mode de remboursement, notifications associées) à formaliser. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2.7.6 - User story

|                                                                                   |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que client (Pierre), je veux modifier ou annuler ma commande tant qu'elle n'est pas en préparation, afin de corriger mon choix à temps |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2.8 - Cas d'utilisation « consulter l'état de la commande »

##### 6.2.8.1 - identification

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 8                                                                                                   |
| <b>Nom</b>           | Consulter l'état de la commande                                                                     |
| <b>Acteur</b>        | Client                                                                                              |
| <b>Description</b>   | Permettre au client de suivre en temps réel l'avancement de sa commande                             |
| <b>Préconditions</b> | Commande existante associée au client                                                               |
| <b>Démarrage</b>     | Depuis <b>les cas d'utilisation « valider la commande » ou « enregistrer le paiement en ligne »</b> |

##### 6.2.8.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                | Système                                           |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                 | Ouvre le suivi de commande | Charge la commande du client                      |
| 2                 |                            | Affiche statut actuel (confirmed, in_preparation, |



|   |                                        |                                                                                                     |
|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                        | in_delivery, delivered, cancelled)                                                                  |
| 3 | Le client actualise/consulte le détail | Affiche historique et informations associées                                                        |
| 4 |                                        | Si statut confirmed, propose<br><b>le cas d'utilisation<br/>« modifier ou annuler la commande »</b> |

#### 6.2.8.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                        | Système                                |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.a               | Aucune commande trouvée                            | Affiche message informatif             |
| 2.a               | Erreur récupération statut                         | Affiche erreur et propose de réessayer |
| 4.a               | Statut non modifiable (in_preparation et suivants) | Cache option modifier/annuler commande |

#### 6.2.8.4 - La fin et les postconditions

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Résultat       | Etat de commande affichée avec données cohérentes    |
| Postconditions | Aucune modification automatique, simple consultation |

#### 6.2.8.5 - Compléments

|                        |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergonomie              | - Affichage clair et chronologique des statuts de commande (confirmed, in_preparation, ready_to_pick_up, in_delivery, delivered, cancelled), avec repère visuel sur l'étape en cours. |
| Performances attendues | - Rafraîchissement rapide des statuts et cohérence temps réel avec les mises à jour de l'interface restaurant.                                                                        |
| Problèmes non résolus  | - Fréquence de rafraîchissement optimale (temps réel poussé vs polling périodique) à fixer selon contraintes techniques et                                                            |



|  |         |
|--|---------|
|  | charge. |
|--|---------|

#### 6.2.8.6 - User story

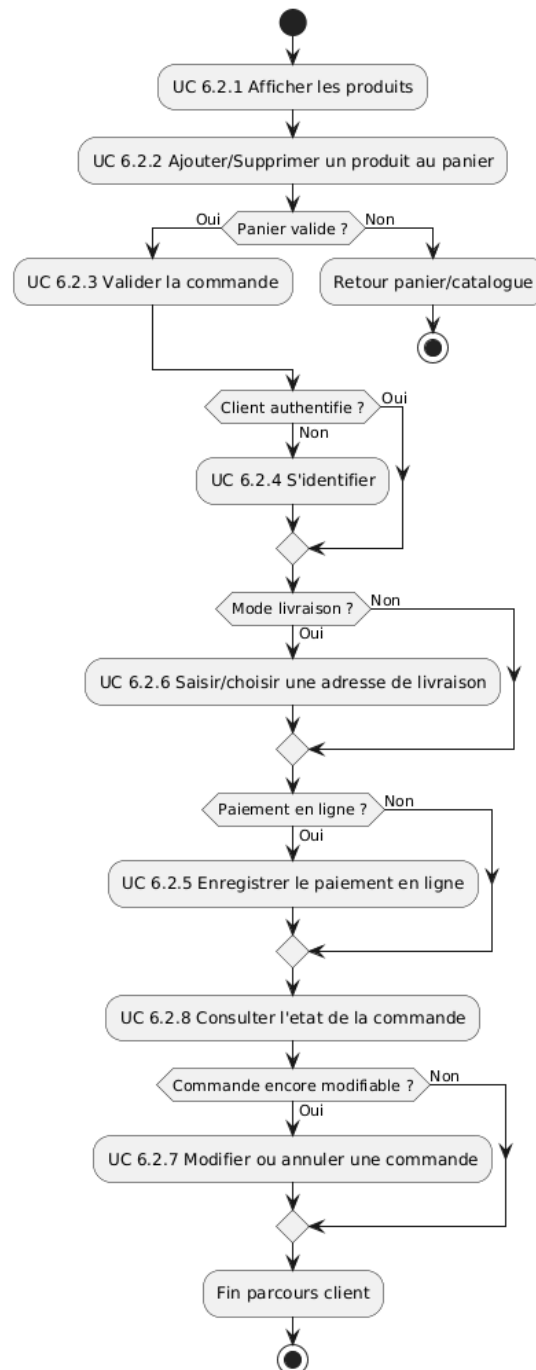
|                                                                                   |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que client (Pierre), je veux consulter l'état de ma commande, afin de savoir en temps réel ou en est sa préparation/livraison |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3 - Règles de gestion générales

- L'accès au catalogue produits est possible sans authentification.
- La validation de commande nécessite un client authentifié.
- Le panier est rattaché à un client et à un point de vente.
- Un panier ne peut contenir que des produits disponibles pour le point de vente sélectionné.
- Toute modification de quantité doit respecter la disponibilité du produit.
- Le panier est valide uniquement s'il contient au moins un produit.
- En mode livraison, une adresse valide est obligatoire avant confirmation de commande.
- Une commande validée est créée avec le statut initial **confirmed**.
- Le paiement en ligne met à jour **payment\_status** selon le retour bancaire (**validate, cancelled, in\_progress**).
- Si le paiement en ligne n'est pas choisi ou échoue, la commande peut rester en paiement différé selon les règles métier.
- La commande est consultable par le client dès sa création.
- La modification/annulation de commande est autorisée uniquement tant que la commande n'est pas en préparation.
- Le type de commande est obligatoire : **to\_pick\_up** ou **to\_delivery**
- Les statuts de commande visibles côté client sont : **confirmed, in\_preparation, ready\_to\_pick\_up, in\_delivery, delivered, cancelled**.
- Le contexte de consultation (point de vente, filtres) est conservé durant la session.
- En cas de changement de point de vente, le panier est réévalué/réinitialisé selon la règle métier définie.



## 6.4 - Workflow





## 7 - APPLICATION WEB RESTAURANT

L'application web restaurant de **HandlePizza** regroupe les fonctionnalités utilisées par les équipes opérationnelles en point de vente : employé, pizzaiolo et livreur.

Elle couvre l'exécution terrain du cycle de commande, depuis la prise de commande (magasin/téléphone) jusqu'à la remise finale au client (retrait ou livraison), avec mise à jour continue des statuts.

Cette interface constitue le cœur opérationnel du système.

Elle garantit la coordination entre front-office et cuisine, la continuité de traitement des commandes, la traçabilité des actions, et l'alignement en temps réel avec les autres interfaces de la solution.

Objectifs de l'application web restaurant :

- Fluidifier la prise en charge des commandes en point de vente ;
- Organiser la préparation en cuisine avec support recette ;
- Piloter la distribution (retrait/livraison) et l'encaissement différé ;
- Mettre à jour les statuts de commande en temps réel.

### 7.1 - Acteurs

**Employé** : acteur principal de l'application web restaurant.

Il enregistre les commandes prises en magasin ou par téléphone, suit leur progression, gère la remise au client en retrait, et réalise l'encaissement différé si nécessaire.

**Pizzaiolo** : acteur principal de l'application web restaurant.

Il consulte les commandes à préparer, utilise l'aide-mémoire des recettes, met à jour l'avancement de production et déclare les commandes prêtes.

**Livreur** : acteur principal de l'application web restaurant.





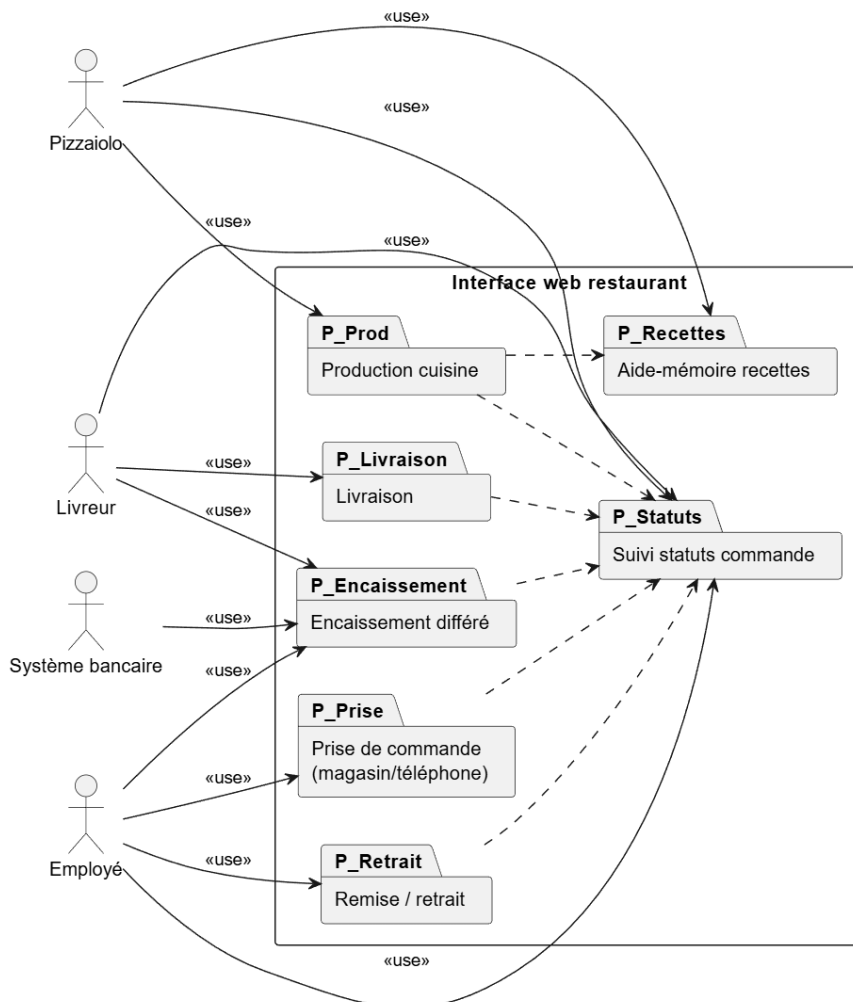
Il prend en charge les commandes à livrer, suit la progression de livraison, valide la remise au client et encaisse si le paiement est différé.

**Système bancaire** : acteur secondaire externe.

Il peut intervenir lors d'un encaissement par carte (au comptoir ou à la livraison) pour autoriser ou refuser la transaction et permettre la mise à jour du statut de paiement.

## 7.2 - Cas d'utilisation

HandlePizza - Package "Interface web restaurant"





## 7.2.1 - Cas d'utilisation « s'identifier »

### 7.2.1.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 9                                                                                                                                                                       |
| <b>Nom</b>           | S'identifier                                                                                                                                                            |
| <b>Acteur</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Employé</li> <li>- Pizzaiolo</li> <li>- Livreur</li> </ul>                                                                     |
| <b>Description</b>   | Permettre à un utilisateur interne d'ouvrir une session sur l'interface web restaurant et d'accéder uniquement aux fonctionnalités correspondant à son rôle             |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compte interne actif</li> <li>- Accès à l'interface web restaurant</li> <li>- Point de vente de rattachement défini</li> </ul> |
| <b>Démarrage</b>     | L'utilisateur ouvre l'écran de connexion de l'interface web restaurant                                                                                                  |

### 7.2.1.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                              | Système                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>          | L'utilisateur ouvre l'écran d'authentification           | Affiche le formulaire de connexion                                                                                                                                     |
| <b>2</b>          | L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe | Vérifie le format des champs                                                                                                                                           |
| <b>3</b>          | L'utilisateur valide la connexion                        | Vérifie les informations du compte et le statut du compte                                                                                                              |
| <b>4</b>          |                                                          | Ouvre la session, charge le rôle (employé, pizzaiolo, livreur) et déclenche <b>le cas d'utilisation métier correspondant (« prendre une commande », « commencer la</b> |



|  |  |                                                                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>préparation », « commencer la livraison », « remettre la commande en retrait », « enregistrer un règlement », « consulter/mettre à jour le statut de commande »)</b> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.2.1.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                                  | Système                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>2.a</b>        | L'utilisateur laisse un champ vide                           | Refuse la soumission et demande de compléter les champs obligatoires |
| <b>3.a</b>        | L'utilisateur saisit un identifiant inconnu                  | Refuse l'accès et affiche un message « compte introuvable »          |
| <b>3.b</b>        | L'utilisateur saisit un mot de passe incorrect               | Refuse l'accès et autorise une nouvelle tentative                    |
| <b>3.c</b>        | Le compte est inactif ou non autorisé pour ce point de vente | Refuse l'accès et affiche un message d'information                   |
| <b>4.a</b>        | La session ne peut pas être ouverte (erreur technique)       | Affiche une erreur et propose de réessayer                           |

### 7.2.1.4 - La fin et les postconditions

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résultat</b>       | L'utilisateur interne est authentifié sur l'interface web restaurant                                                                                                                                                                                |
| <b>Postconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Session active</li> <li>- Rôle et périmètre de droits chargés</li> <li>- Accès limité aux cas d'utilisation autorisés</li> <li>- Le flux se poursuit vers le cas d'utilisation métier déclenché</li> </ul> |



### 7.2.1.5 - Compléments

|                               |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ecran de connexion simple</li><li>- Messages d'erreur explicites</li><li>- Redirection immédiate vers l'écran métier principal du rôle</li></ul> |
| <b>Performances attendues</b> | Authentification et ouverture de session rapides, sans rupture de navigation                                                                                                             |
| <b>Problèmes non résolus</b>  | Politique détaillée de verrouillage apres tentatives échouées (seuil, durée, déblocage) à formaliser                                                                                     |

### 7.2.1.6 - User story

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | En tant qu'employée (Marie), je veux m'identifier sur l'interface web restaurant afin d'accéder rapidement à la prise de commande (magasin/téléphone), au suivi des commandes et à l'encaissement différé                     |
|  | En tant que pizzaiolo (Paul), je veux m'identifier sur l'interface web restaurant afin de consulter les commandes à préparer, accéder à l'aide-mémoire recettes et mettre à jour les statuts de préparation                   |
|  | En tant que livreur (Martin), je veux m'identifier sur l'interface web restaurant afin de voir les commandes à livrer, suivre la progression de livraison, valider la remise client et enregistrer un règlement si nécessaire |



## 7.2.2 - Cas d'utilisation « prendre une commande (téléphone / sur place) »

### 7.2.2.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 10                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nom</b>           | Prendre une commande (téléphone/sur place)                                                                                                                                                     |
| <b>Acteur</b>        | Employé                                                                                                                                                                                        |
| <b>Description</b>   | Permettre à l'employé d'enregistrer une commande client prise au téléphone ou en magasin, avec sélection des produits, quantités, mode de réception et informations nécessaire à son exécution |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Employé identifié</li><li>- Point de vente actif</li><li>- Catalogue disponible</li></ul>                                                              |
| <b>Démarrage</b>     | L'employé lance l'action « nouvelle commande » depuis l'interface web restaurant                                                                                                               |

### 7.2.2.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                                           | Système                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | L'employé démarre une nouvelle commande                               | Ouvre le formulaire de prise de commande                                                               |
| 2                 | L'employé recherche/sélectionne le client (ou crée la fiche minimale) | Charge les informations client                                                                         |
| 3                 | L'employé ajoute les produits et quantités                            | Vérifie disponibilité produit et cohérence des quantités                                               |
| 4                 | L'employé confirme le panier                                          | Calcul le montant total                                                                                |
| 5                 | L'employé lance le règlement                                          | Déclenche <b>le cas d'utilisation « enregistrer un règlement »</b> si mode de paiement immédiat choisi |
| 6                 | L'employé choisit le mode de réception (retrait/livraison)            | Contrôle la cohérence du mode choisi                                                                   |



|    |                                                 |                                                                    |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7  | Si livraison, l'employé saisit/valide l'adresse | Vérifie la validité de l'adresse                                   |
| 8  | L'employé confirme la commande                  | Crée la commande et associe les lignes produits                    |
| 9  |                                                 | Affecte le statut initial (confirmed)                              |
| 10 |                                                 | Déclenche <b>le cas d'utilisation « commencer la préparation »</b> |

### 7.2.2.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                   | Système                                                           |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2.a               | Le client n'est pas retrouvé  | Propose une création rapide client puis reprend la commande       |
| 3.a               | Produit indisponible          | Refuse l'ajout et propose un remplacement                         |
| 3.b               | Quantité invalide             | Refuse la saisie et demande correction                            |
| 5.a               | L'employé annule le règlement | Conserve la commande en cours sans validation finale              |
| 5.b               | Le règlement est refusé       | Retourne sur choix de règlement et propose une nouvelle tentative |
| 5.c               | Echec technique de paiement   | Affiche une erreur et propose de réessayer ultérieurement         |
| 5.d               | Paiement différé choisi       | Poursuit la commande avec payment_status = in_progress            |
| 6.a               | Mode de réception incohérent  | Refuse la suite et demande une sélection valide                   |



|            |                                         |                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.a</b> | Livraison sans adresse valide           | Bloque la validation tant que l'adresse n'est pas conforme                           |
| <b>8.a</b> | L'employé abandonne avant confirmation  | Annule la création de commande                                                       |
| <b>8.b</b> | Echec de création/transmission commande | Affiche une erreur, conserve les données de saisie et propose une nouvelle tentative |

#### 7.2.2.4 - La fin et les postconditions

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résultat</b>       | La commande est créée, confirmée, réglée (si paiement immédiat) et transmise à la préparation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Postconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifiant de commande généré</li> <li>- Lignes produits enregistrées</li> <li>- Statut commande confirmé</li> <li>- Statut paiement mis à jour selon résultat <b>du cas d'utilisation « enregistrer un règlement »</b></li> <li>- Commande disponible dans le flux de préparation : <b>cas d'utilisation « commencer la préparation »</b></li> <li>- Traçabilité de l'action employé conservée</li> </ul> |

#### 7.2.2.5 - Compléments

|                               |                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>              | Saisie guidée en une seule vue (client, produits, règlement, réception) avec retour visuel immédiat sur le total et l'état du paiement |
| <b>Performances attendues</b> | Prise de commande et enregistrement du règlement sans latence bloquante au comptoir                                                    |
| <b>Problèmes non résolus</b>  | Règle métier à confirmer en cas de refus de paiement : autoriser ou non la poursuite en paiement différé selon le canal                |



### 7.2.2.6 - User story

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que Marie (employée), je veux enregistrer une commande et son règlement avant de finaliser le mode de réception, afin de sécuriser l'encaissement et transmettre rapidement la commande à la préparation |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.2.3 - Cas d'utilisation « commencer la préparation »

#### 7.2.3.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 11                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nom</b>           | Commencer la préparation                                                                                                                                                                            |
| <b>Acteur</b>        | Pizzaiolo                                                                                                                                                                                           |
| <b>Description</b>   | Permettre au pizzaiolo de prendre en charge une commande confirmée et de la basculer en préparation                                                                                                 |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pizzaiolo authentifié</li><li>- Commande existante en statut confirmed</li><li>- Commande disponible dans la file de production du point de vente</li></ul> |
| <b>Démarrage</b>     | Le pizzaiolo sélectionne une commande à préparer dans la file d'attente                                                                                                                             |

#### 7.2.3.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                              | Système                                         |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                 | Le pizzaiolo ouvre la file des commandes | Affiche les commandes en attente de préparation |
| 2                 | Le pizzaiolo sélectionne une commande    | Affiche le détail de la commande                |
| 3                 | Le pizzaiolo clique sur « commencer la   | Vérifie que la commande est                     |





|   |                                      |                                                                            |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   | préparation »                        | toujours en statut confirmed                                               |
| 4 |                                      | Affecte la commande au pizzaiolo et horodate le début                      |
| 5 |                                      | Met le statut de commande à in_preparation                                 |
| 6 |                                      | Déclenche <b>le cas d'utilisation « consulter l'aide-mémoire recette »</b> |
| 7 | Le pizzaiolo commence la fabrication | Met à jour le suivi de progression de préparation                          |

#### 7.2.3.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                                | Système                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2.a               | Le pizzaiolo sélectionne une commande déjà prise en charge | Refuse la prise en charge et rafraichit la file            |
| 3.a               | La commande n'est plus confirmed                           | Refuse le démarrage et affiche le statut actuel            |
| 4.a               | Echec d'affectation technique                              | Affiche une erreur et propose de réessayer                 |
| 5.a               | Echec de mise à jour de statut                             | Annule l'opération et conserve la commande en état initial |
| 7.a               | Le pizzaiolo annule avant démarrage effectif               | Libère la commande et la remet dans la file confirmed      |

#### 7.2.3.4 - La fin et les postconditions

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Résultat       | La commande est prise en charge par un pizzaiolo et basculée en préparation |
| Postconditions | - Statut command in_preparation                                             |



|  |                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Début de préparation horodaté</li><li>- Commande associée au pizzaiolo en charge</li><li>- Accès direct au <b>cas d'utilisation « Consulter l'aide-mémoire recettes »</b></li></ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.2.3.5 - Compléments

|                               |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- File de production triée (ancienneté/priorité)</li><li>- Action « commencer » visible et immédiate</li></ul>    |
| <b>Performances attendues</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Prise en charge instantanée</li><li>- Synchronisation temps réel pour éviter les doubles affectations</li></ul> |
| <b>Problèmes non résolus</b>  | Règle de priorité entre commandes (FIFO stricte vs priorité livraison) à formaliser                                                                     |

### 7.2.3.6 - User story

|                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que Paul (pizzaiolo), je veux prendre en charge une commande et la passer en préparation, afin de démarrer sa fabrication immédiatement avec un suivi statut fiable |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 7.2.4 - Cas d'utilisation « consulter l'aide-mémoire recettes »

### 7.2.4.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 12                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nom</b>           | Consulter l'aide-mémoire recettes                                                                                                                                                                              |
| <b>Acteur</b>        | Pizzaiolo                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Description</b>   | Permettre au pizzaiolo d'afficher les recettes des pizzas commandées (ingrédients, quantités, étapes) afin de garantir une préparation conforme                                                                |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pizzaiolo authentifié</li><li>- Commande en cours de préparation (in_preparation)</li><li>- Produits de la commande disponibles dans le référentiel recettes</li></ul> |
| <b>Démarrage</b>     | Le pizzaiolo ouvre l'aide-mémoire depuis la commande en préparation (ou déclenchement depuis <b>le cas d'utilisation « commencer la préparation »</b> )                                                        |

### 7.2.4.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                           | Système                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                 | Le pizzaiolo ouvre l'aide-mémoire de la commande      | Affiche la liste des pizzas à préparer                        |
| 2                 | Le pizzaiolo sélectionne une pizza                    | Affiche la recette détaillée (ingrédients, quantités, étapes) |
| 3                 | Le pizzaiolo consulte les informations de préparation | Affiche les consignes nécessaires et la quantité à produire   |
| 4                 | Le pizzaiolo revient à l'écran de préparation         | Conserve le contexte de commande en cours                     |



### 7.2.4.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                                    | Système                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2.a               | Le pizzaiolo sélectionne une pizza sans fiche recette complète | Affiche un message d'alerte et propose une recette de secours/configuration  |
| 2.b               | La recette est temporairement indisponible (erreur technique)  | Affiche une erreur et propose de réessayer                                   |
| 3.a               | Incohérence entre quantité commandée et données recette        | Affiche un avertissement et bloque la validation finale tant que non corrigé |
| 4.a               | Retour impossible à l'écran précédent (erreur interface)       | Recharge l'écran de préparation de la commande                               |

### 7.2.4.4 - La fin et les postconditions

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultat       | Le pizzaiolo dispose des informations nécessaires pour préparer correctement la commande                                                                                                                                                                                    |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La commande reste en statut in_preparation</li> <li>- Le flux retourne vers <b>le cas d'utilisation « terminer la préparation »</b></li> <li>- Aucune modification de commande n'est effectuée par ce cas d'utilisation</li> </ul> |

### 7.2.4.5 - Compléments

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergonomie              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accès en un clic depuis la commande</li> <li>- Affichage lisible des ingrédients et quantités</li> <li>- Navigation rapide entre pizzas d'une même commande</li> </ul> |
| Performances attendues | Ouverture quasi immédiate de la recette sans bloquer la production                                                                                                                                              |
| Problèmes non résolus  | Niveau de détail final de la recette (version courte/complète) à figer selon les besoins opérationnels                                                                                                          |



#### 7.2.4.6 - User story

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que Paul (pizzaiolo), je veux consulter rapidement la recette des pizzas de la commande en cours, afin de préparer chaque produit avec les bonnes quantités et la bonne méthode |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 7.2.5 - Cas d'utilisation « terminer la préparation »

##### 7.2.5.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 13                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nom</b>           | Terminer la préparation                                                                                                                                                                |
| <b>Acteur</b>        | Pizzaiolo                                                                                                                                                                              |
| <b>Description</b>   | Permettre au pizzaiolo de déclarer une commande prête, de finaliser la phase cuisine et de basculer la commande vers l'étape de distribution (retrait ou livraison)                    |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pizzaiolo authentifié</li><li>- Commande en statut in_preparation</li><li>- Toutes les lignes produits de la commande sont préparées</li></ul> |
| <b>Démarrage</b>     | Le pizzaiolo clique sur « préparation terminée » depuis la commande en cours                                                                                                           |

##### 7.2.5.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                           | Système                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                 | Le pizzaiolo ouvre la commande en cours               | Affiche le détail de préparation              |
| 2                 | Le pizzaiolo confirme que la préparation est terminée | Vérifie que la commande est en in_preparation |
| 3                 |                                                       | Horodate la fin de                            |



|   |  |                                                                                                                                  |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  | préparation                                                                                                                      |
| 4 |  | Met à jour le statut de commande vers ready_to_pick_up (pour retrait) ou in_delivery uniquement apres prise en charge du livreur |
| 5 |  | Détermine le mode de réception (retrait/livraison)                                                                               |
| 6 |  | Si paiement différé requis : déclenche <b>le cas d'utilisation « enregistrer un règlement »</b>                                  |
| 7 |  | Si retrait : déclenche <b>le cas d'utilisation « remettre la commande en retrait »</b>                                           |
| 8 |  | Si livraison : déclenche <b>le cas d'utilisation « commencer la livraison »</b>                                                  |

### 7.2.5.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                               | Système                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2.a               | Le pizzaiolo tente de terminer une commande déjà clôturée | Refuse l'action et affiche le statut actuel                 |
| 3.a               | Echec d'horodatage                                        | Affiche une erreur et propose de réessayer                  |
| 4.a               | Echec de mise à jour statut                               | Place la commande en ready_to_pick_up et affiche une erreur |
| 6.a               | Mode retrait mais poste comptoir indisponible             | Place la commande en attente retrait et alerte l'employé    |



|            |                                                      |                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.a</b> | Mode livraison mais aucun livreur disponible         | Place la commande en attente de prise en charge de livraison             |
| <b>8.a</b> | Paiement différé requis mais encaissement impossible | Maintient la commande en attente de remise finale, avec alerte règlement |

#### 7.2.5.4 - La fin et les postconditions

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résultat</b>       | La commande quitte la phase de préparation et est orientée vers retrait ou livraison                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Postconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fin de préparation horodatée</li> <li>- Statut de commande mis à jour</li> <li>- <b>Cas d'utilisation de distribution déclenché (retrait ou livraison)</b></li> <li>- En cas de paiement différé, <b>cas d'utilisation « enregistrer un règlement » déclenché</b></li> </ul> |

#### 7.2.5.5 - Compléments

|                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bouton « préparation terminée » visible</li> <li>- Confirmation avant bascule</li> <li>- Indication immédiate du flux suivant (retrait/livraison)</li> </ul> |
| <b>Performances attendues</b> | Mise à jour statut en temps réel pour employé et livreur                                                                                                                                              |
| <b>Problèmes non résolus</b>  | Règle de priorité quand retrait et livraison arrivent simultanément à l'étape de distribution                                                                                                         |



### 7.2.5.6 - User story

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que Paul (pizzaiolo), je veux déclarer la préparation terminée, afin de déclencher immédiatement le retrait ou la livraison, ainsi que le règlement différé si nécessaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.2.6 - Cas d'utilisation « commencer la livraison »

#### 7.2.6.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 14                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nom</b>           | Commencer la livraison                                                                                                                                                                      |
| <b>Acteur</b>        | Livreur                                                                                                                                                                                     |
| <b>Description</b>   | Permettre au livreur de prendre en charge une commande prête à livrer, de démarrer la livraison et de mettre à jour le statut logistique                                                    |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Livreur authentifié</li><li>- Commande préparée et disponible pour livraison</li><li>- Adresse de livraison valide associée à la commande</li></ul> |
| <b>Démarrage</b>     | Le livreur sélectionne une commande dans la file des livraisons prêtes                                                                                                                      |

#### 7.2.6.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                             | Système                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Le livreur ouvre la liste des commandes prêtes à livrer | Affiche les commandes livrables du point de vente                                     |
| 2                 | Le livreur sélectionne une commande                     | Affiche les informations de livraison (client, adresse, montant éventuel à encaisser) |





|   |                                        |                                                                                        |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Le livreur confirme la prise en charge | Affecte la commande au livreur et horodate le départ                                   |
| 4 |                                        | Met le statut de commande à in_delivery et déclenche le suivi temps réel coté client   |
| 5 | Le livreur démarre son trajet          | Met à jour la progression de livraison                                                 |
| 6 |                                        | Rend la commande disponible pour <b>le cas d'utilisation « terminer la livraison »</b> |

#### 7.2.6.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                         | Système                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2.a               | Le livreur ouvre une commande déjà prise en charge  | Refuse l'affectation et rafraichit la liste                            |
| 2.b               | L'adresse de livraison est incomplète/invalid       | Bloque le départ et alerte l'employé                                   |
| 3.a               | Le livreur annule la prise en charge                | Conserve la commande dans la file des livraisons                       |
| 4.a               | Echec de mise à jour du statut                      | Affiche une erreur et empêche le démarrage de livraison                |
| 5.a               | Incident au départ (retard/indisponibilité livreur) | Remplace la commande en attente de prise en charge et notifie l'équipe |

#### 7.2.6.4 - La fin et les postconditions

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultat       | La commande est officiellement en cours de livraison                                                                   |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commande affectée à un livreur</li> <li>- Statut in_delivery actif</li> </ul> |



|  |                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Départ horodaté</li> <li>- Suivi client actualisé</li> <li>- Enchaînement vers <b>le cas d'utilisation « terminer la livraison »</b></li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 7.2.6.5 - Compléments

|                               |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vue claire des livraisons prêtes</li> <li>- Bouton de prise en charge unique</li> <li>- Accès rapide aux informations de destination</li> </ul> |
| <b>Performances attendues</b> | Bascule en in_delivery instantanée et visible en temps réel pour client et équipe                                                                                                        |
| <b>Problèmes non résolus</b>  | Règle de réaffectations automatique d'une livraison en cas d'abandon à formaliser                                                                                                        |

#### 7.2.6.6 - User story

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que Martin (livreur), je veux prendre en charge une commande prête et démarrer la livraison, afin de mettre à jour son statut en cours de livraison et assurer un suivi fiable jusqu'au client |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 7.2.7 - Cas d'utilisation « terminer la livraison »

### 7.2.7.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 15                                                                                                                                                                    |
| <b>Nom</b>           | Terminer la livraison                                                                                                                                                 |
| <b>Acteur</b>        | Livreur                                                                                                                                                               |
| <b>Description</b>   | Permettre au livreur de finaliser la remise d'une commande au client, d'enregistrer le règlement différé si nécessaire et de clôturer la commande en statut delivered |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Livreur authentifié</li><li>- Commande en statut in_delivery</li><li>- Commande affectée au livreur</li></ul>                 |
| <b>Démarrage</b>     | Le livreur ouvre la commande en cours de livraison à son arrivée chez le client                                                                                       |

### 7.2.7.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                           | Système                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Le livreur sélectionne la commande en cours           | Affiche le détail de livraison et le statut de paiement            |
| 2                 | Le livreur confirme la remise au client               | Enregistre l'horodatage de remise                                  |
| 3                 | Si paiement différé, le livreur encaisse le règlement | Déclenche <b>le cas d'utilisation « enregistrer le règlement »</b> |
| 4                 | Le livreur valide la fin de mission                   | Met le statut de la commande à delivered et clôture la livraison   |
| 5                 |                                                       | Met à jour le suivi client en temps réel                           |



### 7.2.7.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                              | Système                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.a               | Le client est absent/injoignable                         | Ne clôture pas la commande, positionne la livraison en échec/retour selon règle métier |
| 3.a               | Le paiement différé est refusé ou impossible             | Bloque la clôture définitive et enregistre une alerte de règlement                     |
| 3.b               | Echec technique d'enregistrement du paiement             | Conserve la commande en état non soldé et propose une reprise                          |
| 4.a               | Le livreur tente de clôturer sans confirmation de remise | Refuse la clôture et demande la validation explicite                                   |
| 5.a               | Echec de mise à jour statut                              | Affiche erreur et garde la commande en in_delivery jusqu'à reprise                     |

### 7.2.7.4 - La fin et les postconditions

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultat       | La livraison est finalisée et la commande est clôturée                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"><li>- Statut commande en delivered (si remise validée et règlement conforme)<ul style="list-style-type: none"><li>- Fin de livraison horodatée</li></ul></li><li>- Statut de paiement mis à jour si règlement différé<ul style="list-style-type: none"><li>- Suivi client actualisé</li></ul></li></ul> |



### 7.2.7.5 - Compléments

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Action de clôture simple</li><li>- Confirmation explicite de remise</li><li>- Affichage clair du montant à encaisser si applicable</li></ul> |
| <b>Performances attendues</b> | Mise à jour immédiate du statut delivered et synchronisation instantanée avec le suivi client                                                                                        |
| <b>Problèmes non résolus</b>  | Gestion métier fine des cas de non-remise (client absent, refus, retour magasin) à formaliser                                                                                        |

### 7.2.7.6 - User story

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que Martin (livreur), je veux valider la remise de la commande et clôturer la livraison, afin de mettre à jour l'état final de la commande et sécuriser le règlement si nécessaire |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 7.2.8 - Cas d'utilisation « remettre la commande en retrait »

### 7.2.8.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 16                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nom</b>           | Remettre la commande en retrait                                                                                                                                                      |
| <b>Acteur</b>        | Employé                                                                                                                                                                              |
| <b>Description</b>   | Permettre à l'employé de remettre une commande préparée au client venu en point de vente, avec contrôle du statut de paiement et clôture de la commande                              |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Employé authentifié</li><li>- Commande en mode retrait</li><li>- Commande prête à être remise</li><li>- Client présent au comptoir</li></ul> |
| <b>Démarrage</b>     | L'employé sélectionne la commande « prête à être récupérer »                                                                                                                         |

### 7.2.8.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                              | Système                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                 | L'employé ouvre la liste des commandes prêtes en retrait | Affiche les commandes retirables                             |
| 2                 | L'employé sélectionne la commande du client              | Affiche le détail (contenu, statut, paiement)                |
| 3                 | L'employé confirme l'identité/commande du client         | Vérifie que la commande est bien rémissible                  |
| 4                 | Si paiement différé, l'employé encaisse                  | Déclenche le cas d'utilisation « enregistrer un règlement »  |
| 5                 | L'employé remet la commande au client                    | Horodate la remise                                           |
| 6                 | L'employé valide la fin de retrait                       | Met le statut de commande à delivered et clôture la commande |



### 7.2.8.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                         | Système                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2.a               | La commande n'est pas trouvée       | Affiche « commande introuvable » et propose une recherche complémentaire |
| 3.a               | Mauvaise commande sélectionnée      | Bloque la remise et demande vérification                                 |
| 3.b               | Commande non prête                  | Refuse la remise et indique le statut actuel                             |
| 4.a               | Echec ou refus du règlement différé | Bloque la remise finale tant que le règlement n'est pas validé           |
| 5.a               | Le client refuse la commande        | Annule la remise et conserve la commande en attente                      |
| 6.a               | Echec de mise à jour du statut      | Affiche erreur et conserve la commande non clôturée jusqu'à reprise      |

### 7.2.8.4 - La fin et les postconditions

|                |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultat       | La commande est remise au client au comptoir et clôturée                                                                                                                                                                   |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"><li>- Statut commande : delivered</li><li>- Remise horodatée</li><li>- Statut de paiement cohérent (validée si règlement différé)</li><li>- Commande retirée des files actives</li></ul> |

### 7.2.8.5 - Compléments

|                        |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergonomie              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Recherche rapide de commande (numéro, client)</li><li>- Indication claire « prête à remettre/ non prête »</li><li>- Action de validation simple en un clic</li></ul> |
| Performances attendues | <ul style="list-style-type: none"><li>- Clôture de retrait en temps court</li><li>- Mise à jour immédiate du statut pour éviter les doublons de</li></ul>                                                    |



|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | remise                                                                                                                   |
| <b>Problèmes non résolus</b> | Règle de gestion des commandes non récupérées dans le délai prévu (annulation, conservation, remboursement) à formaliser |

#### 7.2.8.6 - User story

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que Mary (employée), je veux remettre rapidement une commande prête au client en retrait, afin de finaliser le service au comptoir et clôturer correctement la commande |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 7.2.9 - Cas d'utilisation « enregistrer un règlement »

##### 7.2.9.1 - identification

|                          |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>       | 17                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nom</b>               | Enregistrer une règlement                                                                                                                                                                 |
| <b>Acteur</b>            | Employé, livreur                                                                                                                                                                          |
| <b>Acteur secondaire</b> | Système bancaire                                                                                                                                                                          |
| <b>Description</b>       | Permettre d'enregistrer le règlement d'une commande (immédiat ou différé), de tracer le mode de paiement utilisé et de mettre à jour payment_status                                       |
| <b>Préconditions</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisateur authentifié (employé ou livreur)</li> <li>- Commande existante et rémissible/livable</li> <li>- Montant à encaisser connu</li> </ul> |
| <b>Démarrage</b>         | Déclenché depuis <b>les cas d'utilisation « prendre une commande », « remettre la commande en retrait » ou « terminer la livraison »</b>                                                  |

##### 7.2.9.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du                                                                                                                                                               | Utilisateur | Système |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| <b>DCAC</b><br>DCAC.COM                                                                                                                                                |             |         |
| 100 boulevard de Paris – 01 23 45 67 89 10 – DCACemail@dcac.com<br>S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de Xxxx – SIREN 999 999 999 – Code APE : 6202A |             |         |





| scénario |                                                                |                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | L'employé/le livreur ouvre l'écran de règlement de la commande | Affiche le montant du, le statut de paiement courant et les modes disponibles                                                                    |
| 2        | L'utilisateur choisit le mode de paiement (espèces/carte)      | Enregistre le mode sélectionné                                                                                                                   |
| 3        | L'utilisateur confirme l'encaissement                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si carte, interroge le système bancaire</li> <li>- Si espèces, valide directement</li> </ul>            |
| 4        |                                                                | Met à jour payment_status = validate, enregistre la transaction et retourne <b>au cas d'utilisation déclencheur (retrait/livraison/commande)</b> |

### 7.2.9.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                          | Système                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.a               | L'utilisateur ne sélectionne aucun mode de paiement  | Bloque la validation et demande de choisir une mode                                                  |
| 3.a               | Le client annule le paiement avant confirmation      | Conserve payment_status = in_progress                                                                |
| 3.b               | Le paiement carte est refusé par le système bancaire | Enregistre payment_status = cancelled et propose une nouvelle tentative ou un autre mode de paiement |
| 3.c               | Le système bancaire est indisponible                 | Affiche une erreur technique et propose de réessayer                                                 |
| 4.a               | Echec d'enregistrement de transaction                | Affiche une erreur, conserve l'état non soldé et propose une reprise contrôlée                       |



#### 7.2.9.4 - La fin et les postconditions

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résultat</b>       | Le règlement est enregistré (validé, refusé ou en attente), avec traçabilité du mode de paiement et du statut                                                                                                                                        |
| <b>Postconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Payment_method renseigné</li><li>- Payment_status cohérent (validate, cancelled, in_progress)</li><li>- Historique de transaction enregistré</li><li>- Retour au cas d'utilisation métier appelant</li></ul> |

#### 7.2.9.5 - Compléments

|                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ecran de règlement simple avec montant très visible</li><li>- Confirmation explicite avant validation finale</li><li>- Retour immédiat du statut de transaction</li></ul> |
| <b>Performances attendues</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Validation rapide au comptoir et en livraison</li><li>- Mise à jour immédiate du statut pour éviter les doubles encaissements</li></ul>                                   |
| <b>Problèmes non résolus</b>  | Règle de reprise en cas de coupure réseau pendant un paiement carte à formaliser                                                                                                                                  |



### 7.2.9.6 - User story

|                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que Marie (employée), je veux enregistrer rapidement le règlement au comptoir, afin de finaliser la commande sans erreur d'encaissement |
|  | En tant que Martin (livreur), je veux enregistrer le règlement à la remise client, afin de clôturer correctement la livraison et le paiement    |

### 7.2.10 - Cas d'utilisation « consulter/mettre à jour le statut de commande »

#### 7.2.10.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 18                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nom</b>           | Consulter/mettre à jour le statut de commande                                                                                                                                                        |
| <b>Acteur</b>        | Employé, pizzaiolo, livreur                                                                                                                                                                          |
| <b>Description</b>   | Permettre aux acteurs opérationnels l'état d'une commande et de mettre à jour son statut selon leur rôle et l'étape du processus                                                                     |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Utilisateur interne authentifié</li><li>- Commande existante sur le point de vente concerné</li><li>- Droits de mise à jour autorisés pour le rôle</li></ul> |
| <b>Démarrage</b>     | L'utilisateur ouvre une commande depuis la liste de suivi opérationnel                                                                                                                               |

#### 7.2.10.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                | Système                    |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 1                 | L'utilisateur ouvre la liste des commandes | Affiche les commandes avec |



|   |                                                   |                                                                         |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                   | leur statut courant                                                     |
| 2 | L'utilisateur sélectionne une commande            | Affiche le détail et l'historique des statuts                           |
| 3 | L'utilisateur met à jour le statut selon son rôle | Vérifie que la transition est autorisée                                 |
| 4 |                                                   | Enregistre le nouveau statut, horodate l'action et synchronise le suivi |

### 7.2.10.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                                | Système                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2.a               | L'utilisateur ouvre une commande d'un autre point de vente | Refuse l'accès et affiche un message d'autorisation                      |
| 3.a               | Transition de statut non autorisée                         | Refuse la mise à jour et affiche le statut attendu                       |
| 3.b               | L'utilisateur n'a pas les droits pour ce changement        | Bloque l'action et affiche un message de permission insuffisante         |
| 4.a               | Echec technique d'enregistrement                           | Affiche une erreur et conserve le statut précédent                       |
| 4.b               | Conflit de mise à jour simultanée                          | Rafrichit la commande avec l'état le plus récent et demande confirmation |

### 7.2.10.4 - La fin et les postconditions

|                |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultat       | Le statut de commande est consulté, et si autorisé, mis à jour avec succès                                                                                                                                      |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Historique de statut enrichi (acteur + horodatage)</li> <li>- Statut synchronisé sur les interfaces concernées</li> <li>- Traçabilité des actions conservée</li> </ul> |



### 7.2.10.5 - Compléments

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statut visible en un coup d'œil (libellé + code couleur)</li> <li>- Actions de changement de statut limitées aux transitions possibles</li> <li>- Historique lisible et ordonné chronologiquement</li> </ul> |
| <b>Performances attendues</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise à jour quasi instantanée</li> <li>- Rafraichissement fiable des statuts sans rechargement lourd</li> </ul>                                                                                              |
| <b>Problèmes non résolus</b>  | Stratégie définitive de gestion des conflits de mises à jour simultanées à formaliser                                                                                                                                                                 |

### 7.2.10.6 - User story

|                                                                                     |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | En tant que Marie (employée), je veux consulter et mettre à jour le statut des commandes au comptoir, afin de coordonner correctement la remise client |
|  | En tant que Paul (pizzaiolo), je veux faire évoluer le statut pendant la préparation, afin d'informer en temps réel l'équipe et le client              |
|  | En tant que Martin (livreur), je veux mettre à jour le statut en livraison, afin d'assurer un suivi fiable jusqu'à la cloture                          |

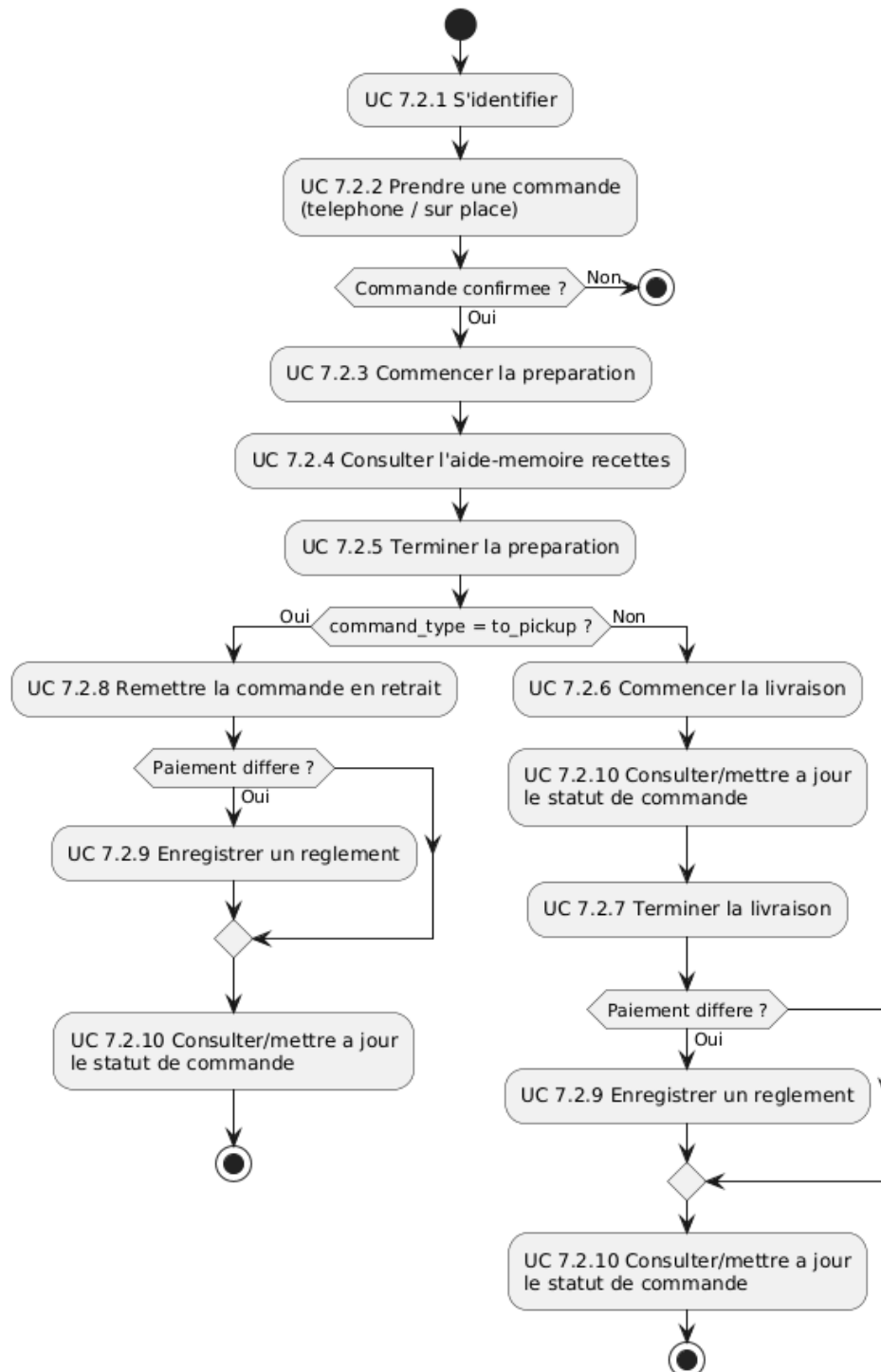


### 7.3 - Règles de gestion générales

- L'accès à l'application web restaurant est réservé aux utilisateurs internes authentifiés (employé, pizzaiolo, livreur).
- Chaque utilisateur interne n'accède qu'aux fonctionnalités autorisées par son rôle.
- Les actions sont limitées au point de vente de rattachement de l'utilisateur.
- Une commande ne peut être prise en charge en préparation que si son statut est **confirmed**.
- Le démarrage de préparation positionne la commande en **in\_preparation**.
- La fin de préparation oriente la commande selon **command\_type** :
  - **to\_pickup** : commande prête au retrait (statut intermédiaire de retrait prêt)
  - **to\_delivery** : commande éligible à la prise en charge livreur.
- La livraison ne peut commencer que pour une commande préparée, avec adresse valide, et livreur affecté.
- Le démarrage de livraison positionne la commande en **in\_delivery**.
- La livraison ne peut être clôturée qu'après confirmation explicite de remise client.
- La remise au comptoir (retrait) ne peut être validée que pour une commande prête et correctement identifiée.
- Le règlement peut être enregistré au comptoir ou à la livraison selon le mode choisi.
- Le statut de paiement (**payment\_status**) est mis à jour uniquement via le cas d'utilisation d'encaissement.
- La clôture finale positionne la commande en **delivered**.
- Toute transition de statut est horodatée et tracée (acteur, date/heure, action).
- Les mises à jour de statut sont synchronisées en temps réel avec le suivi client.
- En cas d'échec technique lors d'une transition, le statut précédent est conservé et une reprise est requise.



## 7.4 - Workflow





## 8 - APPLICATION WEB GÉNÉRALE

L'application web générale de **HandlePizza** regroupe les fonctionnalités de pilotage et d'administration utilisées par le manager et la direction, avec interaction métier liée au fournisseur pour le réapprovisionnement.

Elle permet de gérer les référentiels structurants (catalogue, paramètres), superviser les stocks, suivre l'activité opérationnelle et appuyer la décision à l'échelle du point de vente comme du réseau.

Cette interface assure la cohérence transverse du système et soutient la croissance de OC Pizza en standardisant les pratiques tout en conservant un pilotage local.

Objectifs de l'application web générale :

- Administrer le catalogue des produits et les paramètres de fonctionnement ;
- Superviser les stocks et le réapprovisionnement ;
- Suivre les indicateurs d'activité et de performance ;
- Outiller le pilotage local (manager) et global (direction).

### 8.1 - Acteurs

**Manager** : acteur principal de l'application web générale.

Il pilote son point de vente, administre le catalogue local selon ses droits, supervise les stocks et seuils, suit les indicateurs d'activité, et déclenche les commandes fournisseur nécessaires au réapprovisionnement.

**Patron / Direction** : acteur principal de l'application web générale.

Il dispose d'une vision transverse multi-sites, consulte les performances consolidées du réseau, arbitre les décisions de pilotage global, et valide les orientations de paramétrage (offre, stocks, organisation).

**Fournisseur** : acteur secondaire externe.





Il intervient dans le processus de réapprovisionnement : réception des commandes d'achat, traitement et livraison des approvisionnements, avec retour d'information sur l'exécution des commandes fournisseur.

## 8.2 - Cas d'utilisation

### 8.2.1 - Cas d'utilisation « s'identifier »

#### 8.2.1.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 19                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nom</b>           | S'identifier                                                                                                                                                                             |
| <b>Acteur</b>        | Manager, patron/direction                                                                                                                                                                |
| <b>Description</b>   | Permettre à un utilisateur de l'application web générale d'ouvrir une session sécurisée et d'accéder aux fonctionnalités correspondant à son rôle et à son périmètre (magasin ou réseau) |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Compte interne actif</li><li>- Accès à l'application web générale</li></ul>                                                                      |
| <b>Démarrage</b>     | L'utilisateur ouvre l'écran de connexion                                                                                                                                                 |

#### 8.2.1.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                        | Système                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>          | L'utilisateur ouvre la page de connexion           | Affiche le formulaire d'authentification                     |
| <b>2</b>          | L'utilisateur saisit l'identifiant et mot de passe | Vérifie le format des champs                                 |
| <b>3</b>          | L'utilisateur valide la connexion                  | Vérifie les identifiants et l'état du compte                 |
| <b>4</b>          |                                                    | Ouvre la session, charge le rôle et le périmètre de droits   |
| <b>5</b>          |                                                    | Redirige vers le tableau de bord et déclenche <b>les cas</b> |



|  |  |                                                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>d'utilisation autorisés<br/>(catalogue, stocks,<br/>statistiques, avis,<br/>fournisseurs)</b> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.2.1.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                        | Système                                              |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2.a               | L'utilisateur laisse un champ vide | Refuse la soumission et demande de compléter         |
| 3.a               | Identifiant inconnu                | Refuse l'accès et affiche « compte introuvable »     |
| 3.b               | Mot de passe incorrect             | Refuse l'accès et autorise une nouvelle tentative    |
| 3.c               | Compte inactif/bloqué              | Refuse l'accès et affiche un message d'information   |
| 4.a               | Echec d'ouverture de session       | Affiche une erreur technique et propose de réessayer |

### 8.2.1.4 - La fin et les postconditions

|                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résultat</b>       | L'utilisateur est authentifié sur l'application web générale                                                                                                                                                    |
| <b>Postconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Session active</li><li>- Rôle chargé (manager ou direction)</li><li>- Périmètre fonctionnel appliqué</li><li>- Accès restreint aux fonctionnalités autorisées</li></ul> |

### 8.2.1.5 - Compléments

|                     |                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formulaire simple</li><li>- Messages d'erreur explicites</li><li>- Redirection directe vers le tableau de bord</li></ul> |
| <b>Performances</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Authentification rapide</li></ul>                                                                                        |



|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>attendues</b>             | - Ouverture de session sans rupture de navigation                                     |
| <b>Problèmes non résolus</b> | Politique de verrouillage après échecs répétés (seuil, durée, déblocage) à formaliser |

#### 8.2.1.6 - User story

|  |                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant que Anne (manageuse), je veux m'identifier à l'application web générale afin d'accéder à mon pilotage magasin (catalogue, stocks, activité)                   |
|  | En tant que Eglantine (direction), Je veux m'identifier à l'application web générale afin d'accéder à une vision consolidée du réseau et aux fonctions de supervision |



## 8.2.2 - Cas d'utilisation « gérer le catalogue pizzas »

### 8.2.2.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 20                                                                                                                                                                              |
| <b>Nom</b>           | Gérer le catalogue pizzas                                                                                                                                                       |
| <b>Acteur</b>        | Manager, direction                                                                                                                                                              |
| <b>Description</b>   | Permettre de créer, modifier, activer/désactiver les pizzas du catalogue (nom, recette, prix, visuel) pour maintenir une offre cohérente et exploitable par les points de vente |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Utilisateur authentifié</li><li>- Droits de gestion catalogues actifs</li><li>- Périmètre défini (magasin/réseau)</li></ul>             |
| <b>Démarrage</b>     | L'utilisateur ouvre le module « catalogue pizzas »                                                                                                                              |

### 8.2.2.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                      | Système                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                 | L'utilisateur ouvre la liste du catalogue        | Affiche les pizzas et leur état (active/inactive)              |
| 2                 | L'utilisateur choisit ajouter/modifier une pizza | Ouvre la fiche pizza                                           |
| 3                 | L'utilisateur saisit ou met à jour les données   | Vérifie la complétude et la cohérence des champs               |
| 4                 | L'utilisateur valide                             | Enregistre la fiche pizza                                      |
| 5                 | L'utilisateur active/désactive la pizza          | Met à jour sa disponibilité dans le périmètre autorisé         |
| 6                 |                                                  | Synchronise le catalogue vers les interfaces client/restaurant |



### 8.2.2.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                                    | Système                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 3.a               | Champs obligatoire manquant                                    | Refuse l'enregistrement et demande correction              |
| 3.b               | Prix invalide                                                  | Refuse l'enregistrement et affiche une erreur              |
| 4.a               | Echec technique d'enregistrement                               | Affiche une erreur et propose de réessayer                 |
| 5.a               | Désactivation d'une pizza utilisée dans des commandes en cours | Autorise la désactivation pour nouvelles ventes uniquement |
| 6.a               | Echec de synchronisation                                       | Conserve la modification et alerte pour reprise technique  |

### 8.2.2.4 - La fin et les postconditions

|                |                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultat       | Le catalogue pizzas est mis à jour et disponible selon les droits et le périmètre                                                                                          |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"><li>- Données catalogue enregistrées</li><li>- Disponibilité produit actualisée</li><li>- Cohérence inter-interfaces maintenue</li></ul> |

### 8.2.2.5 - Compléments

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergonomie              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vue liste + fiche détaillée</li><li>- Actions rapides</li><li>- Confirmation avant désactivation</li></ul> |
| Performances attendues | <ul style="list-style-type: none"><li>- Enregistrement rapide</li><li>- Synchronisation sans blocage de l'utilisateur</li></ul>                    |
| Problèmes non résolus  | Circuit d'approbation direction pour modification réseau à formaliser                                                                              |



### 8.2.2.6 - User story

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | En tant qu'Anne (manageuse), je veux gérer le catalogue pizzas de mon magasin, afin d'adapter l'offre aux besoins locaux                         |
|                                                                                                                                                                        | En tant qu'Eglantine (direction), je veux superviser les modifications catalogue, afin de garantir la cohérence de l'offre à l'échelle du réseau |

### 8.2.3 - Cas d'utilisation « gérer les stocks et seuils »

#### 8.2.3.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 21                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nom</b>           | Gérer les stocks et seuils                                                                                                                                                                                   |
| <b>Acteur</b>        | Manager, direction                                                                                                                                                                                           |
| <b>Description</b>   | Permettre de consulter et ajuster les niveaux de stock d'ingrédients par point de vente, définir les seuils d'alerte, et maintenir la cohérence entre disponibilité produit et capacité réelle de production |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Utilisateur authentifié sur l'application web générale</li><li>- Droits de gestion stock actifs</li><li>- Point de vente défini</li></ul>                            |
| <b>Démarrage</b>     | L'utilisateur ouvre le module « Stocks et seuils »                                                                                                                                                           |

#### 8.2.3.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur | Système |
|-------------------|-------------|---------|
|-------------------|-------------|---------|



|   |                                                          |                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | L'utilisateur ouvre la vue stocks                        | Affiche les ingrédients, quantités, unités et seuils du point de vente                        |
| 2 | L'utilisateur sélectionne un ingrédient                  | Affiche le détail (stock actuel, seuil, cout unitaire)                                        |
| 3 | L'utilisateur modifie un seuil et/ou ajuste une quantité | Vérifie la validité des valeurs saisies                                                       |
| 4 | L'utilisateur valide les changements                     | Enregistre la mise à jour du stock/seuil                                                      |
| 5 |                                                          | Recalcule la disponibilité produit liée aux recettes                                          |
| 6 |                                                          | Met à jour les alertes de rupture et synchronise l'information avec les interfaces concernées |

#### 8.2.3.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                                | Système                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.a               | Valeur négative ou format invalide                         | Refuse la saisie et demande correction                           |
| 3.b               | Unité incohérente avec l'ingrédient                        | Bloque l'enregistrement et affiche une erreur                    |
| 4.a               | Echec technique d'enregistrement                           | Affiche une erreur et propose de réessayer                       |
| 5.a               | Incohérence détectée entre stock et disponibilité calculée | Place l'élément en alerte de demande vérification                |
| 6.a               | Echec de synchronisation vers les autres interfaces        | Conserve la mise à jour locale et déclenche une alerte technique |



#### 8.2.3.4 - La fin et les postconditions

|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résultat</b>       | Les stocks et seuils sont mise à jour pour le point de vente concerné                                                                                                                                                                     |
| <b>Postconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Quantités et seuils enregistrés</li><li>- Disponibilité produits recalculée</li><li>- Alertes stock actualisées</li><li>- Traçabilité de la modification conservée (acteur, date/heure)</li></ul> |

#### 8.2.3.5 - Compléments

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tableau clair par ingrédient</li><li>- Filtres (rupture/proche seuil)</li><li>- Edition rapide en ligne</li></ul> |
| <b>Performances attendues</b> | Recalcul et affichage des alertes quasi immédiats après validation                                                                                        |
| <b>Problèmes non résolus</b>  | Règle métier détaillée de correction d'écarts (inventaire théorique vs stock réel) à formaliser                                                           |

#### 8.2.3.6 - User story

|                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant qu'Anne (manageuse), je veux ajuster les stocks et seuils de mon point de vente, afin d'éviter les ruptures et fiabiliser la production |
|  | En tant qu'Eglantine (direction), Je veux superviser les niveaux de stock des magasins, afin d'anticiper les tensions d'approvisionnement       |





## 8.2.4 - Cas d'utilisation « consulter les statistiques d'activité »

### 8.2.4.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 22                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nom</b>           | Consulter les statistiques d'activité                                                                                                                                                               |
| <b>Acteur</b>        | Manager, direction                                                                                                                                                                                  |
| <b>Description</b>   | Permettre de consulter les indicateurs opérationnels et commerciaux (commandes, délais, volumes, statuts, performance) au niveau magasin et réseau, afin d'appuyer le pilotage et la décision       |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Utilisateur authentifié</li><li>- Droits de consultation statistiques actifs</li><li>- Données d'activité disponibles sur la période sélectionnée</li></ul> |
| <b>Démarrage</b>     | L'utilisateur ouvre le module « statistiques d'activité »                                                                                                                                           |

### 8.2.4.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                                            | Système                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                 | L'utilisateur ouvre le tableau de bord                                 | Affiche les indicateurs par défaut (période en cours)         |
| 2                 | L'utilisateur sélectionne une période et un périmètre (magasin/réseau) | Recharge les données selon les filtres                        |
| 3                 | L'utilisateur consulte les KPI (volume commandes, délais, statuts, CA) | Affiche les vues synthétiques et détaillées                   |
| 4                 | L'utilisateur compare les tendances                                    | Calcule les évolutions et met en évidence les écarts          |
| 5                 | L'utilisateur exporte ou partage la vue                                | Génère un export (ex. PDF/CSV) conforme au périmètre autorisé |



#### 8.2.4.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                    | Système                                                 |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2.a               | Période invalide ou trop large | Refuse la requête et propose une période valide         |
| 2.b               | Périmètre non autorisé         | Bloque l'accès et affiche un message de permission      |
| 3.a               | Aucune donnée disponible       | Affiche « aucune donnée pour cette sélection »          |
| 4.a               | Erreur de calcul indicateur    | Affiche une erreur partielle et conserve les autres KPI |
| 5.a               | Echec d'export                 | Affiche une erreur et propose de relancer l'export      |

#### 8.2.4.4 - La fin et les postconditions

|                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultat       | Les statistiques sont affichées de manière cohérente selon période et périmètre autorisés                                                                                                                                          |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"><li>- Filtres de consultation conservés en session</li><li>- Aucune modification métier sur commandes/stocks</li><li>- Historique de consultation possible (si journalisation activée)</li></ul> |

#### 8.2.4.5 - Compléments

|                        |                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergonomie              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tableau de bord lisible</li><li>- Filtres rapides</li><li>- Vue synthèse + détails</li><li>- Comparaisons période à période</li></ul> |
| Performances attendues | Chargement rapide des KPI et navigation fluide entre vues                                                                                                                     |
| Problèmes non résolus  | Définition finale des KPI de référence réseau et seuils d'alerte de performance à formaliser                                                                                  |



#### 8.2.4.6 - User story

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | En tant qu'Anne (manageuse), je veux consulter les statistiques de mon magasin, afin de suivre l'activité quotidienne et ajuster l'organisation                 |
|                                                                                                                                                                        | En tant qu'Eglantine (direction), je veux consulter des statistiques consolidées multisites, afin de piloter la performance du réseau et orienter les décisions |

#### 8.2.5 - Cas d'utilisation « consulter les avis clients »

##### 8.2.5.1 - identification

|                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>   | 23                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nom</b>           | Consulter les avis clients                                                                                                                                                               |
| <b>Acteur</b>        | Manager, direction                                                                                                                                                                       |
| <b>Description</b>   | Permettre de consulter les avis et retours clients associés aux commandes, afin de suivre la satisfaction, identifier les irritants opérationnels et orienter les actions d'amélioration |
| <b>Préconditions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Utilisateur authentifié</li><li>- Droits de consultation des avis actifs</li><li>- Données d'avis disponibles</li></ul>                          |
| <b>Démarrage</b>     | L'utilisateur ouvre le module « avis clients »                                                                                                                                           |

##### 8.2.5.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur | Système |
|-------------------|-------------|---------|
|-------------------|-------------|---------|



|   |                                                                    |                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | L'utilisateur ouvre le page des avis                               | Affiche la liste des avis récents                                |
| 2 | L'utilisateur applique des filtres (période, point de vente, note) | Recharge la liste selon les critères                             |
| 3 | L'utilisateur consulte le détail d'un avis                         | Affiche le commentaire, la note, la commande liée et le contexte |
| 4 | L'utilisateur classe/priorise l'avis pour suivi                    | Enregistre le statut de traitement (à traiter, en cours, traité) |
| 5 | L'utilisateur revient à la synthèse                                | Affiche les indicateurs de satisfaction agrégés                  |

#### 8.2.5.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                    | Système                                          |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2.a               | Filtres incohérents                            | Refuse la requête et propose des filtres valides |
| 2.b               | Périmètre non autorisé                         | Bloque l'accès aux données hors périmètre        |
| 3.a               | Avis supprimé/inaccessible                     | Affiche un message d'indisponibilité             |
| 4.a               | Echec d'enregistrement du statut de traitement | Affiche une erreur et conserve l'état précédent  |
| 5.a               | Aucune donnée sur la période                   | Affiche « aucun avis disponible »                |

#### 8.2.5.4 - La fin et les postconditions

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultat       | Les avis clients sont consultés et, si utilisé, leur statut de traitement est mis à jour |
| Postconditions | - Les filtres de consultation sont conservés en session                                  |



|  |                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Les statuts de suivi des avis sont tracés</li><li>- Aucune modification des commandes/transactions n'est effectué</li></ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8.2.5.5 - Compléments

|                               |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vue liste + détails</li><li>- Filtres rapides</li><li>- Tri par note/date</li><li>- Repérage visuel des avis critiques</li></ul> |
| <b>Performances attendues</b> | Affichage fluide des avis et du détails meme sur des périodes étendues                                                                                                   |
| <b>Problèmes non résolus</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Politique de modération</li><li>- Durée de conservation des avis et règles d'anonymisation à formaliser</li></ul>                |

#### 8.2.5.6 - User story

|                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant qu'Anne (manageuse), je veux consulter les avis clients de mon magasin, afin d'identifier rapidement les points d'amélioration opérationnelle |
|  | En tant qu'Eglantine (direction), je veux consulter les avis consolidés du réseau, afin de piloter la qualité de service à l'échelle globale          |



## 8.2.6 - Cas d'utilisation « gérer les commandes fournisseur »

### 8.2.6.1 - identification

|                          |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant</b>       | 24                                                                                                                                                                   |
| <b>Nom</b>               | Gérer les commandes fournisseur                                                                                                                                      |
| <b>Acteur</b>            | Manager, direction                                                                                                                                                   |
| <b>Acteur secondaire</b> | Fournisseur                                                                                                                                                          |
| <b>Description</b>       | Permettre de préparer, émettre, suivre et réceptionner les commandes de réapprovisionnement en ingrédients, afin de maintenir les stocks nécessaires à la production |
| <b>Préconditions</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Utilisateur authentifié</li><li>- Droits de gestion réapprovisionnement actifs</li><li>- Point de vente défini</li></ul>     |
| <b>Démarrage</b>         | L'utilisateur ouvre le module « commandes fournisseur »                                                                                                              |

### 8.2.6.2 - Le dialogue : scénario nominal

| Etape du scénario | Utilisateur                                                     | Système                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                 | Le manager ouvre les besoins de réapprovisionnement             | Affiche les alertes de seuil et stocks actuels          |
| 2                 | Le manager sélectionne les ingrédients et quantités à commander | Vérifie la cohérence (quantité, unité, fournisseur)     |
| 3                 | Le manager valide le bon de commande                            | Crée la commande fournisseur avec statut « émise »      |
| 4                 |                                                                 | Transmet la commande au fournisseur et horodate l'envoi |
| 5                 | Le manager suit l'avancement (émise, confirmée, livrée)         | Met à jour le statut selon les retours fournisseur      |
| 6                 | Le manager réceptionne la livraison                             | Enregistre les quantités                                |



|   |  |                                                                     |
|---|--|---------------------------------------------------------------------|
|   |  | reçues et met à jour les stocks                                     |
| 7 |  | Clôture la commande fournisseur et synchronise les niveaux de stock |

### 8.2.6.3 - Le dialogue : les scénarios alternatifs

| Etape du scénario | Utilisateur                                | Système                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2.a               | Quantité/unité invalide                    | Refuse la ligne et demande correction                               |
| 3.a               | Validation soumise à approbation direction | Place la commande en attente de validation                          |
| 4.a               | Echec de transmission au fournisseur       | Conserve la commande en brouillon/à renvoyer                        |
| 5.a               | Refus partiel fournisseur                  | Propose l'ajustement des quantités ou un fournisseur alternatif     |
| 6.a               | Livraison partielle                        | Met à jour partiellement les stocks et conserve la commande ouverte |
| 6.b               | Ecart entre commandé et reçu               | Enregistre l'écart et génère une alerte de contrôle                 |
| 7.a               | Echec de mise à jour stock à la réception  | Bloque la clôture et demande la reprise technique                   |

### 8.2.6.4 - La fin et les postconditions

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Résultat       | La commande fournisseur est suivie jusqu'à réception avec mise à jour des stocks |
| Postconditions | - Commande fournisseur tracée (création, envoi, réception, clôture)              |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Stocks ingrédients actualisés selon quantités réellement reçues<ul style="list-style-type: none"><li>- Ecart de livraison historisés</li></ul></li><li>- Données de pilotage réapprovisionnement disponible</li></ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8.2.6.5 - Compléments

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergonomie</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Proposition automatique des besoins<ul style="list-style-type: none"><li>- Saisie en grille</li></ul></li><li>- Statut visuel des commandes fournisseur<ul style="list-style-type: none"><li>- Réception simplifiée</li></ul></li></ul> |
| <b>Performances attendues</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Enregistrement rapide</li><li>- Mise à jour stock immédiate à la réception<ul style="list-style-type: none"><li>- Suivi fiable des statuts</li></ul></li></ul>                                                                          |
| <b>Problèmes non résolus</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Règles finales d'approbation (seuil montant/quantité)</li><li>- Multifournisseurs et gestion litiges à formaliser</li></ul>                                                                                                             |

#### 8.2.6.6 - User story

|                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En tant qu'Anne (manageuse), je veux créer et suivre mes commandes fournisseur, afin d'éviter les ruptures de sécuriser la production                    |
|  | En tant qu'Eglantine (direction), je veux superviser les commandes fournisseur du réseau, afin de piloter les couts et la continuité d'approvisionnement |



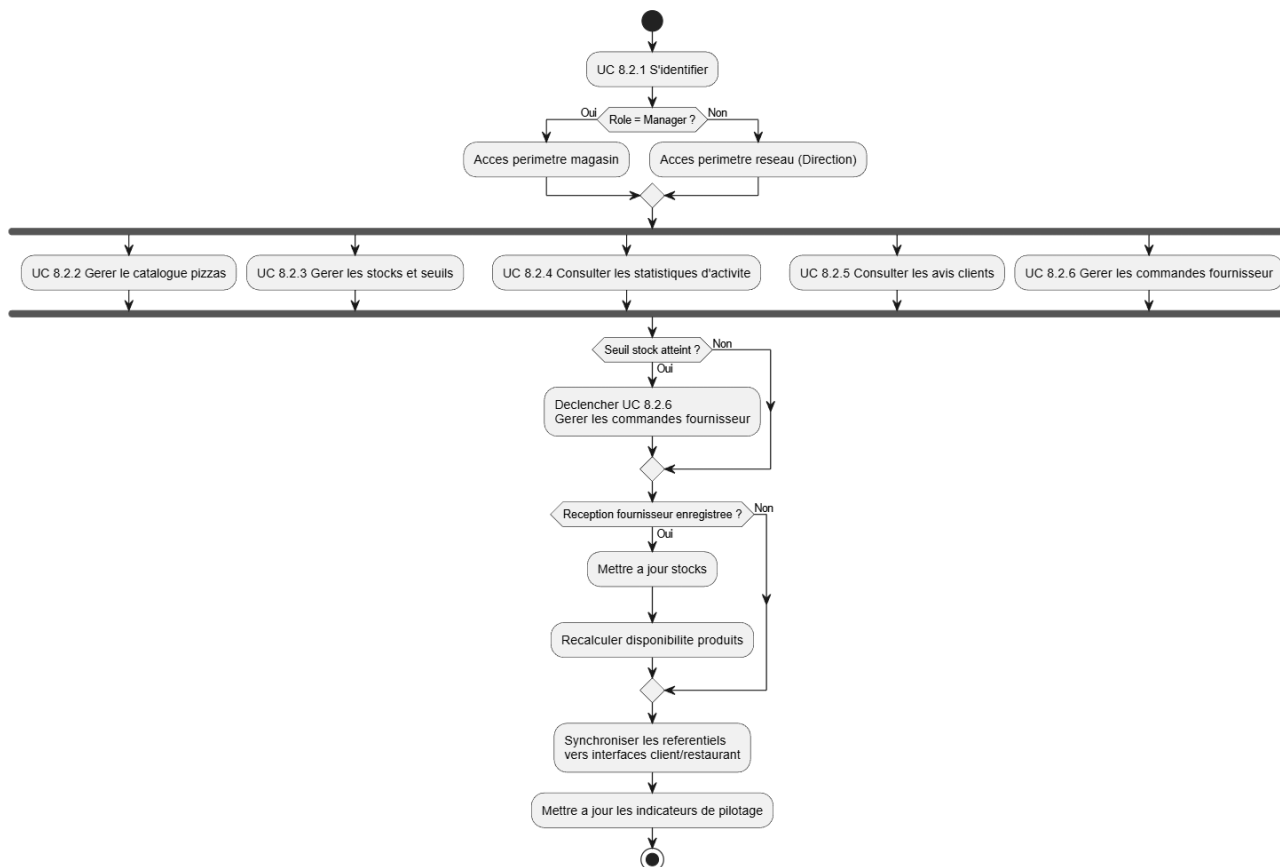


### 8.3 - Règles de gestion générales

- L'accès à l'application web générale est réservé aux utilisateurs internes authentifiés (manager, direction).
- Les droits sont appliqués par rôle et par périmètre (point de vente pour le manager, réseau pour la direction).
- Toute action de gestion (catalogue, stock, fournisseur) est tracée (acteur, date, heure, objet modifié).
- Le catalogue pizzas ne peut être publié que si les données obligatoires sont complètes (nom, prix, recette).
- La désactivation d'une pizza n'impacte pas les commandes déjà validées.
- Les stocks sont gérés par point de vente, ingrédient et unité de mesure.
- Les seuils d'alerte sont configurables par ingrédient et utilisés pour déclencher le besoin de réapprovisionnement.
- La disponibilité des produits vendables dépend de la cohérence stock + recette.
- Les commandes fournisseur sont émises uniquement vers des fournisseurs référencés.
- Une commande fournisseur suit un cycle de statut (créée, émise, confirmée, partiellement livrée, livrée, clôturée).
- La réception fournisseur met à jour les stocks sur quantités réellement reçues (et non seulement commandées).
- Les écarts de livraison (manquant/surplus) sont historisés.
- Les indicateurs statistiques sont consultables selon le périmètre autorisé.
- Les avis clients sont consultables en lecture, avec possibilité de suivi de traitement si activé.
- En cas d'échec de synchronisation inter-interfaces, la modification locale est conservée et une reprise est requise.
- Toute tentative d'accès hors périmètre autorisé est refusée et journalisée.



## 8.4 - Workflow





## 9 - INTERACTION ET CYCLE DE VIE

Cette section décrit la dynamique d'exécution du système **HandlePizza** au-delà de la vue statique (acteurs, cas d'utilisation, classes).

Elle présente :

- Les interactions entre acteurs et interfaces applicatives lors d'un parcours de commande.
- Le cycle de vie métier d'une commande, de sa création à sa clôture.

Ces diagrammes permettent de valider la cohérence transverse entre l'interface web client, l'interface web restaurant et l'interface web générale, ainsi que les transitions de statuts et de paiement.

### 9.1 - Diagramme de séquence (interaction acteurs-système)

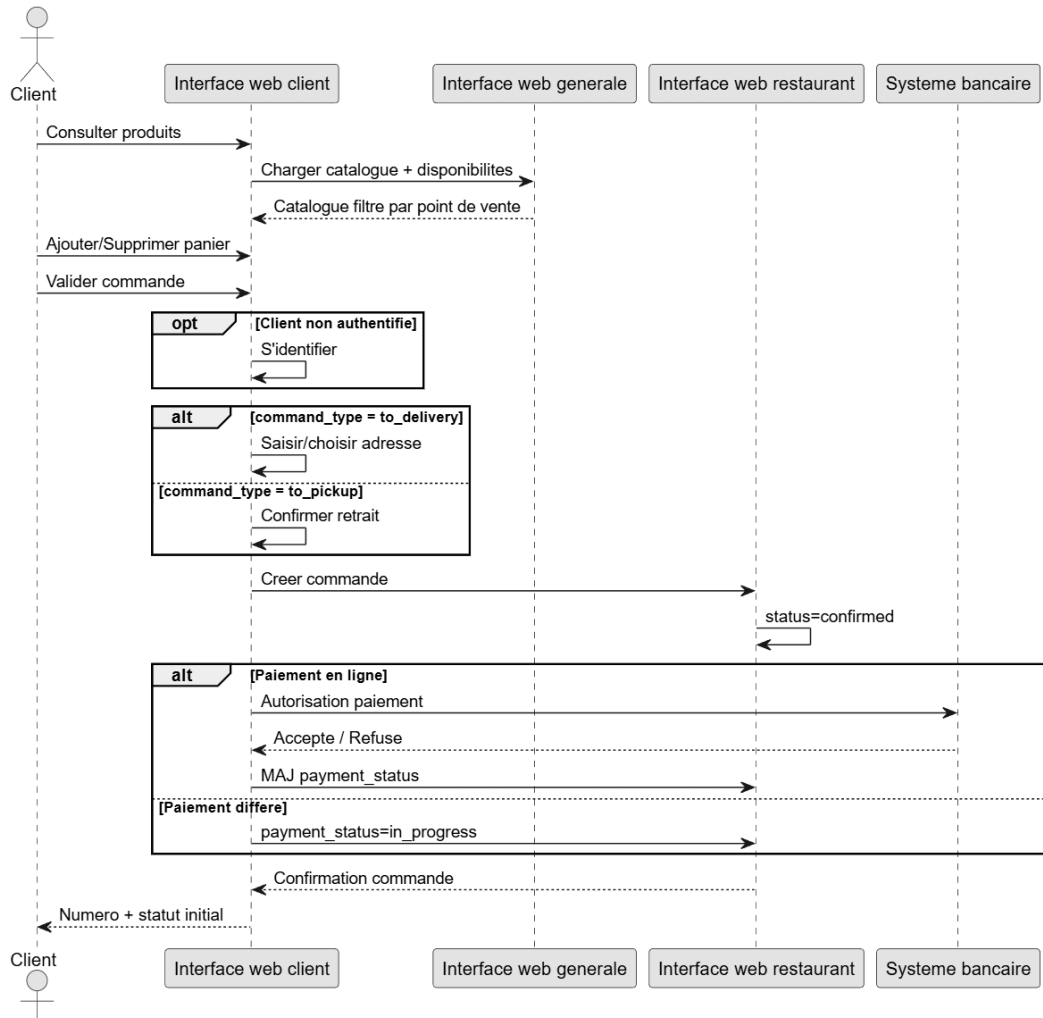
#### 9.1.1 - Diagramme de séquence « parcours commande client »

Ce diagramme présente les interactions entre **le client, l'interface web client, l'interface web générale, l'interface web restaurant et le système bancaire** lors de la création d'une commande.

Il couvre la consultation du catalogue, la validation du panier, la prise en compte du `command_type` (retrait/livraison), ainsi que les scénarios de paiement en ligne ou différé.



### DS1 - Parcours commande client (nominal)

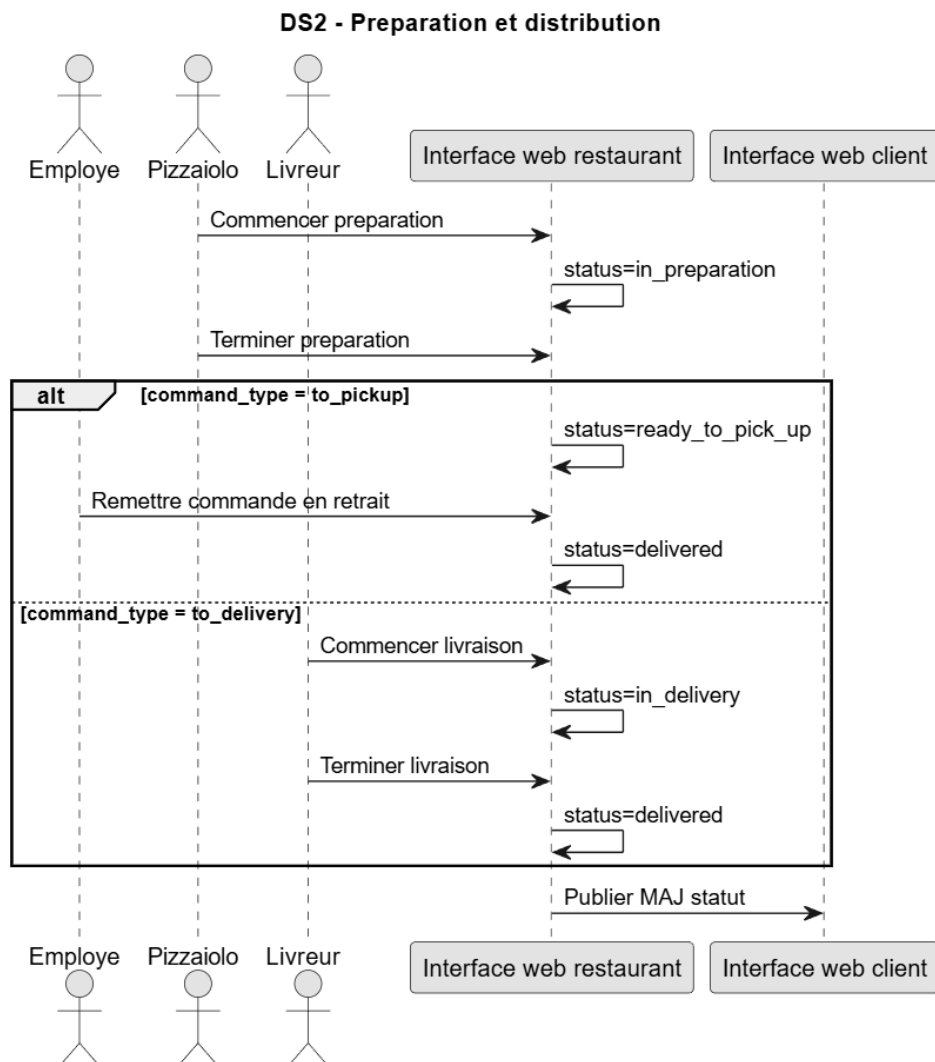




### 9.1.2 - Diagramme de séquence « préparation et distribution »

Ce diagramme décrit **l'enchaînement opérationnel côté restaurant, depuis le démarrage de la préparation jusqu'à la remise finale de la commande.**

Il met en évidence les transitions de statut (**in\_preparation**, **ready\_to\_pick\_up**, **in\_delivery**, **delivered**) selon le mode de réception.

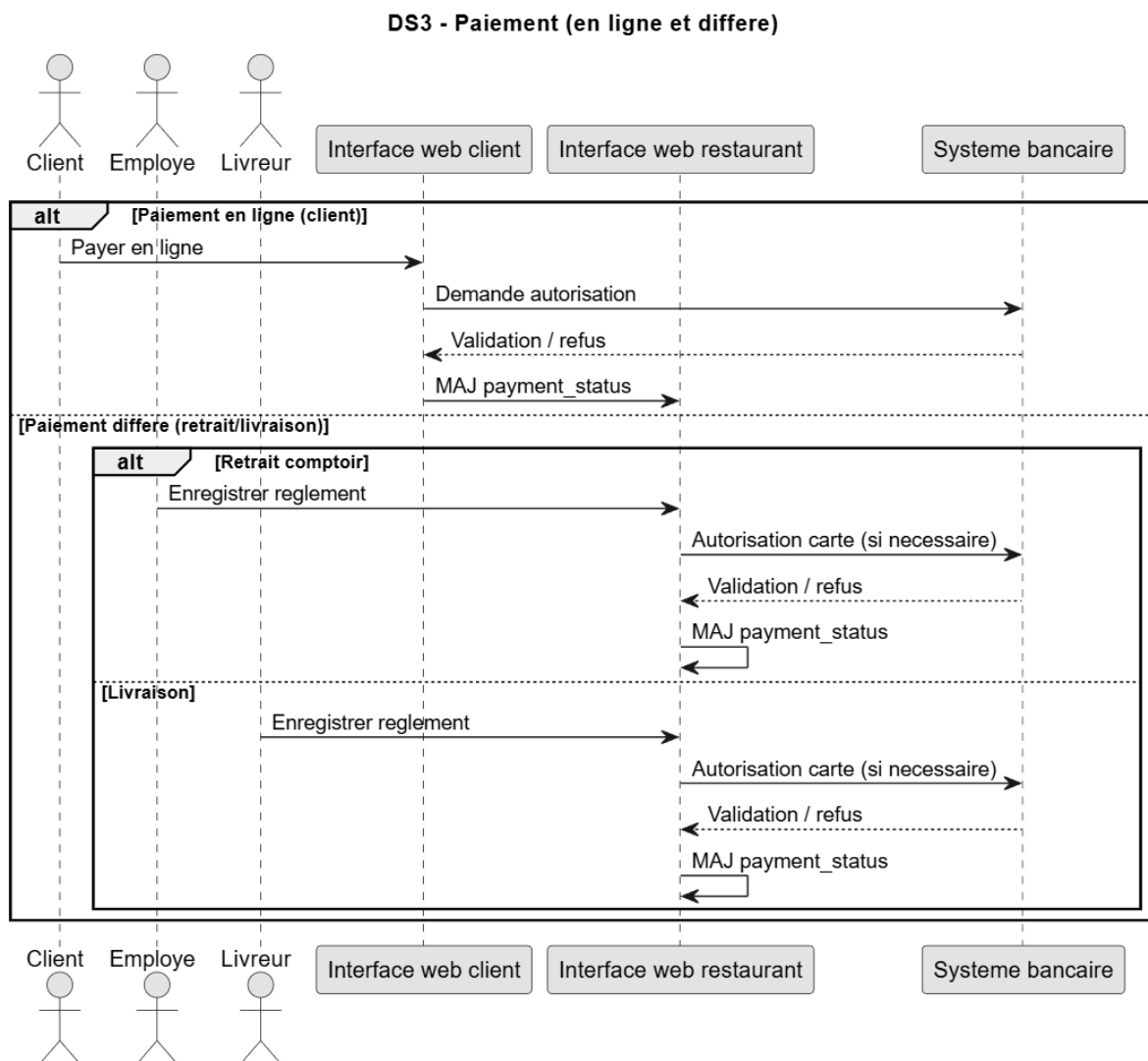




### 9.1.3 - Diagramme de séquence « paiement »

Ce diagramme détaille **les interactions liées au règlement : paiement en ligne côté client et paiement différé côté comptoir/livraison**.

Il formalise les échanges avec le système bancaire et la mise à jour du **payment\_status** (**in\_progress**, **validate**, **cancelled**).

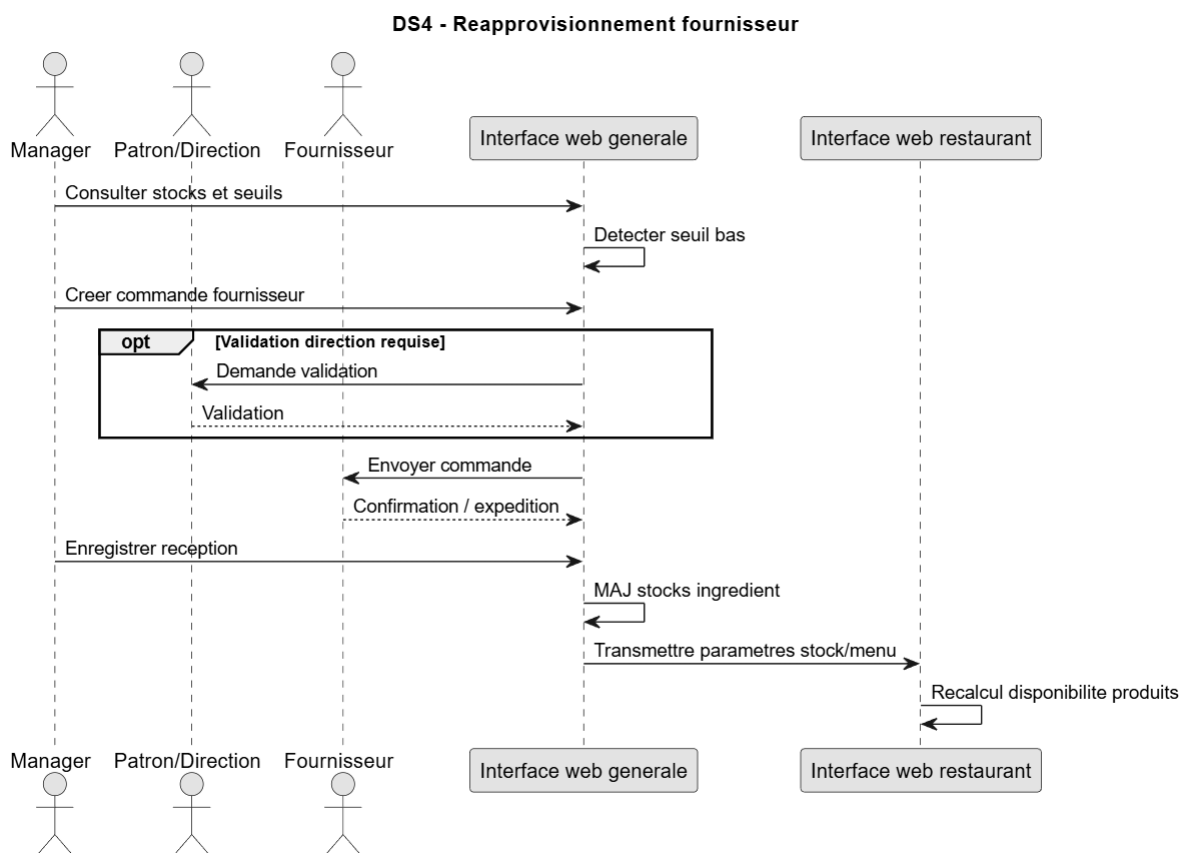




#### 9.1.4 - Diagramme de séquence « réapprovisionnement fournisseur »

Ce diagramme présente **le flux de réapprovisionnement entre manager/direction, interface web générale, fournisseur et interface web restaurant.**

Il couvre la création de commande fournisseur, la validation éventuelle par la direction, la réception, puis la mise à jour des stocks et de la disponibilité produit.

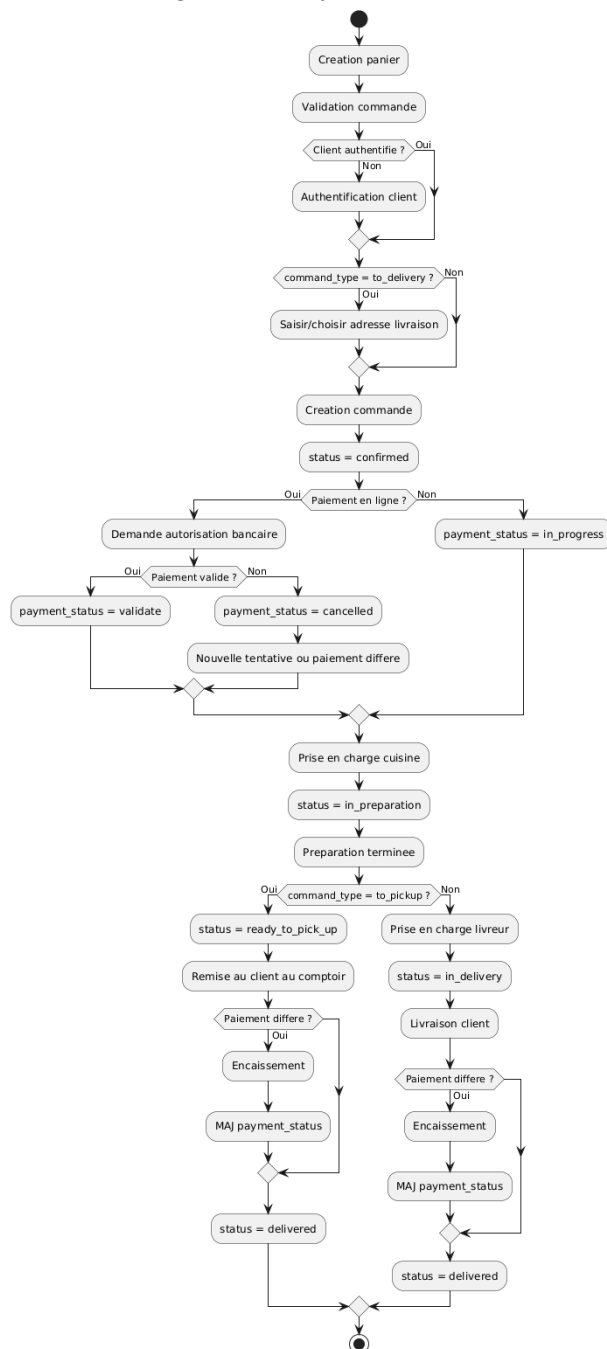




## 9.2 - Diagramme d'activité (cycle de vie d'une commande)

### 9.2.1 - Diagramme d'activité « cycle de vie d'une commande client »

HandlePizza - Diagramme d'activité (cycle de vie d'une commande client)

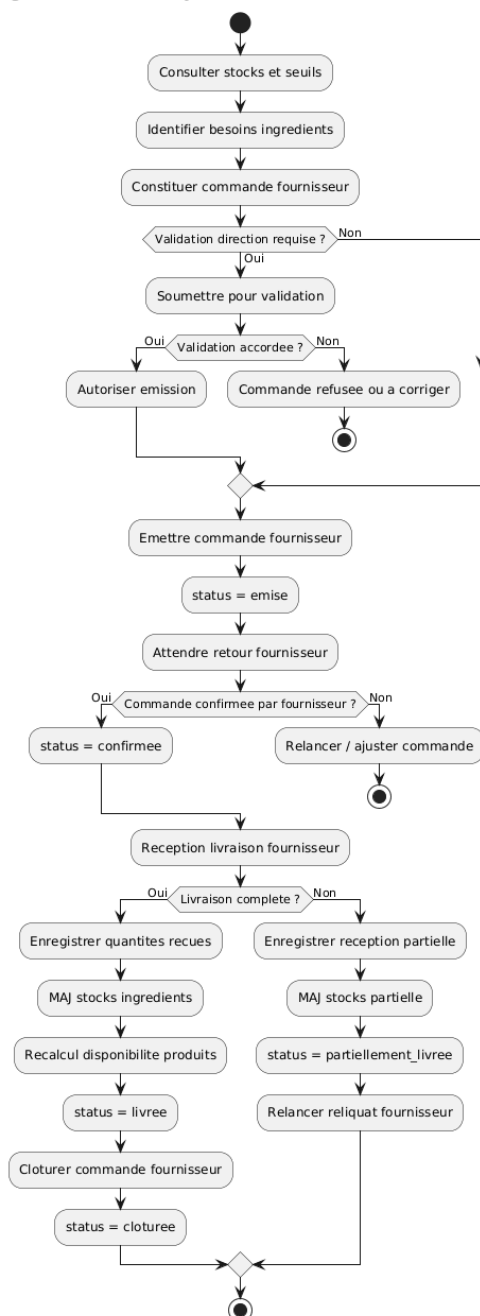






## 9.2.2 - Diagramme d'activité « cycle de vie d'une commande de réapprovisionnement »

HandlePizza - Diagramme d'activité (cycle de vie d'une commande de reapprovisionnement)





## 10 - TRAÇABILITE FONCTIONNELLE

Cette section garantit l'alignement entre les besoins exprimés par **OC Pizza**, les fonctionnalités couvertes par **HandlePizza**, et les cas d'utilisation détaillés dans le dossier.

Elle permet de vérifier que chaque besoin métier est bien pris en charge, et que chaque fonctionnalité est rattachée à un ou plusieurs cas d'utilisation opérationnels.

### 10.1 - Correspondance besoins client – fonctionnalités

| BESOIN CLIENT                                                                                       | FONCTIONNALITES COUVERTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etre plus efficace dans la gestion des commandes (de la réception à la livraison/au retrait)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Prise de commande multi-canal<ul style="list-style-type: none"><li>- Validation commande<ul style="list-style-type: none"><li>- Préparation</li></ul></li></ul></li><li>- Distribution (retrait/livraison)<ul style="list-style-type: none"><li>- Mise à jour statuts</li></ul></li></ul> |
| <b>Suivre en temps réel les commandes passées et en préparation/livraison</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suivi statut commande client/interne</li><li>- Transitions de statuts tracées</li><li>- Synchronisation inter-interfaces</li></ul>                                                                                                                                                        |
| <b>Suivre en temps réel le stock d'ingrédients restants</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gestion des stocks par points de vente<ul style="list-style-type: none"><li>- Seuils d'alerte</li></ul></li><li>- Recalcul disponibilité produit</li></ul>                                                                                                                                |



|                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Permettre la commande via site web (en plus du téléphone/de sur place)</b>             | Interface web client : <ul style="list-style-type: none"><li>- Catalogue</li><li>- Panier</li><li>- Validation commande</li><li>- Suivi</li></ul>                  |
| <b>Permettre le paiement en ligne ou à la livraison/au retrait</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Paiement en ligne (banque)</li><li>- Paiement différé comptoir/livraison</li><li>- Mise à jour payment_status</li></ul>    |
| <b>Permettre la modification/annulation tant que la commande n'est pas en préparation</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Règles de modificabilité sur le statut confirmed</li><li>- UC de modification/annulation</li></ul>                         |
| <b>Fournir un aide-mémoire recettes aux pizzaiolos</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Consultation recettes en préparation</li><li>- Support à la standardisation cuisine</li></ul>                              |
| <b>Informier/notifier le client sur l'état de la commande</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Publication des statuts coté client</li><li>- Suivi de commande en temps réel</li></ul>                                    |
| <b>Piloter l'activité des points de vente</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Statistiques d'activité</li><li>- Supervision stocks</li><li>- Gestion catalogue</li><li>- Pilotage local/réseau</li></ul> |



|                                                 |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gérer le réapprovisionnement fournisseur</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Commandes fournisseur</li><li>- Réception</li><li>- Mise à jour stock</li><li>- Suivi statut réapprovisionnement</li></ul> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10.2 - Correspondances fonctionnalités – cas d'utilisation

| FONCTIONNALITE                         | CAS D'UTILISATION ASSOCIES                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Authentification client</b>         | 6.2.4 S'identifier                            |
| <b>Consultation de l'offre produit</b> | 6.2.1 Afficher les produits                   |
| <b>Gestion de l'offre produit</b>      | 6.2.2 Ajouter/Supprimer un produit au panier  |
| <b>Validation commande client</b>      | 6.2.3 Valider la commande                     |
| <b>Adresse de livraison</b>            | 6.2.6 Saisir/choisir une adresse de livraison |
| <b>Paiement en ligne</b>               | 6.2.5 Enregistrer le paiement en ligne        |



|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Modification/annulation commande client</b> | 6.2.7 Modifier ou annuler une commande  |
| <b>Suivi commande client</b>                   | 6.2.8 Consulter l'état de la commande   |
| <b>Authentification restaurant</b>             | 7.2.1 S'identifier                      |
| <b>Prise de commande magasin/téléphone</b>     | 7.2.2 Prendre une commande              |
| <b>Démarrage préparation</b>                   | 7.2.3 Commencer la préparation          |
| <b>Consultation recettes</b>                   | 7.2.4 Consulter l'aide-mémoire recettes |
| <b>Fin préparation</b>                         | 7.2.7 Terminer la livraison             |
| <b>Démarrage livraison</b>                     | 7.2.6 Commencer la livraison            |
| <b>Fin livraison</b>                           | 7.2.7 Terminer la livraison             |
| <b>Remise en retrait</b>                       | 7.2.8 Remettre la commande en retrait   |



|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Encaissement différé</b>            | 7.2.9 Enregistrer un règlement                       |
| <b>MAJ statuts opérationnels</b>       | 7.2.10 Consulter/mettre à jour le statut de commande |
| <b>Authentification pilotage</b>       | 8.2.1 S'identifier                                   |
| <b>Gestion catalogue pizzas</b>        | 8.2.2 Gérer le catalogue pizzas                      |
| <b>Gestion stocks et seuils</b>        | 8.2.3 Gérer les stocks et seuils                     |
| <b>Statistiques d'activité</b>         | 8.2.4 Consulter les statistiques d'activité          |
| <b>Avis clients</b>                    | 8.2.5 Consulter les avis clients                     |
| <b>Réapprovisionnement fournisseur</b> | 8.2.6 Gérer les commandes fournisseur                |



## 11 - GLOSSAIRE

|                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HandlePizza</b>                 | Système d'information de gestion des pizzerias OC Pizza                                                       |
| <b>OC Pizza</b>                    | Groupe de pizzerias client du projet                                                                          |
| <b>Point de vente (SalesPoint)</b> | Magasin physique OC Pizza                                                                                     |
| <b>Commande</b>                    | Demande regroupant produits, mode de réception, paiement et statuts                                           |
| <b>Cycle de vie de commande</b>    | Enchaînement des statuts d'une commande de sa création à sa clôture                                           |
| <b>Command_status</b>              | Statut métier de la commande (confirmed, in_preparation, ready_to_pick_up, in_delivery, delivered, cancelled) |
| <b>Command_type</b>                | Type de commande (to_pick_up, to_delivery)                                                                    |
| <b>Panier (bucket)</b>             | Sélection temporaire de produits avant validation de commande                                                 |
| <b>Payment_method</b>              | Mode de paiement (espèces, carte, etc.)                                                                       |



|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Payment_status</b>                     | Etat du paiement (in_progress, validate, cancelled)                         |
| <b>Paiement différé</b>                   | Règlement effectué après création de commande (retrait ou livraison)        |
| <b>Catalogue</b>                          | Liste des produits disponibles à la vente selon paramétrage et stock        |
| <b>Disponibilité produit</b>              | Possibilité réelle de vendre un produit selon stock et règles métier        |
| <b>Ingrédient</b>                         | Matière première utilisée pour composer les pizzas                          |
| <b>Stock ingrédient</b>                   | Niveau d'alerte déclenchant un besoin de réapprovisionnement                |
| <b>Réapprovisionnement</b>                | Processus d'achat et de réception d'ingrédients auprès d'un fournisseur     |
| <b>Commande fournisseur (SupplyOrder)</b> | Commande envoyée au fournisseur pour réassort                               |
| <b>Aide-mémoire recettes</b>              | Fiche opérationnelle de préparation des pizzas pour le pizzaiolo            |
| <b>Traçabilité</b>                        | Historisation des actions, transitions de statut et mise à jour de paiement |





|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interface web client</b>     | Espace client (catalogue, panier, commande, suivi, paiement en ligne)                 |
| <b>Interface web restaurant</b> | Espace opérationnel (prise de commande, préparation, livraison/retrait, encaissement) |
| <b>Interface web générale</b>   | Espace pilotage (catalogue, stocks, stats, fournisseurs)                              |
| <b>Système bancaire</b>         | Service tiers d'autorisation/refus des paiements par carte                            |
| <b>MOA</b>                      | Maitrise d'ouvrage (vision métier, besoins, validation fonctionnelle)                 |
| <b>MOE</b>                      | Maitrise d'œuvre (conception/réalisation de la solution)                              |
| <b>UML</b>                      | Langage de modélisation (cas d'utilisation, classes, séquences, activités)            |
| <b>MPD</b>                      | Modèle physique de données (Structure base de données cible)                          |

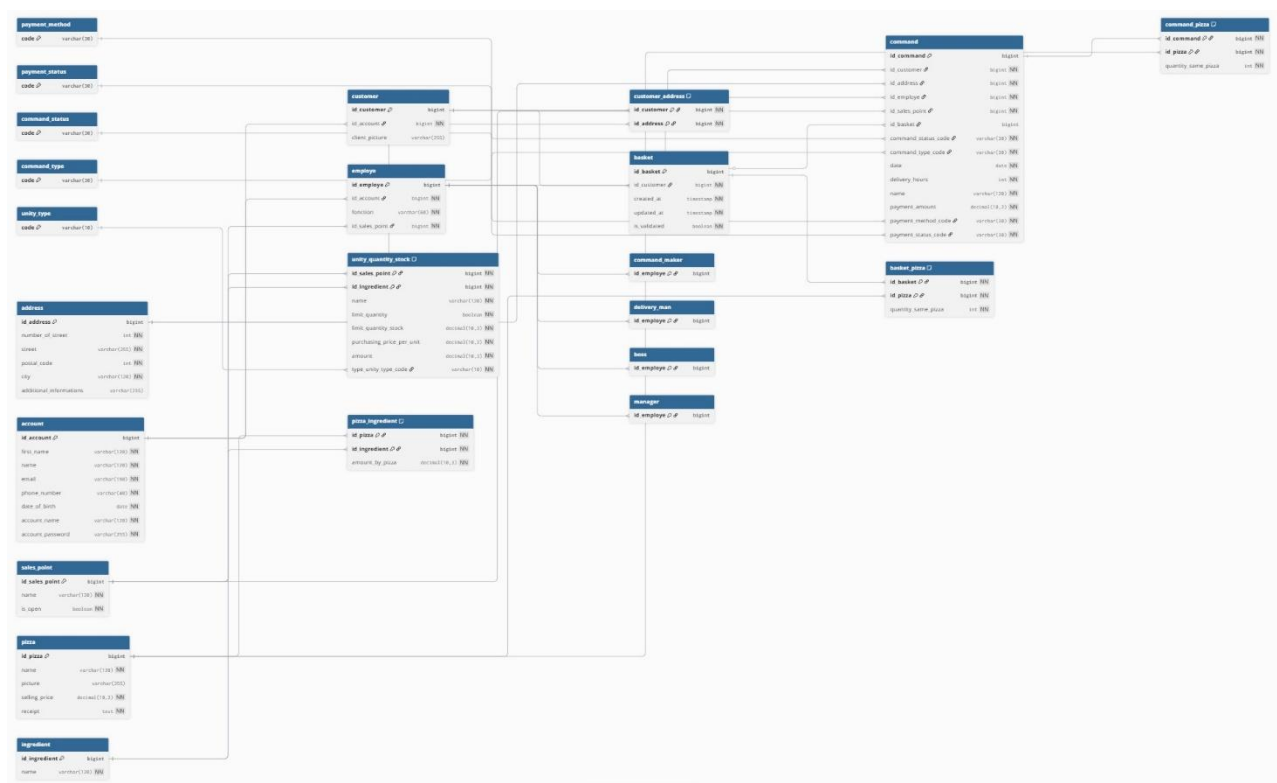


## 12 - ANNEXES

### 12.1 - Diagrammes UML

Les diagrammes UML sont intégrés dans les sections 3 à 9 du présent dossier

### 12.2 - Modèle physique de données commande et vente





## 12.3 - Modèle physique de données réapprovisionnement

